粒子物理学 3：超对称性与大统一

中文版 / 2010 spring

原讲授：Leonard Susskind

讲义辅助版本：LazyingArt LLC / Video2Book

关于本讲义

这些经过独立编辑的配套讲义依据 Leonard Susskind 的讲座整理而成。它们由机器转录文本、字幕以及选定的黑板画面重建，并与可获得的原始材料进行了核对。它们并非 Susskind 教授的原稿，也未经其审阅或认可。

本版本由 LazyingArt LLC 使用开源 Video2Book 工作流程制作。机器转录文本仍单独提供，其中可能包含识别错误。编辑性澄清和非平凡的 reconstruction 均在脚注中标明。

目录

1 重整化、自然性与层级问题 1

1.1 问题尺度上的物理 1

1.2 作为原型的分子 2

1.3 自然单位与场的量纲 5

1.4 顶点与短距离传播子 7

1.5 标量质量如何被重整化 9

1.5.1 第一个四次修正 9

1.5.2 下一个四次修正 10

1.5.3 三次相互作用与一个对数 11

1.6 每个参数都变成有效参数 12

1.7 希格斯等级问题 13

1.8 为什么费米子质量表现更好 15

1.9 另一种精细调节：真空能 18

1.10 结束课堂提问 19

1.11 展望 20

2 费米子符号与超对称相消 22

2.1 超对称之前：旋转的一个奇特之处 22
2.2 2π 旋转对量子态的作用 23
2.3 使负号成为相对的 25
2.4 交换对称性与闭合圈的符号 27
2.5 相反的圈符号与真空能量 28
2.6 更直接的目标：标量自能 29
2.7 破缺的超对称性与 2010 实验赌注 31
2.8 直接产生、虚效应与衰变链 32
2.9 匹配意味着匹配耦合 34
2.10 超对称伴子词典 36
2.11 为什么严格的超对称会抹除化学 37
2.12 论证的线索 39

3 紫外发散与超对称的解决之道 41

3.1 为什么要回到发散问题? 41
3.2 一个传播子，两种描述 42
3.3 自然单位与标量场的量纲 44
3.4 短距离处的标量传播子 44
3.5 标量蝌蚪图与精细调节 45
3.6 费米子量纲及其传播子 47
3.7 为什么闭合费米子圈是负的 48
3.8 汤川圈 49
3.9 抵消所需的条件 51

4 从普通对称性到格拉斯曼代数 52

4.1 对称性联系不同的位形 52
4.2 希尔伯特空间上的幺正操作 53
4.3 无穷小变换与生成元 54
4.4 作为乘法表的对易子 55
4.5 平移补全了空间例子 57
4.6 对称性必须保持能量 58
4.7 变换整个物理系统 61
4.8 超对称性改变了什么 62
4.9 一个原型超荷 63
4.10 玻色性与费米性算符代数 64
4.11 格拉斯曼数与宇称 65
4.12 格拉斯曼变量的函数 67
4.13 格拉斯曼微分 68
4.14 指数谜题，已解决 68

5 超荷、闭合与超空间 71

5.1 为什么在前进之前必须先退后 71
5.2 实用形式的格拉斯曼代数 72
    5.2.1 奇元素与偶元素 72
    5.2.2 函数终止 73
5.3 微分就是符号记账 74
    5.3.1 双变量计算 74
    5.3.2 作为算符的坐标与导数 76
    5.3.3 积分 77
5.4 普通对称性作为基准 78

5.5 最小的超对称振子 79
5.5.1 一个玻色模和一个费米模 79
5.5.2 反对易子在能量上封闭 80
5.5.3 完成代数 82
5.6 为什么哈密顿量意味着时间平移 83
5.7 超空间 85
5.7.1 时间和奇坐标的函数 85
5.7.2 沿奇方向的平移 86
5.7.3 几何意义 88

6 为什么超对称性可能重要 89

6.1 反射板之间的真空涨落 89
6.1.1 什么可以作为真空能的证据? 90
6.2 一个超荷对多粒子态的作用 91
6.3 寻找低能超对称的三个理由 92
6.3.1 保护希格斯标度 93
6.3.2 暗物质级联的一个稳定终点 94
6.4 跑动耦合与统一的迹象 94
6.4.1 引力与共同的高能标度 96
6.4.2 为什么标度不能无代价地被移开 97
6.5 宇宙学能告诉我们什么、不能告诉我们什么关于暗物质 97
6.6 真空图、自能图与膨胀 99
6.6.1 物质、辐射与真空的稀释方式不同 99
6.7 几何即能量 100
6.7.1 宇宙学哈密顿约束 102

6.8 格拉斯曼坐标与超场 103
6.9 Berezin 积分 105
    6.9.1 普通模型：全导数 105
    6.9.2 一个变量 107
    6.9.3 两个变量与测度的顺序 108
6.10 为什么如此小的微积分有如此大的威力 109

7 超空间与超对称动力学的构造 111

7.1 回到单模系统 111
7.2 玻色振子 112
7.3 为什么费米子作用量是一阶的 114
7.4 超荷及其代数 115
7.5 作为导数的生成元 117
    7.5.1 作为坐标平移的超对称性 118
7.6 超场与辅助分量 119
7.7 超作用量与最高分量 120
7.8 超场的乘法 120
7.9 哪些导数尊重超对称? 122
    7.9.1 “魔场” 类比 123
    7.9.2 协变奇导数 123
7.10 手征约束 124
7.11 恰当停止的计算 125
7.12 为什么对称性才是关键结论 126
7.13 原理简单，计算困难 128
7.14 我们构建了什么 129

8 四维超对称性与 Wess–Zumino 模型 130

8.1 为什么哈密顿量不能单独存在 130

8.2 无质量费米子、螺旋度与手征性 131

8.3 四维超代数 133

8.4 作为超空间导数的超荷 134

8.5 一个在超对称下仍然成立的约束 135

8.6 求解手征约束 137

8.7 超空间积分 138

8.8 自由手征多重态 138

8.9 二次超势与相等质量 141

8.10 三次超势与相互作用 142

8.11 成对的圈效应 144

8.12 接下来是什么 145

9 自发超对称破缺与第一个 $SU(5)$ 多重态 146

9.1 谱记得它的对称性 146

9.2 铁磁体：对称的定律，不对称的真空 148

9.2.1 戈德斯通诊断法 148

9.3 破缺的三个等价信号 149

9.4 手征多重态回顾 151

9.5 $d^2\theta$ 积分选出什么 152

9.6 消去辅助场 155

9.6.1 两个直接例子 157

9.7 两类真空 157

9.7.1 零能最小值 157

9.7.2 被抬升的最小值 158

9.8 破缺的超对称产生什么 159

9.8.1 质量劈裂 159

9.8.2 戈德斯通费米子 160

9.9 隐藏部门 160

9.10 引力改变两个特征 161

9.10.1 真空能量成为源 161

9.10.2 超希格斯机制 162

9.11 转换主题：为什么是 $SU(5)$? 163

9.11.1 群元素与生成元 163

9.12 $SU(5)$ 内部的标准模型块 164

9.13 左手语言中的一代 166

9.14 展望 168

10 $SU(5)$ 多重态、轻夸克规范玻色子与质子衰变 169

10.1 为什么要从群表示开始? 169

10.1.1 熟悉的 $SU(2)$ 例子 170

10.2 定义表示及其共轭 170

10.3 张量积与不可约性 171

10.3.1 对称张量与反对称张量 172

10.4 粒子与反粒子：伴随表示 174

10.5 一个标准模型代 175

10.6 五重态中可见的规范玻色子 176

10.7 为什么该多重态包含反下夸克 178

10.8 剩余的十个费米子 178

10.9 规范玻色子作为移位作用 182
10.10危险的后果：质子衰变 183
10.11为什么质子如此长寿? 183
10.12破缺的 $SU(5)$ 与统一能标 186
10.13跑动耦合 187
10.14最后一个中子问题 189
10.15超对称性与更宏大的视角 189

章 1

重整化、自然性与层级问题

概述。 本课程的核心思想源于标准模型中关于重整化的种种疑难。因此，我们首先讨论重整化的物理含义：消去对于当前问题而言过小、过快而无关的自由度，然后将其效应编码进一个有效描述之中。一个分子提供了原型。随后，量纲分析将同样的推理带入标量量子场论，在那里它揭示出标量质量的二次敏感性、希格斯场的层级问题、费米子与规范玻色子所享有的保护，以及更为严重的真空能问题。

1.1 问题尺度上的物理

本季度将要展开的大部分思想，都起源于标准模型中关于重整化的问题—有时是疑难，有时是有用的观察—。重整化结合了两种思维习惯。第一种是从描述中去除那些距离短到与所问问题无关的结构。第二种是量纲分析，它常常在计算任何困难积分之前就已确定短距离下的答案。

这种对细节的消去贯穿整个物理学。如果我们想理解一个原子核，可以从夸克和量子色动力学出发。在计算出质子和中子的质量与自旋，以及它们的有效核力之后，对于许多目的而言，我们可以忘掉它们的夸克子结构。核运动足够缓慢，以至于质子和中子的非相对论量子力学往往是更有用的描述。

在下一个层次上，原子物理学通常不需要原子核的内部构成。核物理学告诉我们存在哪些原子核和同位素，并提供诸如质量和电荷之类的性质。于是我们以一组新的有效基本对象重新开始：原子核和电子。夸克、质子和中子并没有不复存在；它们的效应已被压缩进原子核所携带的参数之中。

保留多少取决于下一个问题。原子计算可能需要核质量，因为它进入约化质量；它当然需要电荷，因为电荷决定库仑场。它通常不需要知道哪个夸克携带核动量的哪一部分。元素电荷大约有九十种，若计入同位素则核种类更多。这份目录可以作为输入。另一方面，电子还不能被消去：电子的运动恰恰是原子结构的成因。

在解决了原子问题之后，我们同样可以把原子视为分子的构建单元。Susskind 那异想天开的清单——曲奇原子、咖啡原子、巧克力原子和番茄酱原子——说明了一个严肃的观点：每一个层次都开启一种新的描述。一旦分子性质和分子力已知，分子就可以被拼接成更大的、类似 Tinkertoy 的组装体，而不必在每一步重新打开电子问题。

每一次过渡都是一次粗粒化。新的描述在绝对意义上可能不那么精确，但在其预期的尺度上却有用得多。量子场论使这个问题无法回避，因为场在每一种波长上都有模式，包括任意短的波长。因此，我们把短到无法分辨的波长的效应求和，并用新的有效参数取而代之。这一操作，连同量纲分析，就是重整化的物理内容。

1.2 作为原型的分子

考虑两个原子，并寻求对它们相对运动的简单描述。每个原子都包含一个沉重的原子核和一团电子云。即便质子也大约比电子重两千倍，而更重的原子核会进一步拉大尺度之间的间隔。一个有用的图像是：一对保龄球被快速运动的苍蝇所环绕——原子核响应缓慢，而电子态则迅速重新排布。

设原子核的位置和动量分别为 R_a 和 P_a，共同质量为 M；设电子的坐标和动量为 r_i 和 q_i，质量为 m_e。略去诸如 $4\pi\epsilon_0$ 之类的常规因子后，哈密顿量具有如下

示意形式

$$H = \frac{P_1^2}{2M} + \frac{P_2^2}{2M} + \frac{e^2}{R_{12}} + \sum_i \frac{q_i^2}{2m_e} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{e^2}{r_{ij}} - \sum_i \left(\frac{e^2}{|R_1 - r_i|} + \frac{e^2}{|R_2 - r_i|}\right). \tag{1.1}$$

第一行包含原子核的动能、它们之间的库仑排斥以及电子的动能。第二行包括电子-电子排斥和电子-原子核吸引。对于具有一般电荷的原子核，相应的 Z_a 因子应予恢复；本讲之所以将电荷保持为示意形式，是因为这里的关键问题是时间尺度的分离。

有两种特征运动。原子核重而慢；电子轻而快，快到看起来像一团模糊。在第一近似中，固定核的位置，并把所有依赖于电子的项归入一个电子哈密顿量，

$$H_{\mathrm{el}}(R_1, R_2). \tag{1.2}$$

对每一个固定的核构型，求解

$$H_{\mathrm{el}}(R_1, R_2)\psi_0(r_1, \ldots, r_N; R_1, R_2) = E_{\mathrm{el}}(R_1, R_2)\psi_0. \tag{1.3}$$

我们保留最低的电子本征值。电子并没有被忽略；它们所有的快速运动都已由函数 $E_{\mathrm{el}}(R_1, R_2)$ 概括。

其逻辑是绝热的。在一次快速的电子调整期间，原子核移动得如此之少，以至于它们的坐标可以被当作参数。在电子本征问题求解之后，又允许这些相同的坐标再次移动。在每一个缓慢变化的构型下，电子云都跟随其瞬时基态。更精确的处理可以保留激发态电子表面以及它们之间的跃迁，但领头表面已经体现了重整化思想。

听众提问。核动量只是被简单地设为零吗？[1]

回答。只是暂时如此。在领头近似中，原子核被当作钉住不动，因为它们比电子慢得多。当我们求解有效核问题时，它们的动量将被恢复，因此这一近似并不违反不确定性原理。

---

[1] 讲课时间：00:15:39.

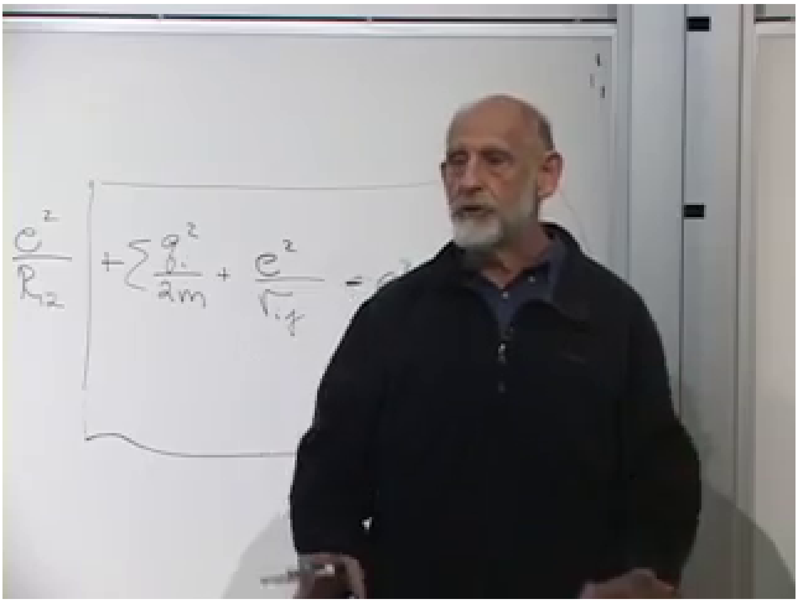


图 1.1: 在引入电子基态问题时，分子哈密顿量仍留在黑板上。式 (1.1)中的排版形式记录了此画面中被遮挡的项。

讲课画面：*00:16:19.*

电子基态能量现在是原子核所感受到的势的一个贡献：

$$V_{\mathrm{eff}}(R_1,R_2)=\frac{e^2}{R_{12}}+E_{\mathrm{el}}(R_1,R_2). \tag{1.4}$$

转动和平移不变性将它对于两个孤立原子约化为其间距 R_{12} 的函数。在非常短的距离上，核库仑排斥占主导。在非常大的距离上，相互作用很小。在这些极限之间，电子云可以产生一个吸引区域和一个极小值。于是核波函数就位于该极小值附近，并描述一个束缚分子。

注意运算的顺序。我们并没有猜测一个经验吸引力然后丢弃电子。我们首先在固定的核背景下求解了它们的量子问题。只有在那之后，我们才抹去它们的显式坐标并保留所得到的本征值。短距离物理存留在 V_{eff} 的形状、深度和曲率之中。其极小值的位置决定了平衡间距，其曲率控制小振动，而其渐近形式控制束缚态是否存在。一个有效函数把所有这些电子信息带入较慢的问题中。

因此，一个复杂的多电子哈密顿量已经变成了一个带有新势的两体核哈密顿量。我们消去了快自由度，但保留了它们完整的低能效应。该势已被重整化。这一熟悉的 Born–Oppenheimer 推理通常并不以这个名称被引入，然而它恰恰包含了我们需要的思想：

$$\begin{gathered}\text{fast microscopic dynamics}\\ \Downarrow\\ \text{effective parameters for slow dynamics}\end{gathered} \tag{1.5}$$

1.3 自然单位与场的量纲

在量子场论中，要被消去的模式可以等价地描述为短距离、短波长、高频或高能模式。在画图之前，让我们先确定量纲记账。

普通力学使用长度、时间和质量的独立单位。在粒子物理学中，我们设定

$$\hbar=c=1. \tag{1.6}$$

于是能量和质量通过 $E=mc^2$ 等价，长度和时间等价是因为 $c=1$，而 $\hbar=1$ 使动量成为长度的倒数。只剩下一个量纲：

$$[M]=[E]=[p]=L^{-1},\qquad [x]=[t]=L. \tag{1.7}$$

这并没有抹去量纲。它选择换算因子，使得时间可以被引用为长度，质量可以被引用为长度的倒数。一旦指定了一个单位，其他每一个单位都随之确定。这就是为什么截断既可以描述为短距离 δ，也可以描述为高能量 $\Lambda = 1/\delta$：它们是同一种尺度的两种语言。

取一个实标量场 ϕ，其示意性归一化的拉格朗日密度为

$$\mathcal{L} = (\partial_\mu \phi)(\partial^\mu \phi) - V(\phi), \qquad S = \int d^4x\, \mathcal{L}. \tag{1.8}$$

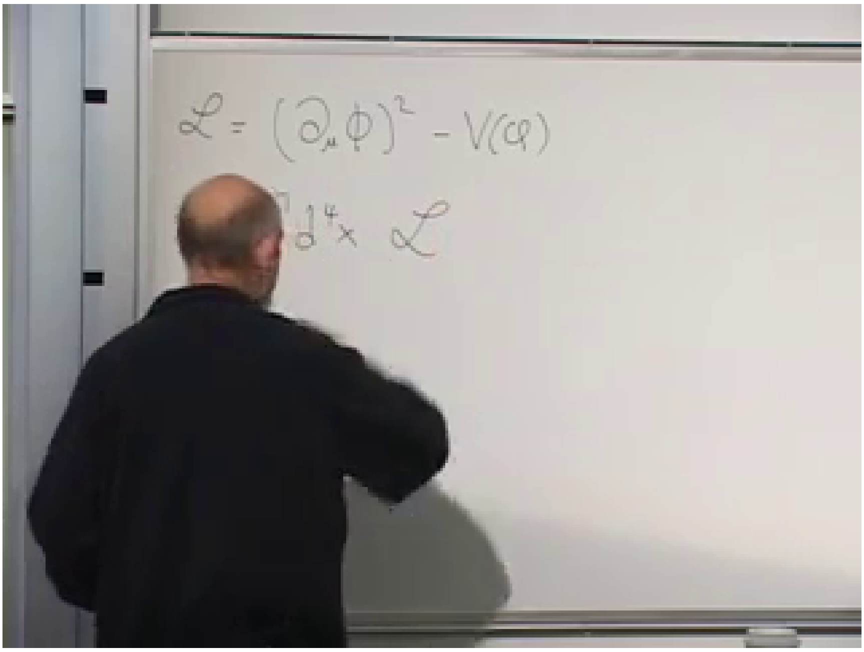


图 1.2: 局域标量拉格朗日密度及其在时空上的积分，即作用量。

讲课画面：*00:26:08.*

拉格朗日密度是局域的：它描述一个时空点。经典场方程通过使作用量取驻值而得到。在量子理论中，同一个作用量出现在路径积分相位 $\exp(iS)$ 中。无论从哪种观点看，S 的量纲都是决定性的。恢复 $\hbar$ 后，相位为 $\exp(iS/\hbar)$；在设定 $\hbar = 1$ 之后，S 本身必须是无量纲的。

听众提问。作用量的单位是 $\hbar$ 吗？[2]

回答。是的。既然 $\hbar$ 已被取为一，作用量在这些单位下就是无量纲的。四维测度的量纲为 L^4，因此拉格朗日密度必须具有量纲 L^{-4}。

动能项现在确定了场的量纲：

$$[S]=1, \qquad [\mathcal{L}]=L^{-4}, \tag{1.9}$$

$$[\partial_\mu]=L^{-1}, \qquad [(\partial\phi)^2]=L^{-2}[\phi]^2=L^{-4},$$

$$[\phi]=L^{-1}. \tag{1.10}$$

这个小小的计算将决定随后每一个图在紫外区的量纲。

将势展开为

$$V(\phi)=\frac{m^2}{2}\phi^2+g\phi^3+\lambda\phi^4+\cdots . \tag{1.11}$$

每一项都必须具有量纲 L^{-4}。由于 $[\phi^n]=L^{-n}$，

$$[m^2]=L^{-2}, \qquad [g]=L^{-1}, \qquad [\lambda]=1. \tag{1.12}$$

四次耦合是无量纲的。这类耦合在重整化中尤为重要，因为它们的标度依赖性无法从长度的简单幂次中读出。

听众提问。 g 具有质量的单位吗？[3]

回答。是的。因子 ϕ^3 的量纲为 L^{-3}，而势密度必须具有量纲 L^{-4}。因此 $[g]=L^{-1}$，在自然单位制中这是一个质量。

1.4 顶点与短距离传播子

费曼规则由顶点和传播子构成。$g\phi^3$ 项给出一个三线顶点，携带一个正比于 g 的因子；$\lambda\phi^4$ 项给出一个四线顶点，携带一个正比于 λ 的因子。二次项给出一

---

[2] 讲课时间：00:26:13.

[3] 讲课时间：00:29:52.

个局域的两点插入。它可以被想象为一个粒子进入、被吸收、然后被重新发射，其系数正比于 $m^2/2$。数值归一化、符号、i 的因子以及对称因子都被有意省略了，因为本讲要提取的是标度依赖性，而不是计算截面。

这些图形有一种操作性的解读。一个三点顶点可以吸收两个量子并发射一个，或者代表其三条线的任何与交叉相关的分配。一个四点顶点可以描述两个粒子进入、两个粒子离开。二次交叉仍然是一个合法的两线顶点，尽管它通常被并入自由传播子中。我们展示它，是因为每一个未解析的两点过程很快都将通过与它比较而被辨认出来。

传播子连接两个时空点。它的线并不表示一个量子粒子沿着一条经典的直线路径运动。它代表在 x 处产生一个场激发、并在 y 处将其移除或探测到的振幅：

$$\Delta(x-y)=\langle 0|\phi(y)\phi(x)|0\rangle. \tag{1.13}$$

从右向左读这个表达式。用 $\phi(x)$ 作用于真空，在 x 处产生一个单粒子分量。用 $\phi(y)$ 作用于左矢，移除 y 处的分量。它们的真空矩阵元就是第一点处产生与第二点处探测之间的重叠振幅。符号 x 和 y 表示整个四维矢量，而不仅仅是两个笛卡尔坐标。

态不携带任何物理量纲，而每个场贡献 L^{-1}。因此

$$[\Delta]=L^{-2}. \tag{1.14}$$

对于无质量场，不存在内禀长度标度，因此量纲分析迫使短距离行为为

$$\Delta(x-y)\sim\frac{1}{(x-y)^2}. \tag{1.15}$$

分母是洛伦兹不变的间隔平方，在其奇点处需要通常的规定。[4]

当 y 趋近于 x 时，传播子发散。这种在间隔趋于零时传播的发散，正是更复杂图中紫外发散得以建立的源头。

---

[4] 编者说明：对于幂次计数，方便的做法是威克转动到欧几里得间隔，在那里其大小明确地正比于 $1/|x-y|^2$。这不会改变下文所用的紫外幂次。

1.5 标量质量如何被重整化

对于标量场，动力学参数是 m^2，正如相对论色散关系已经暗示的那样：

$$E = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}. \tag{1.16}$$

设 δ 为我们的有效描述所能分辨的最短距离。我们不会区分顶点间距小于 δ 的过程。任何这样的未解析过程，只要有一个入射和一个出射标量，就具有与质量插入相同的可观测两点形状，因此必须对有效质量有贡献。

把加速器想象成一台显微镜。如果它最精细的分辨率是 δ，那么在一个点处吸收、随后在距离远小于 δ 处发射，就无法与一个真正局域的事件区分开来。我们有意在那个标度上模糊顶点。重整化就是这样一条规则：把所有这类低于分辨率的替代方案都转移到相应局域算符的系数中去。

1.5.1 第一个四次修正

从一个单独的 ϕ^4 顶点开始。两条腿是外线粒子；另外两条腿结合成一个短圈，在几乎同一点被发射并重新吸收。将重合的传播子在一个截断距离上抹平，得到

$$\Delta(0) \;\longrightarrow\; \Delta(\delta) \sim \frac{1}{\delta^2}, \tag{1.17}$$

因此

$$\delta m^2_{(1)} \sim \frac{\lambda}{\delta^2}. \tag{1.18}$$

如果 m_0^2 表示输入参数或裸参数，那么低分辨率两点系数的示意形式为

$$\frac{m^2_{\text{eff}}}{2} \sim \frac{m_0^2}{2} + c_1\frac{\lambda}{\delta^2}, \tag{1.19}$$

其中 c_1 包含被忽略的数值因子和约定依赖因子。在无法分辨小于 δ 的距离的实验中测得的实验室质量是这个重整化后的量，而不是单独的 m_0。

因此，所观测到的两点事件有两种不可区分的方式发生。原来的二次顶点可以吸收并重新发射粒子，或者四次相互作用可以做到这一点，同时短暂地发射并重新吸收一个虚标量。量子力学将振幅相加。一旦圈位于分辨率尺度以下，它的独立历史就从有效描述中消失了，但它对被测系数的贡献并没有消失。

1.5.2 下一个四次修正

现在连接两个四次顶点，使得一个外线粒子从 x 进入，一个从 $x+\Delta$ 离开，并且三条内部传播子连接这两个顶点。有 λ 的两个幂次，而传播子给出 Δ^{-6}。量子振幅必须对出射粒子可能出现的每一个未分辨位置求和，因此对相对四维矢量进行积分:

$$\delta m^2_{(2)} \sim \lambda^2 \int_{|\Delta|\gtrsim\delta} d^4\Delta \, \frac{1}{|\Delta|^6}. \tag{1.20}$$

听众提问。顶点处的小标记是否意味着那里只有三个粒子？[5]

回答。不。我们仍然在使用四次相互作用。每个顶点有四条线相交；在这个两点图中，一条线是外线，三条线在两个顶点之间延伸。第二个顶点同样有四条入射线。

测度提供长度的四个幂次，而三个传播子提供负六。由于紫外截断是估计中唯一的尺度，

$$\int_{|\Delta|\gtrsim\delta} \frac{d^4\Delta}{|\Delta|^6} \sim \frac{1}{\delta^2}, \qquad \delta m^2_{(2)} \sim \frac{\lambda^2}{\delta^2}. \tag{1.21}$$

这里 Δ^μ 是一个四分量积分变量；对其时间分量和三个空间分量进行积分。小写 δ 是固定的截断。讲座最初对两者使用相同的口头名称，后来更正了记号。

通过将四维测度写成径向形式，可以看到同样的结果。忽略一个角度常数，

$$\int_\delta \frac{d^4\Delta}{|\Delta|^6} \sim \int_\delta \frac{R^3\,dR}{R^6} = \int_\delta \frac{dR}{R^3} \sim \frac{1}{\delta^2}. \tag{1.22}$$

这就是为什么大距离上限对紫外估计不重要：积分由其下限端点主导。

更高阶的图重复这一模式。具有更多四次顶点的图会增加 λ 的更高幂次，但量纲分析仍然允许二次发散的質量贡献：

$$\begin{aligned} m^2_{\text{eff}} = m_0^2 + \frac{1}{\delta^2}\left(c_1\lambda + c_2\lambda^2 + c_3\lambda^3 + \cdots\right) \\ + \text{weaker terms}. \end{aligned} \tag{1.23}$$

---

[5] 讲课时间：00:46:35.

1.5.3 三次相互作用与一个对数

两个三次顶点在邻近点之间包含两个传播子。它们的贡献按如下方式标度：

$$\delta m_g^2 \sim g^2 \int_{|\Delta|\gtrsim\delta} \frac{d^4\Delta}{|\Delta|^4}. \tag{1.24}$$

现在测度和分母带有相同的幂次。剩余的依赖是对数性的，而不是幂次性的：

$$\delta m_g^2 \sim c_g g^2 \log\left(\frac{1}{\mu\delta}\right). \tag{1.25}$$

参考尺度 μ 使对数无量纲。这是讲座中示意性的 $g^2 \log\delta$ 的完全量纲版本。对数比任何逆幂变化得慢得多，因此当截断变短时，$1/\delta^2$ 占主导。

径向形式再次使这一区别变得透明：

$$\int_\delta^{R_{\mathrm{IR}}} \frac{d^4\Delta}{|\Delta|^4} \sim \int_\delta^{R_{\mathrm{IR}}} \frac{R^3\,dR}{R^4} = \log\left(\frac{R_{\mathrm{IR}}}{\delta}\right). \tag{1.26}$$

测度和分母中相同的幂次产生对数。分母中更多的幂次产生截断的逆幂。讲座并不是要求我们计算角度因子；它是在教我们一眼认出紫外答案。

听众提问。对数取什么底？[6]

回答。使用自然对数。改变底只会将它乘以一个数值常数，而该常数被吸收到系数中，其 2、π 和对称性数的因子在此尚未计算。

听众提问。如何对一个长度取对数，质量修正的单位又来自哪里？[7]

回答。对数总是比较两个尺度；严格地说，它是像 $1/(\mu\delta)$ 这样的无量纲比值的对数。耦合 g 具有一个质量幂次，因此 g^2 已经恰好具有修正所需的质量平方量纲。

听众提问。费曼图给出一个振幅。它的模平方是概率吗？[8]

---

[6] 讲课时间：00:57:42.

[7] 讲课时间：00:58:32.

[8] 讲课时间：00:59:41.

回答。是的，当该振幅被置于一个物理跃迁计算中，并带有必要的态因子和相空间因子时，它就是概率。而在这里，它更直接的作用有所不同：一个未解析的两点振幅与质量项具有相同的局域形式，因此会移动有效质量参数。

1.6 每个参数都变成有效参数

质量图的无限族并不会仅仅因为 λ 很小就消失。微扰论按耦合的幂次对它们排序，因此相继的项可能越来越小，但仍然有无穷多项。同样的短距离消除也会重整化相互作用本身。

听众提问。即使对于质量重整化，不也有无穷多张图吗？[9]

回答。确实有。如果 λ 足够小，微扰级数可能有用，因为更高幂次被相继压低。然而，重整化参数是由整个级数定义的，而不是仅由第一张图定义的。

在操作上，一个局域的 $\lambda\phi^4$ 相互作用就是一个两粒子进、两粒子出的振幅。如果一个更复杂的四点过程完全发生在一个未解析区域内，那么在低分辨率下它与原来的局域顶点无法区分。因此，这类图被归并到一个有效 λ 中。它们的主导标度依赖性在四维 ϕ^4 理论中通常是对数形式的。本讲不计算那个贝塔函数；它用这个例子来说明一般性陈述：

$$\begin{gathered}\text{parameters measured at low energy}\\ \neq\\ \text{parameters entered at the microscopic cutoff}\end{gathered}\tag{1.27}$$

四点例子之所以重要，是因为它消除了一种可能的误解。重整化并不是只针对质量发散而施加的特殊修补。拉格朗日量中允许的每一个算符，都可以由具有相同外线和对称性的未解析图来再现。两点过程重整化一个二次系数，四点过程重整化一个四次系数，而真空到真空的过程将重整化常数项。低能拉格朗日量就是一本紧凑的账本，所有这些短距离过程都记录在其中。

---

[9] 讲课时间：01:00:35.

听众提问。既然 Δ 具有长度的量纲，那么它的对数在量纲上不奇怪吗？还有，黑板上是不是把大写和小写的 delta 弄反了？[10]

回答。对数实际上意味着与另一个标度之比，因此是无量纲的。是的，记号曾被短暂弄反：Δ^μ 是积分变量，而 δ 是留在答案中的下距离截断。

这是分子的场论对应物。我们解出了看不见的快电子，并把它们的结果放入一个势中。这里我们求和看不见的短距离过程，并把它们的结果放入质量、耦合以及每一个其他允许的局域系数中。一切都发生了移动。

听众提问。你能再重复一下，被测量的量是否包含实验看不到的更小标度吗？[11]

回答。包含。它们各自的涨落没有被解析，但它们求和后的效应是存在的。所有涉及更短标度的图都被收集到单个有效系数中，低能实验把它称为例如物理质量平方。

听众提问。那么输入项 m_0^2 必须抵消其他贡献吗？[12]

回答。如果测得的标量质量远小于各个紫外贡献，那么是的。所需的抵消就是我们接下来要讨论的精细调节问题。

1.7 希格斯等级问题

设想截断是普朗克长度，因此有效场论被要求总结从实验室标度一直到量子引力必须介入的标度之间的涨落。在粒子物理学单位中，

$$\delta \sim M_{\mathrm{Pl}}^{-1} \sim 10^{-19}\,\mathrm{GeV}^{-1}, \qquad \frac{1}{\delta^2} \sim 10^{38}\,\mathrm{GeV}^2. \tag{1.28}$$

使用约化还是非约化普朗克标度，对于这个巨大的比较来说无关紧要。

---

[10] 讲课时间：01:01:34.

[11] 讲课时间：01:05:13.

[12] 讲课时间：01:06:00.

距离等级同样引人注目。普朗克长度比质子半径小约十九个数量级，并且比正在讨论的加速器直接探测的距离小约十六或十七个数量级。正是对这个间隔取平方，才把长度的巨大等级变成了标量质量平方参数中约三十四位的抵消。

对于希格斯场这一标量场，所需的弱电标度是几百 GeV 量级，而不是 10^{19} GeV。然而，式 (1.23)中的各项却可以自然地具有普朗克尺度的大小。它们的符号尚未被追踪：有些可能为正，有些可能为负，而裸质量平方也可以取任意一种符号。但要留下一个电弱尺度的剩余量，那些巨大的部分必须相消到大约三十四位小数。Susskind 起初说是十七位数字，随后又纠正了自己，因为比较的是质量平方。正是平方之比衡量了这种版本的微调。

听众提问。 λ 是小于还是大于 1？[13]

回答。假定它略小于 1。如果逐次幂增长，微扰论将变得难以处理，而且纯标量理论也无法在任意大的四次耦合下被一致地外推。但 λ 远没有 10^{-38} 那么小；讲座取一个百分数尺度的数值作为参照。

听众提问。即使 $\lambda < 1$，难道不是仍有许多项因为各自带有大的截断因子而保持重要吗？[14]

回答。是的。更高的幂最终会压低级数，但在那发生之前，大量项仍可能作出贡献。它们和裸项都必须共同 conspire，才能留下极其微小的物理答案。

回顾一下为什么希格斯质量参数已知处于弱电尺度。按照讲座的约定，将对称破缺势写为

$$V(\phi) = -\frac{\mu^2}{2}\phi^2 + \frac{\lambda}{4}\phi^4. \tag{1.29}$$

负的二次项系数使原点不稳定，而正的四次项使势稳定。求导，

$$\frac{dV}{d\phi} = -\mu^2\phi + \lambda\phi^3 = \phi(-\mu^2 + \lambda\phi^2), \tag{1.30}$$

给出非零极小值

$$\phi^2_{\min} = f^2 = \frac{\mu^2}{\lambda}. \tag{1.31}$$

---

[13] 讲课时间：01:09:50.

[14] 讲课时间：01:10:43.

黑板上把四次项示意性地写为 $\lambda\phi^4$，但引用了式 (1.31)；插入约定因子 1/4 使这两行一致，而不改变论证。

$-\mu^2$ 的符号很重要，但并不能挽救自然性。正是原点处的负曲率驱动了自发对称破缺。重整化会以大的正、负部分移动该曲率。观测到的破缺真空要求它们的和不仅很小，而且必须具有特定的微小负值，才能把极小值置于弱电尺度。

W 玻色子和 Z 玻色子的质量在讲座所用的粗略归一化下确定 f 为 200 GeV 量级。如果 λ 既不是极大也不是极其微小，那么 μ 必须处于同一大致量级。因此，观测到的弱电尺度系数是那些各自可能大几十个数量级的贡献的剩余。

这被称为希格斯微调问题、等级问题或规范等级问题。等级是指普通弱电尺度与可能的统一尺度或普朗克尺度之间的巨大比值。一个小数本身未必是悖论性的。这里令人不安的是，一个小数由大的、看似无关的部分组成，而这些部分必须以极高精度相消。该问题在 1970 年代末和 1980 年代初被认识到，而对这种相消背后机制的探索推动了超对称性以及若干竞争性思想。

无限微扰级数使这个谜题更加尖锐，而不是消除它。百分数尺度的 λ 使足够高的幂变小，但在这种压低获胜之前，仍可能出现许多项。单圈偶然抵消裸质量是不够的。在纳入其余短距离过程之后，有效弱电尺度必须保持稳定。各项之间的结构性关系将是一种解释；无关的逐位相消只是一种微调。

1.8 为什么费米子质量表现更好

其他标准模型粒子不需要同类的独立微调。对于狄拉克费米子，质量项为

$$\mathcal{L}_m = -m\bar{\psi}\psi = -m\left(\bar{\psi}_L\psi_R + \bar{\psi}_R\psi_L\right). \tag{1.32}$$

它包含质量，而不是质量的平方，并且耦合左右手征性。因此，局域质量插入把 L 变为 R，或把 R 变为 L。

口头讲座常说是手性或螺旋度。精确的保护最干净地以手征性来表述。对于超相对论性粒子，螺旋度图像提供了预期的直觉，但手征性才是式 (1.32)中左手场和右手场所携带的量。

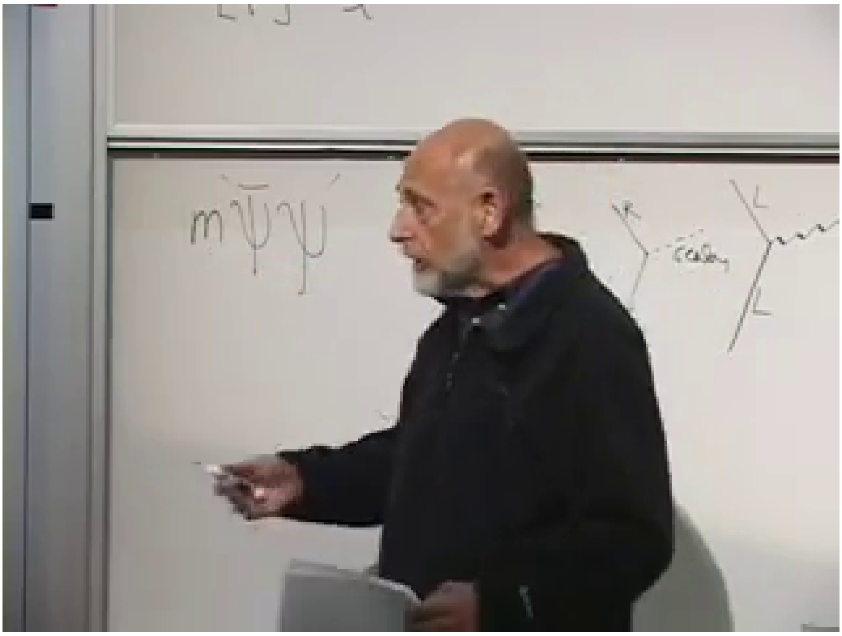

$m\bar{\psi}\psi$

图 1.3: 费米子质量项以及黑板上改变手征性的线条示意图。由于部分粉笔工作被遮挡，这些图在下面以代数方式重建。

讲课画面：*01:23:36.*

规范相互作用保持手征性:

$$L \xrightarrow{\gamma} L, \qquad R \xrightarrow{\gamma} R. \tag{1.33}$$

与标量场的汤川相互作用连接相反的手征性:

$$L \overset{\phi}{\longleftrightarrow} R. \tag{1.34}$$

首先假设电子以 $m_0 = 0$ 开始。发射并重新吸收任意数量的光子都不能产生质量，因为每个规范顶点都保持手征性。从左开始的序列仍然保持左。因此，纯量子电动力学一致地允许无质量电子：其电磁自能无法从零产生一个可加的质量。

在线图图像中，从左手征电子开始。在第一个光子顶点处它仍然是左手征的；在光子传播并被重新吸收之后，它仍然是左手征的。重复这一构造只会插入更多保持手征性的顶点。外部的两点函数可以被重整化，但它无法获得定义质量所需的左右结构。

标量发射能做到这一点吗？一个标量顶点将 L 变为 R，但发射出的标量必须被重新吸收。因此，一个两点自能图包含偶数个标量顶点。第二次翻转逆转了第一次，所以完整的图再次保持外部手征性。无论内部图变得多么复杂，发射和重新吸收将顶点配对，并阻止在起始质量为零时出现可加的 L 到 R 项。

这是关于翻转次数的宇称论证。一个标量顶点翻转手征性一次；闭合每一条内部标量线都需要第二个端点，因而需要第二次翻转。四个标量顶点翻转四次，依此类推。偶数次使费米子回到其原始手征性。这一结论并不局限于黑板上画出的最简单圈图。

只有当图中已经包含一个质量插入时，非零质量修正才成为可能。例如，光子的发射和重新吸收可以围绕一个 $m_0\bar{\psi}\psi$ 插入。规范顶点贡献两个电荷幂次，但唯一的手征性翻转贡献原始质量:

$$\begin{aligned} m_e &= m_0 + c_1 e^2 m_0 + c_2 e^4 m_0 + \cdots \\ &= m_0 \left(1 + c_1 e^2 + c_2 e^4 + \cdots\right). \end{aligned} \tag{1.35}$$

如果 $m_0 = 0$，结果仍然为零。如果 m_0 很小，每个修正都正比于那个小数。我们仍然可以问为什么电子相对于某个基本尺度如此之轻，但我们不再为了得到它而减去大量无关的数。在这个意义上，小的费米子质量在技术上是自然的。

质量插入使允许的序列变得明确。从 L 开始。光子发射保持 L；插入 m_0 将 L 变为 R；光子重新吸收保持 R。该图现在具有质量项的外部手征性，但其值必然包含因子 m_0。这是与式 (1.18)的关键对比，后者的标量修正即使在起始标量质量设为零时仍然非零。

规范玻色子具有类似的保护：规范对称性禁止独立的质量项，因此一个起始无质量的规范玻色子在所有微扰阶都保持无质量。在标准模型中，费米子和弱规范玻色子的质量响应希格斯期望值而产生。控制希格斯尺度，其余轻质量就不需要分别复制同样的灾难性调节。

这确定了超对称性旨在解决的问题：一个理论能否阻止希格斯标量获得巨大的可加质量修正？在适当的超对称设定中，答案是肯定的，因为玻色子和费米子的贡献是相关的，而不是独立的。详细机制从下一讲开始。

1.9 另一种精细调节：真空能

还有一个更为严重的重整化问题，但只有当包含引力时它才变得可观测。在非引力物理中，给每个能量加上一个常数不会改变任何实验。例如，电子质量不是绝对能量；它是向真空添加一个电子所需的额外能量：

$$m_e = E(\text{vacuum} + \text{one electron}) - E(\text{vacuum}) \tag{1.36}$$

在电子静止系中。如果真空和每个激发态一起移动，它们的差值保持不变。

然而，真空到真空的图确实会移动真空能。在 $\lambda\phi^4$ 理论中，将一个四次顶点的四条腿连接成两个短圈。每个重合传播子贡献 $1/\delta^2$，所以

$$\delta\rho_{\text{vac}} \sim c_{\text{vac}}\frac{\lambda}{\delta^4}. \tag{1.37}$$

更复杂的真空图带有不同的耦合因子和系数，但量纲分析通常为能量密度留下相同的四次截断敏感性。

没有外线正是这一修正的特征。两点图将单粒子态与真空相比较，并改变质量；四点图改变散射；没有入射或出射粒子的图则改变真空到真空的振幅本身。一

个四次顶点给出 λ，而它的两个短圈各给出 δ^{-2}。量纲分析随后要求 δ^{-4} 的能量密度标度。

没有引力时，人们可以选择能量的可加零点，并问谁在乎。广义相对论消除了这种自由：应力-能量使时空弯曲，因此均匀的真空能量使空的空间产生引力。它表现为宇宙学常数，并在观测上与暗能量相联系。于是，一个微小的实测真空能量必须经受住形如 δ^{-4} 的贡献。

这就是为什么当引力被开启时问题会发生变化。在普通量子力学中，将每个能级都移动同一个常数不会影响任何跃迁频率。在引力中，这个常数并非惰性的：真空应力张量正比于度规，并使时空弯曲。曾经是任意能量零点的东西，在爱因斯坦方程中变成了一个源。

因此至少存在两个极端的自然性难题。讲座对真空能调节引用的大致是 123 个十进制位，对希格斯质量调节引用的大致是 30–35。确切的数目取决于紫外标度和约定，但这种对比是毋庸置疑的。超对称是对这里讨论的希格斯问题的一种可能回应；一旦超对称破缺，它本身并不能解释观测到的宇宙学常数。[15]

1.10 结束课堂提问

听众提问。希格斯修正依赖于截断 δ，但截断似乎是任意的。它会是普朗克长度、普朗克长度的十倍，还是别的什么？这是否使精细调节变得任意？[16]

回答。数值贡献取决于有效理论被信任的最短标度。这种依赖是物理上的记账，而不是逃避。低至标准模型仍然有意义的任何标度的模式，都是其效应必须被包括进来的模式。选择 δ 在新物理被预期出现的距离处—也许是普朗克标度，也许是接近 10^{16} GeV 的大统一标度。累积到该标度的贡献已经是该问题的下界。将同一理论延伸到更短的距离只会使二次敏感性更大。我们有义务解释是什么抵消了从实验室到那个紫外边界之间每一个标度的贡献。

---

[15] 编者说明：这也是为什么精确超对称的玻色子–费米子相消并不是对观测到的真空能的现象学解决方案：在我们的世界中超对称必须破缺。

[16] 讲课时间：01:33:50.

听众提问。什么定义了标量粒子，例子是什么？[17]

回答。希格斯是预期的例子。标量在空间旋转下不会变换成不同的分量；等价地说，它的粒子量子具有自旋为零。光子由矢量场描述，而引力场由张量描述。在这次 2010 讲座时，尚未探测到任何基本自旋为零的粒子。[18]

听众提问。 Z 粒子也是规范玻色子吗？[19]

回答。是的。Z、W^+ 和 W^- 是自旋为一的规范玻色子，光子也是如此。它们的场方程和相互作用是麦克斯韦式规范描述的非阿贝尔或电弱推广。

听众提问。为什么玻色子基态贡献在真空能中不抵消费米子贡献？[20]

回答。费米子圈和相应的玻色子圈确实可以以相反的符号进入。然而，抵消并非自动的：粒子质量、多重数和耦合必须匹配。即使很小的不匹配也会留下对截断敏感的大残差，而且无限族的图必须逐阶匹配。精确超对称恰好强制了这样的玻色子–费米子关系。一般的非超对称粒子内容则不会，而破缺的超对称会留下残余的真空能问题。

1.11 展望

本讲所走的路线是经过深思熟虑的。先通过一个分子计算表明，消去快变量既不是忽略，也不是魔法：快变量的基态能量成为慢变量的势。量子场论在不同波长上重复这一操作。随后量纲分析揭示出哪些有效参数对截断敏感。标量质量会获得正比于 δ^{-2} 的附加项；因此，小的希格斯标度显得不自然地脆弱。费米子质量是乘性重整化的，因为手征性保护了零质量极限，而规范对称性同样保护无质量规范玻色子。真空能量还要更敏感，其标度行为为 δ^{-4}，而引力使其绝对值成为可观测的。

---

[17] 讲课时间：01:37:26.

[18] 编者说明：希格斯玻色子于 2012 年在 CERN 被发现，其测量性质与自旋为零一致。

[19] 讲课时间：01:38:31.

[20] 讲课时间：01:39:10.

超对称正是在这一点上进入本课程，它不是作为装饰性的新数学，而是作为一种尝试，使标量部门的行为更像那些受到保护的部门。接下来的任务是理解什么样的对称性能够把玻色子和费米子联系起来，其联系强到足以组织这些抵消。

章 2

费米子符号与超对称相消

概述。 超对称将玻色子与费米子联系起来，但在写下其代数之前，更容易看清为何需要这样一种关系。我们从旋转的拓扑开始，通过干涉使费米子波函数的符号成为可观测的，从交换反对称性导出闭合费米子圈的负号，然后利用玻色圈与费米圈相反的符号来引出真空能和标量自能的相消。后半部分追问超对称可以被破坏到何种程度、人们如何探测超对称伙伴粒子，以及为什么精确的超对称会抹去普通的原子壳层结构。

2.1 超对称之前：旋转的一个奇特之处

超对称是费米子与玻色子之间的一种对称性。然而，在尝试构造它之前，值得回顾一下这两类粒子对旋转的响应有多么不同。这个问题本身始于一个拓扑事实，它容易演示，而一旦见过就出奇地难以忘记。

将一只手手掌朝上，转动手腕 2π。手回到了原来的朝向，但手臂显然并未回到一个等价的构型：它被扭转了。继续再转 2π，必要时让手臂随之移动，扭转便可消除。因此，在周围环境保持固定时，2π 旋转不能连续地形变到无旋转，而 4π 旋转则可以。这个手的演示是最字面意义上的“挥手证明”。

不依赖解剖结构也能说明同一点。把一个小球放在固定的盒子里，用任意多根

柔韧、可拉伸但不可断裂的绳子把小球系到壁上。将小球旋转一次，转过 2π。绳子变得缠结，仅靠绳子自身的运动无法恢复原来的构型。将小球总共转过 4π，绳子便可绕过小球移动，直到缠结消失。壁代表空间无穷远：这一比较之所以有意义，只是因为边界并未随小球一起旋转。

听众提问。能否通过旋转盒子来消除缠结？[1]

回答。那会改变问题。盒子代表空间无穷远，是保持固定的。我们比较的是物体相对于其周围环境的旋转，而不是物体与周围环境的共同旋转。

听众提问。为什么不干脆把小球再旋转 2π？[2]

回答。这正是区分两种情形之处。不再进一步旋转小球，一次 2π 旋转留下的缠结无法消除。在第二次旋转之后，总共达到 4π，它就可以消除。

用现代群论语言来说，旋转群有两类拓扑上不同的闭合路径：

$$\pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}_2. \tag{2.1}$$

单次遍历是非平凡的，但遍历两次给出平凡类。等价地，$SU(2)$ 是 $SO(3)$ 的双重覆盖。这就是费米子符号的几何前史。

[3]

2.2 2π 旋转对量子态的作用

现在固定一个粒子的位置，只保留其自旋态，记为 $|\psi\rangle$。整数自旋粒子是玻色子，半整数自旋粒子是费米子。物理旋转可以通过将带电自旋置于强磁场中并旋转磁场来实现，或者让自旋在固定磁场中进动所需的角度。

---

[1] 讲课时间：00:02:53.

[2] 讲课时间：00:03:20.

[3] 编者说明：$SO(3)$、$SU(2)$ 以及基本群的语言使拓扑变得明确。手臂演示和绳子演示在几何上确立了同样的二值行为。

听众提问。在实验室中，电子自旋究竟如何才能真正被旋转？[4]

回答。磁场提供了把手。人们可以旋转足够强的磁场，使自旋跟随它，或者让自旋绕固定磁场进动。用手抓住电子并不是一种有竞争力的实验方法。

假设完整旋转 2π 使态乘以一个相位：

$$R(2\pi)\left|\psi\right\rangle = \xi\left|\psi\right\rangle. \tag{2.2}$$

将该操作执行两次得到

$$R(4\pi)\left|\psi\right\rangle = \xi^2\left|\psi\right\rangle. \tag{2.3}$$

由于 4π 路径在拓扑上是平凡的，在这一比较中它必须表现为恒等操作。因此

$$\xi^2 = 1, \qquad \xi = +1 \text{ or } -1. \tag{2.4}$$

玻色子实现正号，费米子实现负号：

$$R(2\pi)\left|\psi_B\right\rangle = +\left|\psi_B\right\rangle, \tag{2.5}$$

$$R(2\pi)\left|\psi_F\right\rangle = -\left|\psi_F\right\rangle. \tag{2.6}$$

对于具有确定自旋 j 的态，简洁的表述是

$$R(2\pi) = (-1)^{2j}. \tag{2.7}$$

文字记录简要地说第二种可能性是乘以 2π；周围的推导和板书论证表明，所意图的因子是 -1。

起初这似乎没有物理意义。如果整个波函数改变符号，

$$\Psi \longmapsto -\Psi, \tag{2.8}$$

那么概率不变，因为

$$(-\Psi)^*(-\Psi) = \Psi^*\Psi. \tag{2.9}$$

取两群制备相同的电子，将其中一群的每个成员旋转 2π，另一群保持不变。对孤立成员的任何测量都无法揭示它来自哪一群。整体相位不是可观测量。

---

[4] 讲课时间：00:05:26.

2.3 使负号成为相对的

当符号被施加于波函数的一个相干分支而不施加于另一个分支时，它就变得可观测了。让电子逐个通过双路径装置。不要确定走的是哪条路径，因为路径信息会破坏干涉。设上、下振幅分别为 ψ_1 和 ψ_2，于是重新组合后的态为

$$\Psi = \psi_1 + \psi_2. \tag{2.10}$$

想象暂时将每个分支困在各自的磁场区域中。只将与第二个分支相关的磁场旋转 2π。如果粒子是费米子，态变为

$$\Psi' = \psi_1 - \psi_2. \tag{2.11}$$

这不再是一个整体符号。相对相位将干涉极大变为极小。如果两个返回的波包关于探测器中心互为镜像，则反对称组合在中心处为零：

$$\Psi'(0) = \psi_1(0) - \psi_2(0) = 0. \tag{2.12}$$

因此电子永远不会在该对称点被探测到。若改为旋转两个分支，则会产生 $-\psi_1 - \psi_2 = -\Psi$，这没有可观测效应。

讲座强调了该实验的关系性本质。将一个磁场区域相对于另一个旋转，类似于让球旋转而盒子保持固定。将两个区域一起旋转，则类似于让球和盒子一起旋转。相对 4π 旋转会消除该效应，因为此时费米子态以正号返回。该实验由 Yakir Aharonov 和 Leonard Susskind 于 1967 年提出，后来以干涉测量形式实现，讲座中顺带提到了这一点。同样的原理可应用于电子或带电离子：移动的条纹图样标识半整数自旋态，而未移动的图样标识整数自旋态。

听众提问。如果相对磁场旋转 4π，移动的图样会回到原来的图样吗？[5]

回答。会。两次符号变化相乘为 $+1$，因此导致极大与极小互换的相对相位消失了。

听众提问。盒子中的绳子应当在多大程度上被字面地关联到费米子？[6]

---

[5] 讲课时间：00:12:21.

[6] 讲课时间：00:13:43.

回答。它们是一种拓扑助记，并非附着在电子上的物理绳子。玻色子的行为就好像 2π 旋转没有留下记忆；费米子则精确地保留由非平凡缠绕所表示的符号记忆。

听众提问。两个磁场区域中有两个电子吗，一个被旋转而另一个没有？[7]

回答。没有。只有一个处于相干空间叠加态的电子。它有占据任一分支的振幅，而装置不得揭示它占据了哪个分支。旋转一个区域会改变一个振幅相对于另一个振幅；旋转两者只改变共同相位。

角度 2π 很特殊，因为自旋取向回到自身，而旋量获得一个符号。一般的相对旋转也会改变自旋取向。如果两个路径态返回时自旋态分别为 $|\chi_1\rangle$ 和 $|\chi_2\rangle$，则干涉项正比于

$$\langle \chi_1 \,|\, \chi_2 \rangle \,. \tag{2.13}$$

其大小控制条纹可见度。[8] 正交自旋态携带完美的路径信息，不发生干涉。

听众提问。如果测量电子位于哪个磁场区域，会发生什么？[9]

回答。干涉图样被破坏。任何区分两条路径的记录都会消除其振幅的相干叠加。

听众提问。如果所有自旋都从同一方向开始，并且最终测量自旋，那么 2π 操作本身会改变该方向吗？[10]

回答。不会。经过 2π 之后，物理自旋方向相同；只有费米子分支获得了一个负号。这就是为什么该操作能够改变干涉，而不会留下不同的自旋取向作为路径标记。

听众提问。如果场只转过 π，而不是 2π，会怎样？[11]

---

[7] 讲课时间：00:14:29.

[8] 编者说明：自旋重叠公式是对讲座中关于干涉部分损失和完全损失的定性讨论的标准补充。

[9] 讲课时间：00:18:03.

[10] 讲课时间：00:18:17.

[11] 讲课时间：00:18:43.

回答。那么自旋方向就会改变。上自旋分支和下自旋分支是可区分的，因而不能干涉。中间角度会连续地降低可见度；相对转过 180° 会将其完全破坏。

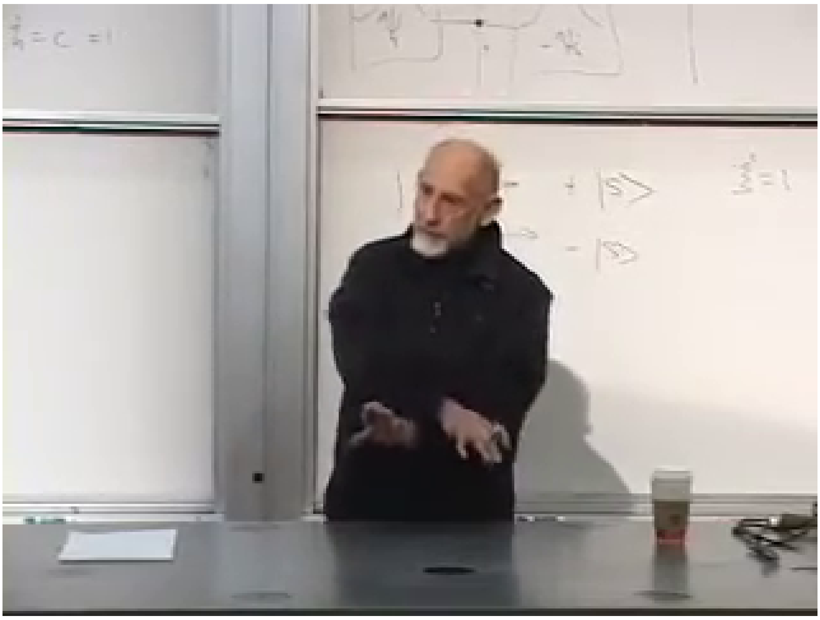
2.4 交换对称性与闭合圈的符号

关于旋转的讨论已经分离出一个费米子负号。当全同粒子交换时，会出现第二个密切相关的符号。对于双粒子波函数,

$$P_{12}\Psi_B(1,2) = +\Psi_B(1,2) = +\Psi_B(2,1), \tag{2.14}$$

$$P_{12}\Psi_F(1,2) = -\Psi_F(1,2) = -\Psi_F(2,1). \tag{2.15}$$

玻色子态是对称的，费米子态是反对称的。



讲课画面：*00:24:27.*

图 2.1: 用态记号表示的交换论证。画面中只有 ket 标签是可靠可辨的；反对称性方程是正文中打出的，而不是归因于被遮挡的板书。

现在，我们无需计算积分，就可以确定闭合粒子圈的相对符号。考虑一个没有外腿的真空费曼图。它可以被想象为一个粒子在时空中描出一条闭合路径，或者被想象为一对粒子-反粒子被产生、随后又被湮灭。这样的真空图对真空振幅有贡献，因而对真空能量有贡献。

从两个互不连通的圈副本开始。不连通图相乘，因此如果一个圈的符号是 σ，那么这一对的符号就是

$$\sigma^2 = +1. \tag{2.16}$$

在共同时刻，比如 $t = 0$，把两个圈都切开。在该时间切片上有两个全同粒子。不交换它们而重新连接，两个分离的圈就回来了。在重新连接之前交换这两个粒子，拓扑就变成一个圈。交换对玻色子贡献 $+1$，对费米子贡献 -1。由于起始的双圈符号为正，所得的单圈符号为

$$\begin{aligned} \text{sign(closed boson loop)} &= +1, \\ \text{sign(closed fermion loop)} &= -1. \end{aligned} \tag{2.17}$$

更一般地，一个含有 L_F 个独立闭合费米子圈的图带有因子

$$(-1)^{L_F}. \tag{2.18}$$

本讲有意从交换而不是通过调用格拉斯曼积分来推导这条规则。这个初等论证使该符号的物理起源变得可见。

2.5 相反的圈符号与真空能量

玻色子真空圈以一种符号提高真空贡献，而费米子圈以相反的符号进入。这立刻给人以启发，因为观测到的暗能量密度与量子场论中朴素的截断估计相比极其微小。本讲把这一臭名昭著的不符引用为大约 123 个数量级。精确的指数取决于使用哪个紫外标度；持久不变的一点是这种惊人的不匹配。

一个圈的值不仅取决于统计性质。它还取决于质量、电荷、多重数和相互作用。然而，如果一个玻色子和一个费米子在所有相关性质上都匹配，它们等大的贡

献就可以相消：

$$\begin{gathered} m_B = m_F, \qquad q_B = q_F, \qquad g_B = g_F, \\ \Delta\rho_{\text{vac}}^{(B)} + \Delta\rho_{\text{vac}}^{(F)} = 0. \end{gathered} \tag{2.19}$$

这一观察并没有解决宇宙学常数问题。它只是提供了仅靠普通玻色子圈无法提供的东西：相反符号的贡献。在一个严格未破缺的全局超对称理论中，在适当假设下，真空能相消确实可以是精确的；超对称破缺之后，观测到的微小非零值仍然无法解释。[12]

人们已经知道，精确匹配并不能描述自然。如果电子有一个质量相同、电荷相同的自旋为零的伙伴，那么电子-正电子通过虚光子湮灭就可以产生一对这样的粒子：

$$e^- e^+ \longrightarrow \gamma^* \longrightarrow \widetilde{e}^- \widetilde{e}^+. \tag{2.20}$$

一个简并的带电标量粒子不可能逃过普通的对撞机实验。因此，玻色子-费米子反射不可能是观测到的谱的精确对称性。这是粒子类型上的反射，而不是物理空间中的反射。

2.6　更直接的目标：标量自能

真空能量是第一个例证，但本讲主要关心的是标量质量的辐射不稳定性。一个裸质量起初为零的标量粒子可以接收到一个对截断二次敏感的修正。示意性地，

$$\Delta m_H^2 \sim \frac{g_B^2}{16\pi^2}\Lambda^2 \tag{2.21}$$

来自一个玻色子圈。费米子质量有一种不同的保护：当一个无质量费米子具有精确的手征对称性时，辐射修正不能产生加性质量项。那就是上一讲中的左右论证。

现在想象一种足够严格的对称性，它能把一个标量和一个费米子放进同一个多重态，并使它们的相互作用相匹配。于是费米子圈以相反的符号出现：

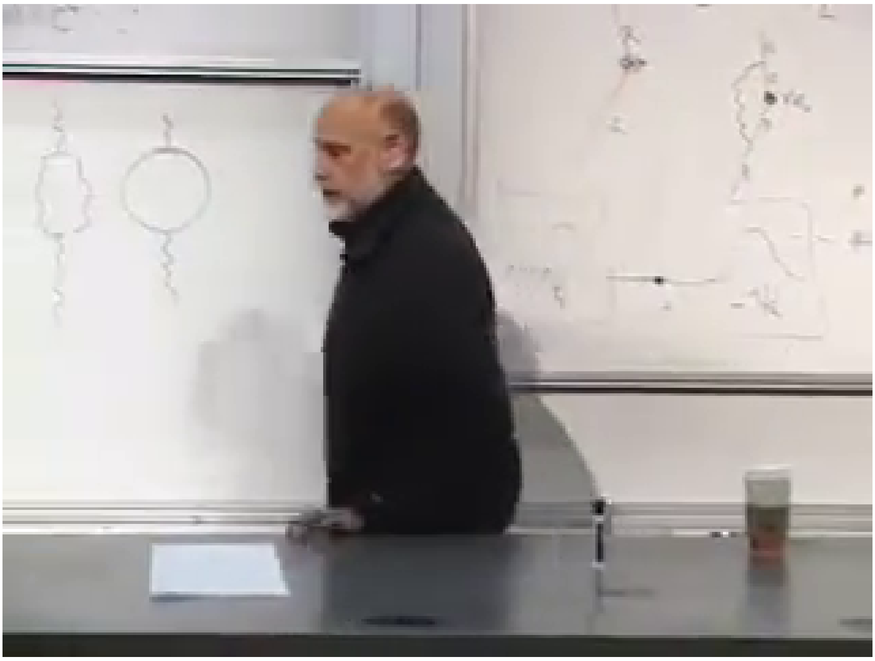
$$\Delta m_H^2 \sim \frac{g_B^2 - g_F^2}{16\pi^2}\Lambda^2 + \cdots . \tag{2.22}$$

---

[12] 编者说明：这一限定把本讲的动机与困难得多的宇宙学常数问题区分开来。

如果超对称强制要求 $g_B = g_F$ 且质量相等，那么二次项就会抵消。费米子所受到的这种保护由此传递给了它的玻色子伙伴。这不仅仅是两个图之间的数值巧合；对称性必须在每一阶以及每一种允许的相互作用中强制实现这种抵消。

这块大范围的黑板对比表明，讲座正从孤立的圈图转向传播粒子的成对圈图修正。



讲课画面：*00:40:23.*

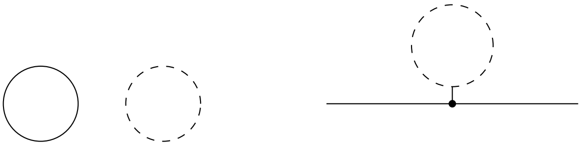


图 2.2: 普通圈图与伙伴圈图拓扑结构的整板对比。这份打字草图只保留了可见的拓扑对比；它并未标出被遮挡的粒子标签。

课间休息之后，论证从所谓的零阶图像重新开始。这并不是微扰论中的某一阶。它指的是最粗略但仍有用的描述：

> 每一种粒子都有一个统计性质相反的超级伙伴。每个费米子都有一个玻色子伙伴，每个玻色子都有一个费米子伙伴。

在一个严格的超对称理论中，这些伙伴还会是简并的，也就是说质量相等。自然界并非以这种方式简并。不过，如果质量不相等但相差不太远，抵消仍可能足够好，从而防止标量修正爆炸性地变大。在软超对称破缺下，危险能标被示意性地替换为超级伙伴的质量劈裂：

$$\Delta m_H^2 \sim \frac{g^2}{16\pi^2}\,\Delta m_{\mathrm{SUSY}}^2 \ln\frac{\Lambda^2}{\Delta m_{\mathrm{SUSY}}^2} \tag{2.23}$$

直到依赖于模型的系数。[13]

2.7 破缺的超对称性与 2010 实验赌注

在 2010 年录制这场讲座时，尚未观测到任何超级伙伴。直接的推论是：这些伙伴如果真实存在，必定比已知粒子更重，也必定超出更早机器的探测范围。超对称模型还区分那些只有在电弱对称性破缺之后才获得质量的粒子，与那些被允许携带更大的保持对称性的质量的态。讲座以此作为理由，说明为什么超对称谱中可见的那一半可能较轻，而未被看见的那一半更重，同时坦率地称这种安排有些牵强。Susskind 陈述了他自己的预期，即超级伙伴会被探测到，但随即将其标记为猜测而非结果。

因此，大型强子对撞机在这场讲座的展望中处于核心地位。人们期望它既搜寻希格斯玻色子，也搜寻超级伙伴。这些陈述必须放在 2010 年的背景下来读：讲座是在希格斯发现之前、也是在后来 LHC 搜寻结果之前，解释这一实验赌注。

为什么一个由自然性驱动的超级伙伴不应位于普朗克能标？因为那样它就无法完成分配给它的任务。如果玻色子和费米子的质量相差极大，它们的圈积分在较轻质量以上就不再抵消。残余的标量修正大致由重的劈裂而非弱能标决定。处在任意遥远能标上的超对称仍然是一种数学对称性，但它不再能为轻的希格斯部门提供有说服力的解释。

---

[13] 编者说明：这个公式表达了讲座的定性陈述：不完美的质量匹配会留下一个由劈裂控制的残余修正；它并非从黑板上抄录而来。

讲座将此转化为其时代的预期：相关的劈裂应大致在几百 GeV 之内，因而处于 LHC 的探测范围之内。这个数值估计是历史性的且依赖于模型；逻辑链条更为重要：

$$\begin{gathered}\text{Higgs protection}\\ \Downarrow \\ \text{effective boson–fermion cancellation} \\ \Downarrow \\ \Delta m_{\mathrm{SUSY}} \text{ not too large.}\end{gathered} \tag{2.24}$$

听众提问。所有费米子贡献是否可能只是在总体上抵消所有玻色子贡献，而不需要一一对应的伙伴？[14]

回答。它们在数值上可以抵消，但那将是一种偶然的抵消，其精细调节程度与最初的问题一样。超对称的提议更强：合理的假设强制贡献相匹配，而破缺的超对称则解释了为什么质量只是近似匹配。真空能是那个例证；这里直接关心的是希格斯自能。

听众提问。把一种总体相消称为不自然，是否已经预设了一种还原论式的理论组织方式？[15]

回答。这是一个合理的质疑。没有人对自然性有最终的定义，而这种探索在一定程度上就是在摸索一个令人信服的解释。超对称性和自发超对称破缺提供了已知的数学框架，能够强制实现所期望的模式。尚未解决的问题是，自然界是否采用这一框架，以及它是否唯一。

2.8 直接产生、虚效应与衰变链

一个重粒子不必在壳产生就能影响实验。它可以在一个圈图内部以虚粒子的方式出现，并轻微改变普通的电子-正电子散射振幅。因此，即使质心能量低于直

---

[14] 讲课时间：00:45:01.

[15] 讲课时间：00:47:51.

接对产生的阈值，精确的电弱测量也会对超伴侣施加限制

$$\sqrt{s} < 2m_{\widetilde{p}}. \tag{2.25}$$

讲座在 2010 年的评估是，精确数据已经在挤压超对称参数空间，但尚未将其排除。

听众提问。能否像早先的重粒子在直接观测之前通过精确的产生率受到限制那样，间接推断出超伴侣？[16]

回答。可以。一个虚超伴侣圈图会轻微改变普通振幅，因此问题就变成了高精度电弱现象学，而不是直接产生。一台干净且能量足够高的电子-正电子对撞机会特别有用。质子碰撞则更为杂乱，因为质子是夸克和胶子的复合态；人们实际上是在让涨落的组分相互碰撞，而不是两个初始条件精确已知的基本粒子。

一名学生问及反向运行该反应，即从大量超粒子开始。障碍不在于时间反演对称性，而在于可获得性。重超伴侣必须首先被产生出来，而其中大多数预计会迅速衰变为更轻的态。

听众提问。如果一个宇宙中包含许多超粒子，其中两个能否碰撞并转变为普通粒子？[17]

回答。原则上，相关反应存在逆通道，但重超伴侣预计不会保持自由地大量存在。它们会衰变到更低能量的态，因此实验必须首先提供足够的碰撞能量来产生它们。

这就引出了暗物质问题。在许多超对称模型中，一条离散的选择定则阻止衰变链中最后一个超伴侣完全消失。于是每个较重的超伴侣都级联衰变到最轻超伴侣，即 LSP。如果 LSP 是电中性的，它就可以稳定且难以探测，从而成为可能的暗物质候选者。文字记录在这一段对话中曾有一次说成“暗能量”，但听众的问题和粒子描述无疑涉及的是暗物质。

---

[16] 讲课时间：00:49:01.

[17] 讲课时间：00:53:43.

听众提问。超伴侣的快速衰变是否与某个超伴侣可能构成暗物质的提议相冲突？[18]

回答。不冲突。在要求每条衰变链末端都有一个超伴侣的模型中，大多数超伴侣可以衰变，而最轻的那个保持稳定。电荷通常会带来额外的现象学困难，因此可行的 LSP 很可能是中性的。它原则上并非不可探测，但它不会留下带电超电子那种明显的电离径迹。

2.9 匹配意味着匹配耦合

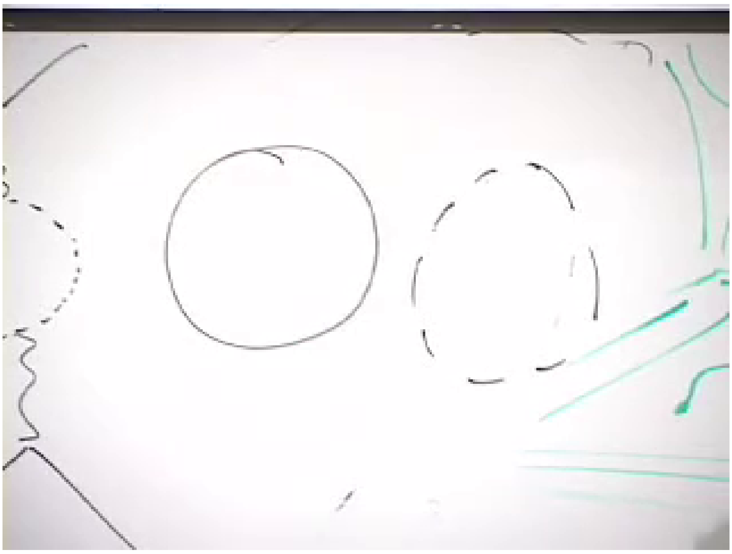
仅靠质量匹配是不够的。比较一个电子真空圈图和一个超电子圈图。它们相反的统计性质给出相反的符号，但要使大小相等，就要求质量相等。现在接上两个外线光子。系数中还包含电耦合，因此相消要求电荷相等：

$$\begin{gathered} q_{\tilde{e}} = q_e, \\ \mathcal{A}^{(e)}_{\text{loop}} + \mathcal{A}^{(\tilde{e})}_{\text{loop}} = 0, \\ \text{provided the full couplings match.} \end{gathered} \tag{2.26}$$

在任何层面上出现不匹配，都会留下一个未被相消的发散项。超对称性之所以有价值，是因为它不仅关联名称和自旋，还关联相互作用。

---

[18] 讲课时间：00:54:53.



讲课画面：*00:57:15.*

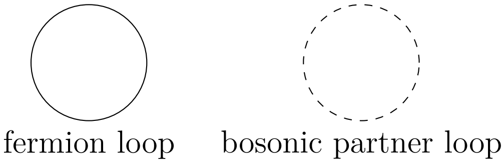

fermion loop
bosonic partner loop

图 2.3: 在电荷匹配论证中比较的实线和虚线圈图。被裁掉的外线标记未被重建，因为仅凭这一帧无法确定每一处连接。

听众提问。超伴侣之所以未被探测到，是否可能仅仅因为它们的耦合常数不同? [19]

回答。如果要求同样的图相消，那就不可能。加入光子相互作用会检验每条线的电荷。不相等的耦合给出不相等的数值圈因子，并恢复出很大的剩余项。对称性必须匹配相应的电荷和相互作用。

听众提问。光子的超对称伴子也应当是无质量的吗? [20]

---

[19] 讲课时间：00:56:23.

[20] 讲课时间：00:58:01.

回答。在严格的超对称理论中，它会是无质量的，因为它会与光子简并。观测到的世界并非严格超对称，因此物理的光微子样态不必与光子具有相同的质量。

2.10 超对称伴子词典

这些命名规则并不优雅，但很实用。玻色子获得一个费米子伴子，其名称常以-*ino* 结尾：光子与光微子、W 与 wino、Z 与 zino、胶子与胶微子、希格斯与希格斯微子、引力子与引力微子。普通费米子获得一个玻色子伴子，其名称通常以 s-开头：电子与超电子、夸克与超夸克。

普通态	超对称伴子与自旋变化
标量希格斯，$j = 0$	希格斯微子，$j = \frac{1}{2}$；$\Delta j = +\frac{1}{2}$
规范玻色子，$j = 1$	规范微子，$j = \frac{1}{2}$；$\Delta j = -\frac{1}{2}$
物质费米子，$j = \frac{1}{2}$	超费米子，$j = 0$；$\Delta j = -\frac{1}{2}$
引力子，$j = 2$	引力微子，$j = \frac{3}{2}$；$\Delta j = -\frac{1}{2}$

一般关系是，同一超多重态中的成员相差半个单位的自旋：

$$\Delta j = \frac{1}{2}. \tag{2.27}$$

讲义中的粗略例子将自旋为 $\frac{1}{2}$ 的物质费米子与标量配对，将自旋为 1 的规范玻色子与自旋为 $\frac{1}{2}$ 的规范微子配对。一个完整的相互作用模型在对称性破缺后可以使各态混合，因此物理的质量本征态不必保留这些最简单的名称。

听众提问。所有新的标量伴子是否都可能经历它们自身的自发对称性破缺？[21]

回答。标量场可以获得期望值，但任意额外的对称性破缺在现象学上将是灾难性的。一个可行的超对称模型必须安排其标量势，使得色、电荷以及其他所需对称性不会以错误的方式被破缺。

---

[21] 讲课时间：01:01:27.

听众提问。希格斯微子是否具有对应于希格斯四重项的特殊相互作用？[22]

回答。超对称不仅匹配粒子，也匹配相互作用。这一关系并非通过天真地将每条希格斯线替换为希格斯微子线而得到，但标量四重项以及相关的费米子和辅助场相互作用属于同一个受约束的结构。这些细节在讲义中尚未展开。

听众提问。 2π 对 4π 的旋转定理在其他维度中是否有类似物？[23]

回答。有，但维度会改变可能性。在二维空间中，交换路径可以相互缠绕，从而允许任意子，其交换相位比玻色子的 $+1$ 和费米子的 -1 更为一般。这类激发出现在凝聚态系统中，但它们不在本课程的路线之内。

2.11 为什么严格的超对称会抹除化学

我们最后问，一个严格超对称的世界会是什么样子。这里的严格意味着每一对粒子-超对称伴子都具有相等的质量和匹配的相互作用。电子会有一个玻色性的超电子，具有相同的质量和电荷，而无质量的光子会有一个无质量的费米性光微子：

$$m_{\widetilde{e}} = m_e, \qquad q_{\widetilde{e}} = q_e, \qquad m_{\widetilde{\gamma}} = m_\gamma = 0. \tag{2.28}$$

化学中熟悉的周期结构依赖于费米统计。氢在其最低轨道上有一个电子。氦在那里容纳两个电子，因为自旋标记不同。锂的第三个电子必须占据更高的轨道：泡利不相容原理阻止三个全同电子占据同一个单粒子态。那个外层电子具有更多能量，并倾向于向内掉落，通常会发射一个光子，但已填满的低能态阻止了这一跃迁。

严格的超对称打开了另一条通道：

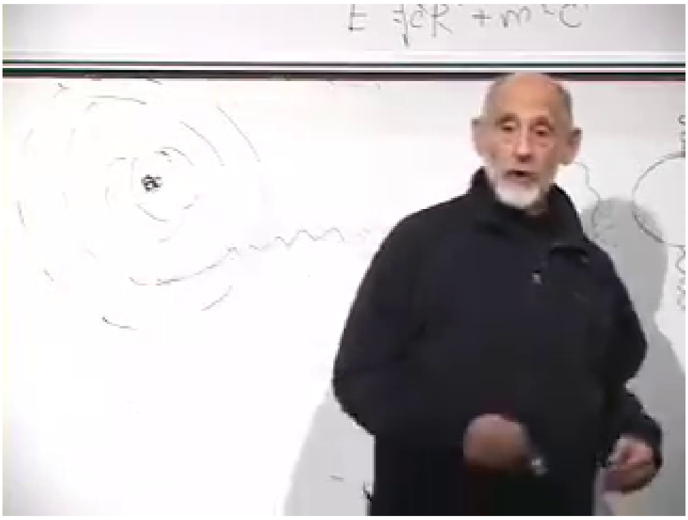
$$e^-_{\text{outer}} \longrightarrow \widetilde{e}^-_{\text{inner}} + \widetilde{\gamma}. \tag{2.29}$$

---

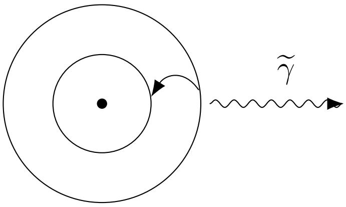
[22] 讲课时间：01:02:19.

[23] 讲课时间：01:03:07.

初始电子和发射出的光微子是费米子，而剩余的超电子是玻色子。因为超电子服从玻色统计而非费米统计，最终的超电子不会被排除在已被占据的低轨道之外。因此，价电子可以转换并向内掉落。



讲课画面：*01:09:18.*



selectron drops to a lower orbital

图 2.4: 用于说明为什么严格的超对称会改变化学的原子跃迁。向外传播的波浪线是可见的；将其认定为光微子来自文字记录。

这一点并不局限于类锂原子。在大原子中，正是价电子造就了化学的多样性。如果它们能够反复转化为玻色性的超电子，它们就可以挤入能量上可用的最低区域，而不是填充壳层。其结果将类似于原子核附近聚集的玻色子布居，而不是我们熟悉的价轨道结构。由方向性键和部分填充壳层构成的分子将无法以可辨认的形式存在。讲座把这种假想的锂的后代称为 *slithium*，但这个玩笑带有一个

严肃的结论：精确的超对称性会产生不同于普通化学、因而也不同于普通生物学的物质。

听众提问。电子到超电子的跃迁会不会耦合得如此之弱，以至于普通原子能够存活下来？[24]

回答。在正在设想的精确理论中不会。超对称性把这种跃迁与电磁相互作用联系起来，因此它的耦合由电荷固定，而不是可以自由选择得极其微小。讲座给出类锂原子的粗略寿命约为微秒量级，这不是作为精确计算，而是为了强调这种衰变会很快。

因此，我们从日常物质就知道——完全不必依赖对撞机搜寻——超对称性在低能下不可能是精确的。粒子与超伴侣粒子质量之间的间隔与原子或质子尺度相比是巨大的，即使与统一尺度或普朗克尺度相比它会是微小的。

听众提问。那么，超对称性为什么破缺？[25]

回答。讲座给出了一个最低限度的选择陈述：如果它没有破缺，由普通化学构成的观测者就不会存在来提出这个问题。这并不能取代超对称性破缺的动力学理论。它只解释了为什么一个精确超对称的低能世界不可能是我们的世界。

破缺超对称性在数学上是可能的，而且在许多构造中相当普遍，尽管安排出现实的破缺远非自动。反过来，精确超对称的量子场论拥有足够的特殊结构，使得其中一些能够比一般理论被深入分析得多。它们既可作为组织粒子物理学的候选者，也可作为异常强大的数学实验室。下一讲将从这一物理动机转向更多这样的结构。

2.12 论证的线索

通往超对称性的路径一直是刻意间接的：

1. 一个 2π 空间旋转属于非平凡的拓扑类，而一个 4π 旋转可以形变到恒等。

---

[24] 讲课时间：01:10:23.

[25] 讲课时间：01:11:19.

2. 一个费米子态在 2π 下获得一个负号，而双路径实验使这个符号在它是相对的而非全局的时候可以被观测到。
3. 交换下的费米子反对称性使每个闭合费米子圈相对于玻色子圈多出一个负号。
4. 相反的圈符号允许在质量和耦合匹配时，由对称性强制实现真空和标量自能贡献的抵消。
5. 自然界中不存在精确匹配。如果超对称性保护希格斯部门，它的破缺就不能使相关伴侣粒子任意地重。
6. 精确的低能超对称性将允许电子转化为玻色性的超电子，并瓦解普通化学所依赖的壳层结构。

因此，超对称性之所以既有吸引力又在其朴素精确形式下不可能，原因相同：它把玻色子和费米子紧密地联系在一起。这种紧密关系可以驯服危险的量子修正，但如果它未破缺地存留到原子物理中，世界将不再像我们周围的世界。

章 3

紫外发散与超对称的解决之道

概述。　在引入超对称的形式化数学之前，我们应当明确它旨在解决的是什么问题。我们将分别在位置空间和动量空间中描述紫外发散，通过量纲分析推导标量与费米子传播子的短距离行为，并估计对标量质量的主要圈修正。标量圈与费米子圈具有相同的二次截断依赖性，但符号相反。当我们追问究竟什么原理能使它们的耦合、多重数和质量匹配得足够好，以致这种抵消是结构性的而非偶然的，超对称才变得令人信服。

3.1　为什么要回到发散问题？

本意是立即开始讲授超对称的机制。然而，最好还是将抽象推迟一讲，重新建立动机。先前关于发散和质量重整化的讲述进行得太快，除非我们首先确切地看到需要修补的是什么，否则超对称会显得像一项任意的数学发明。

费曼图以两种密切相关的方式进入粒子物理学。最为人熟知的是，它们组织散射振幅。我们指定入射和出射粒子，并对所需阶数的所有图所代表的振幅求和。它们也组织有效拉格朗日量的构造。这里的“有效”一词并非表示异常成功的褒义词。它意味着这种描述是近似的：无法触及的短距离细节已被消去或积分掉，它们的影响被编码在剩余的参数和相互作用之中。

每一种这样的描述都有其适用范围。我们可以用一个最短的可信距离来指定这一范围，此处记作 δ，或者用一个最大的可信动量，

$$\Lambda \sim \delta^{-1}. \tag{3.1}$$

这两个截断并非各自独立的假设。它们是同一紫外极限的傅里叶对偶描述。

3.2 一个传播子，两种描述

传播子是在一个时空点产生或插入一个粒子、并在另一个时空点将其移除或探测到的振幅。设这两个点为 x^μ 和 y^μ，并将它们的间隔写作

$$\Delta^\mu = y^\mu - x^\mu. \tag{3.2}$$

我们用小写符号 δ 专指截断，这样间隔与正规化子就不会混淆。

平移不变性意味着自由传播子仅通过 Δ 依赖于 x 和 y。同一对象可以进行傅里叶变换：

$$G(\Delta) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\, e^{-ik\cdot\Delta}\, \widetilde{G}(k). \tag{3.3}$$

当向听众提出“位置的傅里叶共轭是什么？”这一问题时，答案是动量。因此，将圈描述为回到起点的传播子这一位置空间描述，等价于将其描述为对绕圈循环的每一个动量进行积分这一动量空间描述。动量空间规则要求在每一个顶点施加动量守恒；位置空间则使当前的幂次计数论证更为透明。

在我们进行任何计算之前，这种等价性就已经指出了紫外问题。在位置空间中，圈探测的是重合点极限 $\Delta \to 0$。在动量空间中，它探测的是极限 $|k| \to \infty$。大动量意味着短波长，因此短距离奇异性与高动量发散是同一现象在不同坐标下的表现。

本讲处理最简单的自旋类别：标量场、费米子场，以及作为背景的规范场。标量自旋为零，由一个单分量场 $\phi(x)$ 表示。当本讲录制于 2010 年时，希格斯粒子尚未被发现，被描述为粒子物理学中预期的主要标量。这一历史背景解释了“希格斯-威格斯”这一戏称；该场在物理上极为迫切，但尚未在实验上得到确立。

对于实标量场，传播子可以示意性地写作

$$G_\phi(x,y) = \langle 0| T\{\phi(x)\phi(y)\} |0\rangle = G_\phi(\Delta). \tag{3.4}$$

时间排序约定和归一化对我们的幂次计数无关紧要。重要的事实是，两个场插入分别描述在一个点处的产生和在另一个点处的湮灭。

听众提问。x 和 y 是空间中的位置还是时空中的位置？[1]

回答。它们是时空点。每一个都是四维矢量。因此传播子依赖于它们的四维间隔，并且在洛伦兹不变的真空态中，依赖于相应的不变间隔。

自旋为二分之一的粒子由狄拉克场 $\psi_i(x)$ 描述。指标 i 是旋量指标，而不是空间分量，因此传播子是矩阵：

$$S_{ij}(x,y) = \left\langle 0| T\left\{\psi_i(x)\bar{\psi}_j(y)\right\} |0\right\rangle = S_{ij}(\Delta). \tag{3.5}$$

向听众提出的一个问题给出了分量数：四维狄拉克场有四个复分量。无质量外尔场可以用两个复分量描述，因此左手场和右手场可以分别处理。就目前的量纲论证而言，重要的只是旋量矩阵结构的存在。

由于 S_{ij} 是 4×4 矩阵，它可以按狄拉克矩阵的基展开。我们暂且把这些指标隐去，在需要时再恢复。这并不是声称矩阵结构不存在；而是在我们建立紫外幂律时有意作出的简化。

听众提问。共轭场或带匕首的场何时必须出现在传播子中？[2]

回答。在这个示意性讨论中，对于实的电中性标量场，同一个场既包含产生算符也包含湮灭算符，因此不需要一个不同的带匕首的场。对于带电场，必须区分粒子算符和反粒子算符。因此，对于电子，ψ、$\psi^\dagger$ 以及协变形式的 $\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0$ 扮演着不同的角色。

物理的希格斯粒子是电中性的，尽管底层的标准模型希格斯场是电弱二重态。讲座把实的中性标量场用作其局部模型；这一简化对于紫外估计已经足够。[3]

---

[1] 讲课时间：00:09:31.

[2] 讲课时间：00:14:06.

[3] 编者说明：这一区分防止把示意性的实标量例子误当作关于电弱希格斯多重态的完整陈述。

3.3 自然单位与标量场的量纲

令 $\hbar = c = 1$。于是长度和时间具有相同的单位，而能量、质量和动量具有长度倒数的量纲：

$$[m] = [E] = [p] = L^{-1}. \tag{3.6}$$

作用量出现在相位 e^{iS} 中，因此它是无量纲的。四维时空中一个有代表性的标量作用量为

$$S_\phi = \int d^4x \left[\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4 + \cdots\right]. \tag{3.7}$$

1/2 和 1/4! 这些常规因子不影响量纲分析。

从动能项开始。由于 $[d^4x] = L^4$ 和 $[\partial_\mu] = L^{-1}$，无量纲性给出

$$1 = L^4\left(L^{-1}[\phi]\right)^2, \tag{3.8}$$

$$[\phi] = L^{-1}. \tag{3.9}$$

质量项提供了一个检验：

$$L^4[m^2][\phi^2] = L^4L^{-2}L^{-2} = 1. \tag{3.10}$$

接下来向听众提出的问题是四次耦合的量纲。它在四维时空中是无量纲的：

$$L^4[\lambda][\phi]^4 = L^4[\lambda]L^{-4} = 1 \quad\Longrightarrow\quad [\lambda] = L^0. \tag{3.11}$$

这使得 ϕ^4 相互作用在四维中很特殊。ϕ^6 及更高次相互作用的量纲遵循同样的规则，但它们的耦合带有质量的负幂，因此表明它们扮演着更受限制的有效理论角色。

因此，场的量纲已经告诉我们哪些相互作用可以以无量纲系数出现。同样的方法将确定传播子和汤川耦合，而无需计算详细的费曼积分。

3.4 短距离处的标量传播子

首先考虑无质量标量。不存在内禀长度标度，因此唯一可用的标度是间隔 Δ。平移不变性只留下 Δ，洛伦兹不变性把依赖关系约化为其不变模长，而两个标量

场之积具有量纲 L^{-2}。不计一个数值常数,

$$G_0(\Delta) \sim \frac{1}{\Delta^2}. \tag{3.12}$$

诸如 $4\pi^2$ 这样的因子无法仅由量纲推理确定。

质量引入康普顿长度 m^{-1}。它的效应最容易从色散关系理解

$$E = \sqrt{\boldsymbol{p}^2 + m^2}, \qquad E = |\boldsymbol{p}| \quad (m = 0). \tag{3.13}$$

在 $|\boldsymbol{p}| \gg m$ 时，质量可以忽略。由于高动量探测短距离，有质量传播子必须在 $\Delta \to 0$ 时趋近无质量的 $1/\Delta^2$ 行为。在远大于 m^{-1} 的距离上，传播受到压低。讲座用下式示意性地表示这一事实:

$$G_m(\Delta) \sim \frac{e^{-m|\Delta|}}{\Delta^2}. \tag{3.14}$$

这有意不是一个精确公式。在四维欧几里得空间中，精确的自由传播子正比于 $mK_1(mr)/r$，其中 $r = |\Delta|$；它具有相同的 $1/r^2$ 紫外奇异性，以及伴随幂律前因子的指数式长距离衰减。[4]

关键的教训很简单：质量软化长距离传播，但并不能修复重合点处的奇异性。在离一个点足够近时，任何有限质量都变得无关紧要。

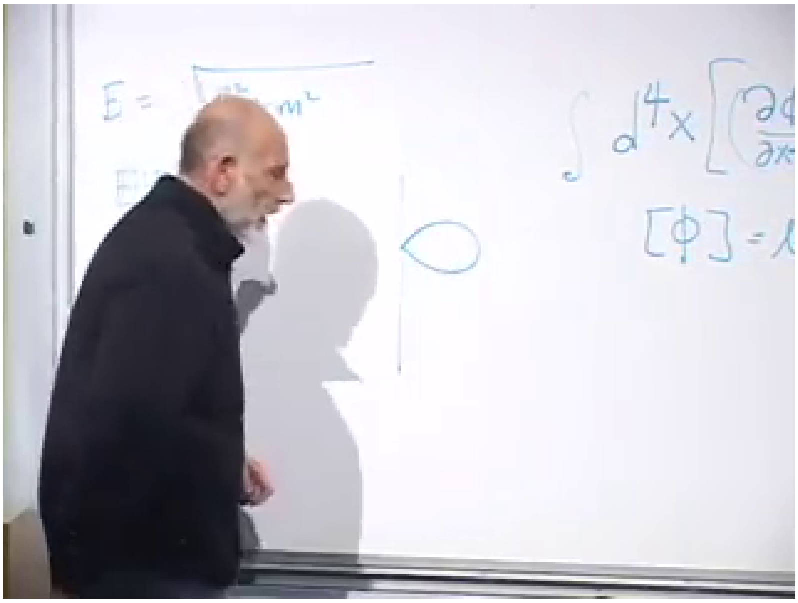
3.5 标量蝌蚪图与精细调节

四次相互作用 $\lambda\phi^4$ 产生一个四线顶点。把其中两条腿相互连接，留下两条外部标量腿。由此得到的蝌蚪图修正 ϕ^2 的系数，从而修正标量质量的平方。

保留下来的画面捕捉到了从量纲分析到这一圈图修正的确切过渡。色散关系仍留在左侧，标量作用量和场量纲在右侧仍部分可见，而那个小蝌蚪图刚刚出现在中央。

---

[4] 编者说明：贝塞尔函数形式为讲座的示意性指数提供了标准的精确补充，而讲座的幂次计数论证并不需要它。



讲课画面：*00:28:30.560.*

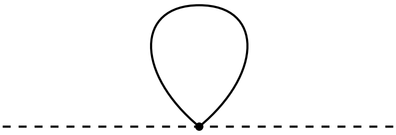


图 3.1: 标量自能过渡处的黑板，随后是对蝌蚪图拓扑的保守示意性重绘。截图可靠地显示了圈图、相对论性与无质量能量公式以及部分作用量；被遮挡的系数和标签不声称可见。

在顶点处，标量可以被吸收并重新发射，而另外两条腿则从该点传播回自身。除数值因子和组合因子外，修正为

$$\delta m_\phi^2 \sim \lambda G_\phi(0). \tag{3.15}$$

在连续近似下，重合的传播子是发散的。有效理论并不声称在任意短距离上有效，因此施加 $|\Delta| \geq \delta$。于是

$$G_\phi(0) \longrightarrow G_\phi(\delta) sim\frac{1}{\delta^2}, \qquad \delta m_\phi^2 \sim \frac{\lambda}{\delta^2} sim\lambda\Lambda^2. \tag{3.16}$$

该发散被称为二次发散，因为它包含动量截断的两个幂次。动量空间积分给出同样的结论：过大的贡献来自任意大的圈动量。最短尺度最终是由大统一、量子引力还是某种尚未想象到的东西设定，并不改变有效理论的诊断。

这是一个精细调节问题。如果 δ 极其小，而 λ 并非异常微小，那么辐射修正就远大于低能下观测到的标量质量平方。裸系数与圈图修正随后必须抵消到令人难以置信的许多位数字：

$$m^2_{\text{physical}} = m^2_{\text{bare}} + \delta m^2_{\phi}. \tag{3.17}$$

有质量传播子并不能挽救局面。在导致发散的距离上，$e^{-m|\Delta|} \simeq 1$。紫外圈图在到达截断之前早已忘记了质量。

3.6 费米子量纲及其传播子

我们现在对狄拉克费米子重复同样的量纲分析。其自由作用量为

$$S_\psi = \int d^4x\, \bar{\psi}\,(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\,\psi. \tag{3.18}$$

伽马矩阵是数值的且无量纲。动能项只包含一个导数，因此

$$1 = L^4[\bar{\psi}]L^{-1}[\psi], \tag{3.19}$$
$$[\psi] = [\bar{\psi}] = L^{-3/2}. \tag{3.20}$$

半整数幂不应令人惊慌；费米子把半整数带到了许多地方。

听众提问。从质量项推导 $[\psi]$ 不是更容易吗？[5]

回答。是的。质量项给出 $L^4L^{-1}[\bar{\psi}\psi] = 1$，因此 $[\bar{\psi}\psi] = L^{-3}$ 以及 $[\psi] = L^{-3/2}$。之所以先用动能项推导，是因为它在无质量理论中仍然有意义，并显示出为什么费米子质量表现为 m，而不是 m^2。

---

[5] 讲课时间：00:36:02.

两个费米子场的量纲为 L^{-3}，因此讲义中对无质量传播子的紧凑量纲简写为

$$S(\Delta) \sim \frac{1}{|\Delta|^3}. \tag{3.21}$$

恢复其矩阵结构后，就得到洛伦兹协变性所要求的更精确的分子：

$$S_{ij}(\Delta) \propto \frac{(\gamma_\mu \Delta^\mu)_{ij}}{(\Delta^2)^2}. \tag{3.22}$$

分子增加了一个长度幂次，因此分母包含间隔的四个幂次；净量纲仍为 L^{-3}。与标量情形一样，费米子质量在大间隔处压低传播子，但不改变这种短距离标度行为。

3.7 为什么闭合费米子圈是负的

我们现在可以问，费米子图是否可能抵消糟糕的玻色子自能。标量蝌蚪图具有正号，至多相差诸如 π 的幂次和组合系数这样的正数值因子。闭合费米子圈则带有相反的符号。

听众提问。费米子圈的负号与先前关于一整圈旋转的讨论有关吗？[6]

回答。它属于同一费米子符号结构，但这里有用的证明是通过交换反对称性，而不是通过圈图的几何取向。切开两个圈，交换全同粒子，再把它们重新连接起来。交换把两个圈变成一个圈，并且只对费米子贡献一个负号。

这个论证值得完整给出。假设某个单圈图具有符号 σ，即正或负。两个不相连的全同圈具有符号

$$\sigma^2 = +1. \tag{3.23}$$

同时切开两个圈。我们现在有两个全同粒子在切口之间传播。它们通常的两粒子波函数对玻色子是交换对称的，对费米子是交换反对称的：

$$\Psi_B(x_1, x_2) = +\Psi_B(x_2, x_1), \tag{3.24}$$

$$\Psi_F(x_1, x_2) = -\Psi_F(x_2, x_1). \tag{3.25}$$

---

[6] 讲课时间：00:40:21.

反对称性也解释了泡利原理：如果两个费米子被置于同一状态，交换在物理上不改变任何东西，但必须反转波函数，从而迫使它为零。

交换这两个粒子后，将切断的线重新连接。从拓扑上看，两个圈已经变成了一个。未交换的双圈振幅为正。交换使玻色子的振幅保持为正，而使费米子的振幅反号。因此

$$\begin{aligned} \text{sign(closed boson loop)} &= +1, \\ \text{sign(closed fermion loop)} &= -1. \end{aligned} \tag{3.26}$$

这个结论是普遍的：每个独立的闭合费米子圈贡献一个因子 -1。

3.8 汤川圈

回到标量质量。一个玻色子不能转变为单个费米子，因为费米子数宇称会改变。最简单的费米子修正中，标量分裂为一个费米子-反费米子对，该对绕圈传播并重新结合。这种相互作用是汤川耦合，

$$\mathcal{L}_Y = -g\phi\bar{\psi}\psi. \tag{3.27}$$

对于希格斯，费米子可以是夸克或轻子。有两个相互作用顶点，因此有两个 g 的因子。

标量蝌蚪图涉及一个顶点，其整体位置可以固定，因为平移不变性仅仅提供时空体积。汤川圈涉及两个顶点。我们可以固定一个顶点，或者等价地固定它们的平均位置，但我们必须对它们的相对间距 Δ 积分。每个费米子传播子贡献短距离因子 $1/|\Delta|^3$，所以

$$\delta m^2_{\phi,F} \sim -g^2 \int_{|\Delta|\geq\delta} d^4\Delta\, \frac{1}{|\Delta|^6}. \tag{3.28}$$

在两个传播子、间距积分和两个耦合都写出之后，还差最后一个因子。答案是负号。两个传播子闭合成一个费米子圈，因此整个原本为正的短距离积分要乘以 -1。

量纲分析已经确定了发散。四个长度幂来自 $d^4\Delta$，分母中出现六个，而唯一剩下的长度标度是截断：

$$\int_{|\Delta|\geq\delta} \frac{d^4\Delta}{|\Delta|^6} \sim \frac{1}{\delta^2}. \tag{3.29}$$

在四维欧几里得径向坐标中，这可以明确写出：

$$\int_\delta^R d^4\Delta\,\frac{1}{|\Delta|^6} = 2\pi^2\int_\delta^R dr\,\frac{r^3}{r^6} = \pi^2\left(\frac{1}{\delta^2}-\frac{1}{R^2}\right). \tag{3.30}$$

旋量迹和传播子归一化会改变系数，但不会改变截断的二次幂。[7]

听众提问。反转或选择积分限会改变符号吗？[8]

回答。不会。这不是一个由积分限产生物理符号的一维有向积分。它是一个对四个分量的积分，或者更干净地说，是对一个正径向测度的积分。它的紫外大小为正。负的贡献完全来自闭合费米子圈。

听众提问。汤川耦合 g 的量纲是什么？[9]

回答。它在四维中是无量纲的。由于 $[\phi]=L^{-1}$ 和 $[\bar\psi\psi]=L^{-3}$，乘积 $\phi\bar\psi\psi$ 具有量纲 L^{-4}，恰好被 d^4x 抵消。

因此，领头费米子修正为

$$\delta m^2_{\phi,F} \sim -C_F\frac{g^2}{\delta^2} = -C_F g^2\Lambda^2, \tag{3.31}$$

其中 $C_F>0$ 包含数值、自旋和多重度因子。标量圈具有相应的形式

$$\delta m^2_{\phi,B} \sim +C_B\frac{\lambda}{\delta^2} = +C_B\lambda\Lambda^2. \tag{3.32}$$

我们还没有解决精细调节问题，但我们已经发现了某种不可或缺的东西：一个具有相同紫外量级且符号相反的贡献。

---

[7] 编者说明：径向积分是讲座中量纲估计的一个标准显式版本。它用欧几里得距离写出，在那里正定性和紫外幂次计数是透明的。

[8] 讲课时间：00:51:06.

[9] 讲课时间：00:51:51.

3.9 抵消所需的条件

如果无关的耦合碰巧满足

$$C_B\lambda = C_F g^2 \tag{3.33}$$

且精确到大的标度等级所要求的精度，那将是一个非凡的巧合。讲座将其简写为 $g^2 = \lambda$，省略了依赖于约定和多重度的因子。真正的解决方案需要一个数学结构来强制这一关系，而不仅仅是允许它。

这就是超对称的动机。超对称将玻色子和费米子联系起来，并限制它们的耦合为使得许多原本危险的发散项相消的组合。然后这种抵消会在各个图之间重复出现，因为它源于一种对称性，而不是因为参数被一个圈一个圈地调整。

质量匹配同样重要。如果玻色子和费米子的质量完全相同，它们的完整传播子可以最紧密地配对。如果质量略有不同，完整的有限答案不会精确抵消，因为传播子在与其康普顿波长相当的距离上存在差异。然而，它们共同的短距离渐近行为仍然可以抵消发散部分：

$$\mathcal{I}_B(\Delta) - \mathcal{I}_F(\Delta) \quad \text{may be finite as} \quad \Delta \to 0, \tag{3.34}$$

其中 $\mathcal{I}_B$ 和 $\mathcal{I}_F$ 表示在包含顶点、分子和多重数之后完整的玻色子和费米子圈被积函数。传播子本身具有不同的量纲，并不是被直接减除的。即使紫外项抵消了，也可能残留一个有限的剩余项。这正是近似超对称或破缺超对称的切入点。精确相等给出最干净的抵消；足够受控的破缺仍可能消除紫外灾难，同时留下可观测的质量劈裂。

因此，我们还没有写出超对称的代数，就已经到达了超对称。推理链条是完整的：

$$\begin{gathered} G_\phi(\Delta) \sim \Delta^{-2}, \qquad \delta m^2_{\phi,B} \sim +C_B\lambda\Lambda^2, \\ S_\psi(\Delta) \sim \Delta^{-3}, \qquad \delta m^2_{\phi,F} \sim -C_F g^2\Lambda^2, \\ \text{symmetry-enforced matching} \\ \Longrightarrow \quad \text{quadratic divergences cancel.} \end{gathered} \tag{3.35}$$

接下来的任务是理解强制这些关系的抽象对称原理，并看到它如何作用的具体例子。

章 4

从普通对称性到格拉斯曼代数

概述。 超对称是一种对称性，因此我们首先回顾这个词在量子力学中的含义。物理变换在希尔伯特空间上由幺正算符表示；连续变换由无穷小生成，其交换子编码了变换如何复合。真正的对称性保持能量不变，这等价于与哈密顿量对易。超对称随后改变了所有熟悉例子共有的一个假设：其生成元把玻色子变为费米子，把费米子变为玻色子。构造这样的生成元自然导致产生与湮灭算符、反对易子，以及奇量平方为零的有限格拉斯曼代数。

4.1 对称性联系不同的位形

对称性不仅仅是一种装饰性的规律性。它是一种把一个物理位形与另一个物理位形联系起来的操作。例如，左右反射把两只手联系起来。如果这个人以及周围的定律具有严格的左右对称性，那么两只手的对应性质就会一致。更一般地说，由严格对称性联系起来的物体或态必须共享该对称性所保持的物理量。在粒子物理学中，这常常意味着质量相等；在原子物理学中，这意味着处于同一转动多重态中的态具有相等的能量。

我们的目标是超对称，但先回顾转动和平移等连续对称性是有益的。超对称在通常意义上是否是“连续的”，这个问题本身就已经很棘手。它的无穷小参数不是普通的可交换实数。最好把它视为连续对称性的分级推广，而下面引入的格

拉斯曼算术使这一陈述对我们目前的目的而言足够精确。[1]

4.2 希尔伯特空间上的幺正操作

量子系统由态矢量 $|\psi\rangle$ 表示。物理对称操作由作用在该态上的算符 U 表示:

$$|\psi\rangle \longmapsto U|\psi\rangle\,. \tag{4.1}$$

对于空间转动，转轴和转角决定 U。如果一个态包含位于若干位置的粒子，那么变换后的右矢表示所有这些粒子都处于它们转动后的位置。平移的作用类似:它把该态替换为整个位形已被平移的态。

听众提问。态矢量属于一个常常是无穷维的希尔伯特空间。我们转动的是希尔伯特空间还是普通三维空间? [2]

回答。这两种描述在不同层面上指同一个操作。幺正变换作用在希尔伯特空间矢量上，并表示位形在普通空间中的物理转动。它并不是抽象希尔伯特空间字面意义上的三维转动；它是空间转动在希尔伯特空间中的表示。

本质条件是幺正性:

$$U^\dagger U = UU^\dagger = \mathbf{1}, \qquad U^{-1} = U^\dagger. \tag{4.2}$$

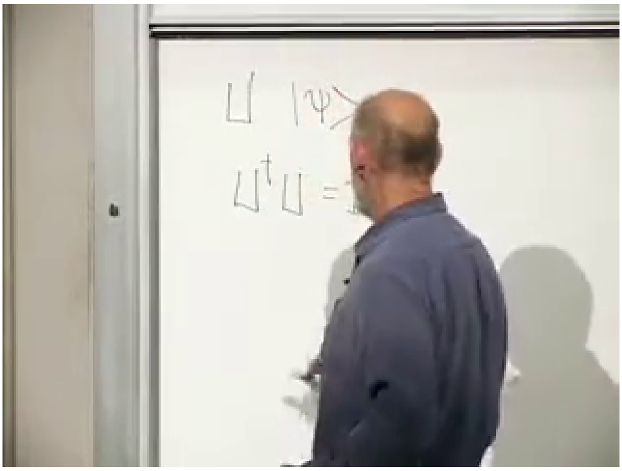
这保持内积，从而保持概率:

$$\langle U\psi\,|\,U\psi\rangle = \langle\psi|\,U^\dagger U\,|\psi\rangle = \langle\psi\,|\,\psi\rangle\,. \tag{4.3}$$

---

[1] 编者说明：现代术语把超对称描述为一种连续分级对称性。这一限定解释了讲座中的警告：通常的连续与离散之分并不完全适用于超对称。

[2] 讲课时间：00:04:20.



讲课画面：*00:05:56.420.*

图 4.1: 黑板上从变换后的态到幺正性条件的早期过渡。右矢和带匕首的乘积可见，但讲课人遮住了它们的右端；完整的方程出现在下面的推导中。

严格地说，维格纳定理也允许反幺正对称性，例如时间反演。与恒等变换连续相连的变换，即本文的主题，由幺正算符表示。[3]

4.3 无穷小变换与生成元

什么都不做由 $U = \mathbf{1}$ 表示，而不是 $U = 0$。足够小的变换与恒等变换相差一个关于其小参数线性的项。对于转过小角度 ϵ 的转动，

$$U(\epsilon) = \mathbf{1} + i\epsilon L + O(\epsilon^2). \tag{4.4}$$

一阶幺正性要求

$$\begin{aligned} U^\dagger U &= \left(\mathbf{1} - i\epsilon L^\dagger\right)(\mathbf{1} + i\epsilon L) + O(\epsilon^2) && (4.5) \\ &= \mathbf{1} + i\epsilon(L - L^\dagger) + O(\epsilon^2), && (4.6) \end{aligned}$$

---

[3] 编者说明：反幺正的可能性是一项标准限定；它不改变讲座关于转动、平移或超对称生成元的讨论。

因而

$$L^\dagger = L. \tag{4.7}$$

算符 L 就是无穷小生成元。

转动需要三个生成元，每个独立轴对应一个：

$$L_x, \qquad L_y, \qquad L_z. \tag{4.8}$$

绕任意轴 $\widehat{\boldsymbol{n}}$ 的转动由下式生成

$$L_{\widehat{\boldsymbol{n}}} = \widehat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{L}. \tag{4.9}$$

听众提问。关于 x、y 和 z 轴的生成元能否相加，从而得到绕另一轴的转动？[4]

回答。可以。它们的线性组合生成绕中间轴的转动。三个独立分量足以构造出每一个无穷小空间转动。

对于转动而言，这些生成元就是角动量的分量。这一记号在更一般的情形下也很有用，因为每一种连续对称性都可以通过其生成元在局部得到理解。

4.4 作为乘法表的对易子

转动生成元满足

$$[L_x, L_y] = iL_z, \qquad [L_y, L_z] = iL_x, \qquad [L_z, L_x] = iL_y, \tag{4.10}$$

或者，紧凑地写为，

$$[L_i, L_j] = i\epsilon_{ijk}L_k. \tag{4.11}$$

当两个指标相同时，Levi-Civita 符号为零；对于 $1, 2, 3$ 的偶排列或奇排列，它分别为 $+1$ 或 -1。重要的结构性事实是封闭性：两个生成元的对易子仍是生成元。

---

[4] 讲课时间：00:07:50.

为什么对易子能描述转动的几何？先绕 x 做一个小的转动，再绕 y 做一个小的转动，撤销 x 方向的转动，最后撤销 y 方向的转动。这些操作并不会相互抵消，因为绕不同轴的转动不对易。

听众提问。这种不对易性能否通过飞机的滚转、俯仰和偏航来想象？[5]

回答。可以。绕机体轴的相继转动提供了一个直接的几何演示，说明改变顺序会改变最终取向。下面的代数正是这一熟悉事实的无穷小版本。

令

$$U_x(\epsilon) = \mathbf{1} + i\epsilon L_x, \qquad U_y(\delta) = \mathbf{1} + i\delta L_y. \tag{4.12}$$

由于算符从右到左作用于右矢，所述的序列表示为

$$\mathcal{C} = U_y^{-1}(\delta)U_x^{-1}(\epsilon)U_y(\delta)U_x(\epsilon). \tag{4.13}$$

听众提问。为什么撤销操作可以写成逆而不是厄米共轭？[6]

回答。因为这些变换是幺正的：$U^\dagger = U^{-1}$。对于无穷小变换，取逆只需将一阶项的符号反转，$U_x^{-1} = \mathbf{1} - i\epsilon L_x + O(\epsilon^2)$。

在黑板上把四个因子相乘成了一次活跃的练习：所有关于 ϵ 或 δ 线性的项都抵消了，教室里的人追踪着混合项，而一次暂时的因子二混淆暴露出丢失算符顺序是多么容易。干净的二阶结果是

$$\mathcal{C} = \mathbf{1} + \epsilon\delta[L_x, L_y] + O(\epsilon^2\delta, \epsilon\delta^2) \tag{4.14}$$

$$= \mathbf{1} + i\epsilon\delta L_z + O(\epsilon^2\delta, \epsilon\delta^2). \tag{4.15}$$

因此，这个闭合序列留下了一个绕 z 的小转动，其角度正比于 $\epsilon\delta$。[7]

听众提问。改变逆操作的顺序会使乘积成为恒等变换吗？[8]

---

[5] 讲课时间：00:12:36.

[6] 讲课时间：00:13:25.

[7] 编者说明：所展示的乘法在探索性的课堂计算之后确定了顺序和系数。反转序列的约定会反转符号，但不会改变残余变换由对易子支配这一结论。

[8] 讲课时间：00:25:23.

回答。如果每个变换都紧挨着它自己的逆放置，这些对就会抵消。非平凡的对易子序列有意将这些对分开；它未能坍缩这一点度量了顺序依赖性。

更长的乘积确实会变得更复杂，但它们不包含任何新的原理。

听众提问。当生成元多于三个或有许多小变换时会发生什么？[9]

回答。会有更多的对易子和更多的记账工作，但知道了封闭的代数，就能确定任意多个无穷小变换如何组合。有限变换可以由许多小变换组装而成。

在这个意义上，对易子代数就是连续群在恒等元附近写出的乘法表。

4.5 平移补全了空间例子

空间平移由动量生成。按照讲座中使用的符号约定,

$$\begin{aligned} T_x(a) &= \mathbf{1} + iaP_x + O(a^2), \\ T_y(b) &= \mathbf{1} + ibP_y + O(b^2), \end{aligned} \tag{4.16}$$

其中 a 和 b 是距离而不是角度。

两个平移对易。将一点沿 x 方向平移，再沿 y 方向平移，撤销 x 方向的平移，再撤销 y 方向的平移；该点回到其原点：

$$[P_i, P_j] = 0. \tag{4.17}$$

听众提问。平移或转动一个物理对象是否需要力来启动和停止运动？[10]

回答。这并不是所定义的操作。对称变换是将原始状态与整个位形已被平移或转动的数学状态进行比较。它并不描述动力学轨迹、加速度或在移动装置时所做的功。

---

[9] 讲课时间：00:25:34.

[10] 讲课时间：00:28:45.

旋转与平移不对易。平移一个点，再绕原点旋转它，然后沿原来的轴平移回去，并撤销旋转；这个点不会回到它出发的位置。混合代数关系为

$$[L_i, P_j] = i\epsilon_{ijk}P_k. \tag{4.18}$$

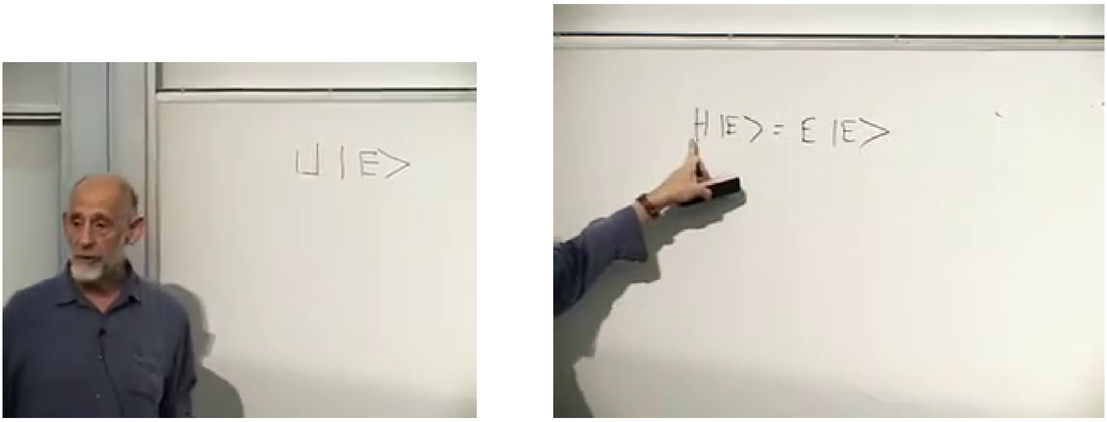
这个关系表明，动量本身在旋转下按矢量变换。这里精确的指标练习不如一般性教训重要：欧几里得空间的变换被编码在其旋转与平移生成元之间的对易子中。

4.6 对称性必须保持能量

现在我们由变换的复合转向动力学。如果 U 确实是一个系统的对称性，那么施加它不能改变能量。设 $|E\rangle$ 是一个能量本征态：

$$H\,|E\rangle = E\,|E\rangle\,. \tag{4.19}$$

右边的符号 E 是一个数；$|E\rangle$ 是由该本征值标记的一个矢量。



讲课画面：*00:34:38.239.* 讲课画面：*00:36:22.376.*

图 4.2: 变换后的右矢 $U\,|E\rangle$ 与定义性的本征值方程 $H\,|E\rangle = E\,|E\rangle$，分别隔离在连续的板书画面中。

如果 U 是一个对称性，那么 $U\left|E\right\rangle$ 具有相同的本征值：

$$HU\left|E\right\rangle = EU\left|E\right\rangle . \tag{4.20}$$

由于 E 是一个标量，它与 U 对易，并且可以使用原来的本征值方程：

$$\begin{aligned} HU\left|E\right\rangle &= EU\left|E\right\rangle & (4.21)\\ &= UE\left|E\right\rangle & (4.22)\\ &= UH\left|E\right\rangle . & (4.23)\end{aligned}$$

因此

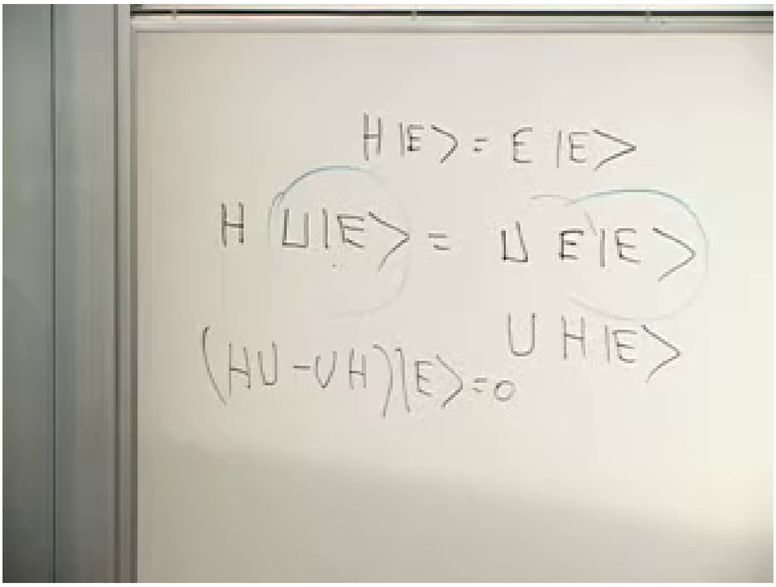
$$(HU-UH)\left|E\right\rangle = 0. \tag{4.24}$$

听众提问。这个推导能否从其第一个关系式重新进行？[11]

回答。从 $H\left|E\right\rangle = E\left|E\right\rangle$ 开始。对称性表明 $U\left|E\right\rangle$ 具有相同的能量，所以 $HU\left|E\right\rangle = EU\left|E\right\rangle$。让标量 E 穿过 U，将 $E\left|E\right\rangle$ 替换为 $H\left|E\right\rangle$，然后相减。结果是 $(HU-UH)\left|E\right\rangle = 0$。

---

[11] 讲课时间：00:35:55.



讲课画面：*00:38:51.066.*

图 4.3：完整的板书推导。弯曲的引导标记将等能量陈述连接到代换 $E\,|E\rangle = H\,|E\rangle$；最后一行是 $(HU - UH)\,|E\rangle = 0$。

这个论证对每一个能量本征态都成立。假设这些态构成一个完备基，那么湮灭其中每一个态的算符就是零算符：

$$[H, U] = 0. \tag{4.25}$$

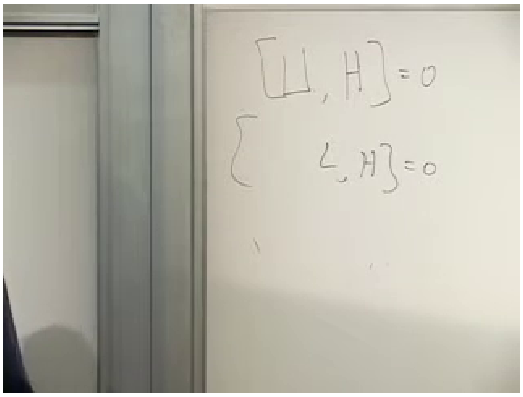
这就是一个与时间无关的幺正变换成为哈密顿量的对称性的判据。

对于无穷小变换，

$$U(\epsilon) = \mathbf{1} + i\epsilon L_i + O(\epsilon^2), \tag{4.26}$$

恒等变换已经与 H 对易，所以每个生成元都必须满足

$$[L_i, H] = 0. \tag{4.27}$$



讲课画面：*00:42:14.296.*

图 4.4: 板上浓缩的对称性判据：$[U, H] = 0$，随后是其生成元形式，由部分模糊的下标标准化为 $[L_i, H] = 0$。

如果 L_i 没有显式的时间依赖，海森堡方程给出

$$\frac{dL_i}{dt} = i[H, L_i] = 0 \qquad (\hbar = 1). \tag{4.28}$$

因此，对称性生成元是守恒荷。空间平移对称性给出动量守恒；旋转对称性给出角动量守恒。[12]

4.7 变换整个物理系统

如果只变换装置的一部分，那么“旋转是一种对称性”这个说法就可能被误用。一个自由自旋可以被旋转而不改变其能量。然而，把它置于一个固定磁场中，并且只旋转自旋，它的塞曼能量就会改变。这并不否定旋转对称性；它意味着在自旋相对于场被旋转时，场被保持固定。把自旋和场一起旋转，或者使用一个本身不变的 external field，能量就不变。

---

[12] 编者说明：显式时间导数的限定条件是标准做法，并且在讲座关于守恒律的陈述中是隐含的。

同样的问题出现在氢原子中。只让电子相对于质子平移会改变它们之间的间距，因而改变库仑能量。平移对称性作用于完整的电子-质子系统，使两者移动相同的量。

听众提问。外部场本身必须具有该对称性吗？[13]

回答。要么固定的外部场必须已经在该操作下不变，要么它必须与系统的其余部分一起被变换。自旋与未旋转的场之间的相对旋转是一种不同的物理构型，而不是整个装置的对称性变换。

原子中的旋转简并给出了一个干净的正例。对于固定的角动量 l，旋转混合磁量子数为

$$m = -l, -l+1, \ldots, l. \tag{4.29}$$

的态。在没有外部磁场或电场时，多重态的所有成员都具有相同的能量：

$$E_{l,m} = E_l. \tag{4.30}$$

对称性把不同的态联系起来，并迫使它们简并。

4.8 超对称性改变了什么

迄今为止讨论的每一种熟悉的对称性都保持玻色子与费米子之间的区别。旋转把一个电子变成另一个电子，而不是变成光子。色旋转混合夸克的三种颜色，但不会把夸克变成胶子。普通的内部对称性和时空对称性可以混合各分量或量子标签，然而它们的生成元是玻色的，不会改变费米子宇称。

超对称性则不同：

$$Q\,|B\rangle \sim |F\rangle\,, \qquad Q\,|F\rangle \sim |B\rangle\,. \tag{4.31}$$

它的多重态跨越了玻色子与费米子之间的分界。在一个严格的超对称理论中，同一多重态内的伙伴粒子具有相同的质量。这正是前几讲所要求的那种配对：匹配的玻色圈与费米圈可以抵消对标量质量的大紫外修正。这一构造难以直观想

---

[13] 讲课时间：00:43:09.

象，因为没有任何普通的空间运动能把整数自旋态变成半整数自旋态。因此我们采用代数方法来推进。

4.9 一个原型超荷

设 $A, A^\dagger$ 湮灭和产生一个玻色子，并设 $C, C^\dagger$ 湮灭和产生一个费米子。交换它们单粒子态的最简单的厄米算符是

$$Q = C^\dagger A + A^\dagger C. \tag{4.32}$$

第一项移除一个玻色子并产生一个费米子；第二项移除一个费米子并产生一个玻色子。若 Q 作用在一个单玻色子态上，则 $A^\dagger C$ 项为零，因为没有费米子可供湮灭，而 $C^\dagger A$ 完成转换。作用在一个单费米子态上时，两者的角色互换。

听众提问。这一构造是否产生一个玻色子与费米子的叠加态这样的单个粒子？[14]

回答。 Q 是一个算符，而不是一个态。作用在一个纯玻色态上，它产生一个费米态；作用在一个纯费米态上，它产生一个玻色态。线性地作用在一个已经是一般叠加的态上，则产生另一个叠加态，正如任何线性算符所做的那样。

下一间教室检验真空。由于两个湮灭算符都将其消灭，

$$A\left|0\right\rangle = 0, \qquad C\left|0\right\rangle = 0, \tag{4.33}$$

我们有

$$Q\left|0\right\rangle = 0. \tag{4.34}$$

结果是零矢量，而不是真空的第二个副本。

这个原型是有意示意性的。一个自旋为零的玻色子可以映射到一个自旋为二分之一的费米子的任一分量，因此生成元本身需要一个旋量指标：

$$Q_\alpha\left|B\right\rangle \sim \left|F_\alpha\right\rangle. \tag{4.35}$$

---

[14] 讲课时间：00:52:37.

在讲座简化的两分量图像中，

$$Q_\alpha \left| F_\beta \right\rangle \sim \delta_{\alpha\beta} \left| B \right\rangle . \tag{4.36}$$

听众提问。当一个自旋为零的玻色子有一个自旋分量而一个自旋为二分之一的费米子有两个时，态空间的维数如何能够匹配？[15]

回答。单个不带指标的 Q 是不够的。存在旋量分量 Q_α，每一个都能产生费米子的一个自旋分量。超荷本身带有半个单位的自旋，因为它使自旋改变半个单位。

Q_α 是费米性的，或者更确切地说是格拉斯曼奇的算符。它们中的每一项都包含奇数个费米子算符，这就是它们反转费米子宇称的原因。普通的可观测物理量是偶的。应当把一个奇超荷与它的奇变换参数区分开来：一个有限的超对称变换由诸如 $\epsilon^\alpha Q_\alpha + \bar{\epsilon}_{\dot{\alpha}} \bar{Q}^{\dot{\alpha}}$ 这样的偶组合构成，其中 ϵ 和 Q 都是奇的。[16]

4.10 玻色性与费米性算符代数

对于以 i, j 标记的玻色模式，

$$[A_i, A_j] = 0, \qquad [A_i^\dagger, A_j^\dagger] = 0, \qquad [A_i, A_j^\dagger] = \delta_{ij}. \tag{4.37}$$

这些标记可以表示动量、位置、自旋或任何完备的单粒子基。由于产生算符对易，

$$A_i^\dagger A_j^\dagger \left| 0 \right\rangle = A_j^\dagger A_i^\dagger \left| 0 \right\rangle . \tag{4.38}$$

双玻色子态在交换下是对称的。

费米算符满足反对易关系：

$$\{C_i, C_j\} = 0, \qquad \{C_i^\dagger, C_j^\dagger\} = 0, \qquad \{C_i, C_j^\dagger\} = \delta_{ij}, \tag{4.39}$$

---

[15] 讲课时间：00:55:02.

[16] 编者说明：讲座非正式地把生成元称为格拉斯曼数。更确切地说，超荷是奇算符，而反对易参数是格拉斯曼数；它们的乘积是偶的，可以出现在有限变换中。

其中

$$\{X, Y\} = XY + YX. \tag{4.40}$$

对于单个模式,

$$\{C^\dagger, C^\dagger\} = 2(C^\dagger)^2 = 0, \tag{4.41}$$

所以

$$(C^\dagger)^2 = 0. \tag{4.42}$$

该算符不为零；它的平方为零。它可以在该模式中产生一个费米子，但第二次作用给出零。这就是算符语言中的泡利不相容原理。

对于不同的标记,

$$C_i^\dagger C_j^\dagger |0\rangle = -C_j^\dagger C_i^\dagger |0\rangle, \tag{4.43}$$

这就是双费米子态的反对称性。代数替换

$$\begin{gathered}\text{bosons: commutators}\\ \Updownarrow\\ \text{fermions: anticommutators}\end{gathered} \tag{4.44}$$

编码了统计上的区别。

许多玻色子可以占据同一个模式。因此，一个大的光子占据数可以表现为具有普通数值振幅的经典电磁场。费米子不能在一个模式中累积，而一个奇的费米场不会获得普通的对易经典值。这促使我们为费米子的记账采用一种不同的算术。

4.11 格拉斯曼数与宇称

普通数可交换:

$$\alpha_i \alpha_j = \alpha_j \alpha_i. \tag{4.45}$$

格拉斯曼生成元反交换:

$$\theta_i \theta_j = -\theta_j \theta_i. \tag{4.46}$$

令 $i=j$，在一个满足 $2\neq 0$ 的数系上，得到

$$\theta_i^2=0. \tag{4.47}$$

不能给 θ_i 赋予像六或七这样的普通数值。这些符号构成一个代数，其设计目的是追踪费米子符号。

普通系数与格拉斯曼生成元可交换:

$$\alpha\theta_i=\theta_i\alpha. \tag{4.48}$$

听众提问。当一个普通数乘以一个格拉斯曼数时，得到的是何种对象？[17]

回答。它仍然是格拉斯曼奇的。乘以一个普通系数改变的是它的标度，而不是它的宇称。生成元的张成是普通数上的一个向量空间。

该代数具有 $\mathbb{Z}_2$ 宇称。普通系数以及偶数个生成元的乘积是偶的；一个生成元或奇数个生成元的乘积是奇的:

$$\begin{aligned}\text{even}\cdot\text{even}&=\text{even},\\ \text{even}\cdot\text{odd}&=\text{odd},\\ \text{odd}\cdot\text{odd}&=\text{even}.\end{aligned} \tag{4.49}$$

听众提问。这是否类似于实数和虚数的乘法规则，还是像引入 i 那样的推广？[18]

回答。这是对算术的推广，但不应把这种类比推得太远。虚数仍然可交换并满足 $i^2=-1$；格拉斯曼奇量反交换且平方为零。共同的奇偶乘法模式并不能使这些代数相同。

像 $\theta_1\theta_2$ 这样的乘积是偶的，并且与格拉斯曼代数的每个齐次元素可交换，但它不是普通数。它是非零的，而

$$(\theta_1\theta_2)^2=0. \tag{4.50}$$

---

[17] 讲课时间：01:12:32.

[18] 讲课时间：01:14:25.

听众提问。如果 $\theta_1\theta_2$ 是偶的，为什么它不只是一个普通数？[19]

回答。偶宇称意味着它在分次代数中可交换；这并不意味着它是实数或复数标量。它的幂零性立刻把它与一个非零普通数区分开来。

4.12 格拉斯曼变量的函数

只有一个生成元时，每个多项式都在一阶之后终止：

$$f(\theta) = \alpha + \beta\theta. \tag{4.51}$$

所有满足 $n \geq 2$ 的幂 θ^n 都为零。有两个生成元时，最一般的元素是

$$f(\theta_1, \theta_2) = \alpha + \beta_1\theta_1 + \beta_2\theta_2 + \gamma\theta_1\theta_2. \tag{4.52}$$

把最后一个单项式按相反顺序写出会改变其符号：

$$\theta_2\theta_1 = -\theta_1\theta_2. \tag{4.53}$$

听众提问。把 θ_1 乘以一个系数 β，会创造出第三个独立的格拉斯曼变量吗？[20]

回答。不会。它创造的是 θ_1 的张成中的另一个向量，而不是一个新的基生成元。有两个独立生成元时，每个奇线性项都是 $\beta_1\theta_1 + \beta_2\theta_2$。

对于三个生成元，有序基是

$$1, \quad \theta_1, \theta_2, \theta_3, \quad \theta_1\theta_2, \theta_1\theta_3, \theta_2\theta_3, \quad \theta_1\theta_2\theta_3. \tag{4.54}$$

一般来说，n 个生成元产生 2^n 个有序基单项式。有限多个格拉斯曼生成元的任何解析函数都会截断为这样的多项式，因为重复的生成元为零。[21]

---

[19] 讲课时间：01:17:36.

[20] 讲课时间：01:18:39.

[21] 编者说明：2^n 维基态明确展示了本讲对一、二、三个生成元所构造的模式。

4.13 格拉斯曼微分

对于一个变量，定义

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\alpha = 0, \qquad \frac{\partial}{\partial\theta}\theta = 1, \tag{4.55}$$

从而

$$\frac{\partial}{\partial\theta}(\alpha + \beta\theta) = \beta. \tag{4.56}$$

对于两个变量，选择左导数并保持规范顺序 $\theta_1\theta_2$：

$$\frac{\partial^L f}{\partial\theta_1} = \beta_1 + \gamma\theta_2, \tag{4.57}$$

$$\frac{\partial^L f}{\partial\theta_2} = \beta_2 - \gamma\theta_1. \tag{4.58}$$

第二行中的负号出现，是因为奇导数必须先穿过 θ_1，然后才能对 θ_2 求导。

这由分次乘积法则表达。如果 A 具有宇称 $|A| \in \{0, 1\}$，那么

$$\frac{\partial^L}{\partial\theta}(AB) = \left(\frac{\partial^L A}{\partial\theta}\right) B + (-1)^{|A|} A \left(\frac{\partial^L B}{\partial\theta}\right). \tag{4.59}$$

该规则在精神上是普通的，但包含反交换所要求的符号。格拉斯曼积分也可以定义，并且由于函数空间是有限的，它归结为一张短表。本讲推迟了那张表。

4.14 指数谜题，已解决

对于单个格拉斯曼生成元和普通系数 a，

$$e^{a\theta} = 1 + a\theta, \tag{4.60}$$

因为所有更高次幂都为零。涉及同一生成元的两个指数满足

$$e^{a\theta}e^{b\theta} = (1 + a\theta)(1 + b\theta) \tag{4.61}$$

$$= 1 + (a + b)\theta \tag{4.62}$$

$$= e^{(a+b)\theta}. \tag{4.63}$$

接着，教室里尝试不同的生成元。直接相乘给出

$$e^{\theta_1}e^{\theta_2} = (1+\theta_1)(1+\theta_2) = 1+\theta_1+\theta_2+\theta_1\theta_2. \tag{4.64}$$

起初，黑板上的展开暗示 $\theta_1+\theta_2$ 的平方可能提供最后一项。一位听众抓住了符号：

$$(\theta_1+\theta_2)^2 = \theta_1^2+\theta_1\theta_2+\theta_2\theta_1+\theta_2^2 = 0. \tag{4.65}$$

听众提问。平方项是否因为它包含 $\theta_1\theta_2+\theta_2\theta_1$ 而抵消？[22]

回答。是的。这一修正改变了结论：$e^{\theta_1+\theta_2} = 1+\theta_1+\theta_2$，而有序乘积 $e^{\theta_1}e^{\theta_2}$ 也包含 $\theta_1\theta_2$。朴素的指数加法法则不适用于不同的反交换指数。

这并不矛盾。即便是普通矩阵，也只有在 A 与 B 对易时，才满足 $e^Ae^B = e^{A+B}$。这里

$$[\theta_1,\theta_2] = \theta_1\theta_2-\theta_2\theta_1 = 2\theta_1\theta_2. \tag{4.66}$$

这个对易子是偶的，并且与两个生成元都对易，因此 Baker-Campbell-Hausdorff 级数终止：

$$e^{\theta_1}e^{\theta_2} = \exp\left(\theta_1+\theta_2+\frac{1}{2}[\theta_1,\theta_2]\right) = e^{\theta_1+\theta_2+\theta_1\theta_2}. \tag{4.67}$$

由于右端的指数是幂零的，它恰好展开为 $1+\theta_1+\theta_2+\theta_1\theta_2$。[23]

听众提问。$1+\theta_1$ 是什么样的数，普通部分与 Grassmann 部分允许相加吗？[24]

回答。它是 Grassmann 代数中的一个非齐次元素，具有偶部分 1 和奇部分 θ_1。这样的和是允许的，但它们既不是普通标量，也不是齐次奇元素。

接近末尾时，另一个表面上的悖论受到检验：

$$(\theta_1+\theta_2)^2 = 0. \tag{4.68}$$

---

[22] 讲课时间：01:24:00.

[23] 编者说明：这个 BCH 计算给出了现场讲座留作问题的解答。讲座正确地发现了朴素定律的失效，但在指出缺失的对易子项之前就结束了。

[24] 讲课时间：01:26:16.

这并不意味着 $\theta_1\theta_2 = 0$，因为两个交叉项是相互抵消，而不是各自消失。

听众提问。如果每个奇 Grassmann 元素的平方都为零，那是否意味着任意两个 Grassmann 生成元的乘积都为零？[25]

回答。不是。方程 $(\theta_1 + \theta_2)^2 = 0$ 说的是 $\theta_1\theta_2 + \theta_2\theta_1 = 0$。它证明的是反对易性，而不是两个有序乘积中任何一个为零。不同的生成元可以有非零乘积。

听众提问。当我们写下这些指数时，是否假设了普通的幂级数定义？[26]

回答。是的，而且这个定义是自洽的，因为每个级数都会终止。失效的不是指数本身，而是对非对易的 A 和 B 不成立的身份 $e^A e^B = e^{A+B}$。对易子修正恢复了正确的合成律。

这个探索性的结尾是恰当的。普通对称性把我们由酉变换引向生成元和对易子；超对称性把我们由奇生成元引向反对易变量。在两种情形中，乘法律都是核心对象。对于转动，它出现在 $[L_i, L_j]$ 中；对于 Grassmann 指数，它出现在阻止朴素相加的对易子项中。这套代数并不熟悉，但它是自洽的、有限的，并且恰好适合超对称性所需的费米子变换。

---

[25] 讲课时间：01:32:19.

[26] 讲课时间：01:34:42.

章 5

超荷、闭合与超空间

概述。 超对称之所以困难，不在于其规则繁多，而在于这些规则把普通物理学中彼此分离的观念联系在了一起。我们从格拉斯曼变量开始，其奇元素反交换，其函数在有限多项后终止。它们的导数代数随后为奇对称生成元提供了模型。一个玻色振子和一个费米振子给出最简单的超荷：它们的反交换子就是哈密顿量，因此交换玻色子与费米子与时间平移不可分割。同一代数可以通过一个称为超空间的扩大时空中的格拉斯曼方向上的平移来几何地表示。

5.1 为什么在前进之前必须先退后

超对称是物理学中最抽象的构造之一。它类似于旋转和平移，因为它是一种对称性，但如果不扩大我们对坐标的含义，它就无法容纳于普通时空之中。它的自然参数是格拉斯曼量：这些对象可以相加和相乘，但反交换而非交换。

这就是为什么直接攻击最终的代数毫无帮助。我们将首先使奇算术变得可用，然后回顾普通连续对称性是如何组织的，只有到那时才把这两个观念结合起来。这条路线更长，但每一步都为下一步做准备。

5.2 实用形式的格拉斯曼代数

5.2.1 奇元素与偶元素

设 ϵ_i 表示独立的格拉斯曼生成元。它们满足

$$\epsilon_i \epsilon_j = -\epsilon_j \epsilon_i, \qquad \{\epsilon_i, \epsilon_j\} = 0. \tag{5.1}$$

令 $i = j$，得到

$$2\epsilon_i^2 = 0, \qquad \epsilon_i^2 = 0, \tag{5.2}$$

在实数或复数上成立。生成元不为零；只有它的平方为零。

每个齐次元素都有一个宇称。包含奇数个格拉斯曼生成元的乘积是奇的，而包含偶数个的乘积是偶的:

$$\text{odd} \times \text{odd} = \text{even}, \tag{5.3}$$

$$\text{odd} \times \text{even} = \text{odd}, \tag{5.4}$$

$$\text{even} \times \text{even} = \text{even}. \tag{5.5}$$

偶元素与齐次元素交换。两个奇元素反交换。因此当 n 为偶时，

$$n\epsilon_i = \epsilon_i n, \qquad \epsilon_i \epsilon_j = -\epsilon_j \epsilon_i, \tag{5.6}$$

。

偶元素不必是普通的实数或复数。例如乘积 $\epsilon_1 \epsilon_2$ 是偶的且幂零。普通数构成代数的标量部分，而偶乘积提供更多交换元素。

听众提问。格拉斯曼代数与格拉斯曼数之间有区别吗，还是它们是同一回事? [1]

回答。元素就是格拉斯曼数；代数则是这些元素连同其加法与乘法规则的集合。因此可以宽松地说它们是同一对象，但区分被操作的事物与操作它们的规则是有用的。

---

[1] 讲课时间：00:06:45.

5.2.2 函数终止

一个格拉斯曼变量的函数只有两种可能的幂：

$$f(\epsilon) = a + b\epsilon. \tag{5.7}$$

不存在 ϵ^2 项。对于两个独立生成元，

$$f(\epsilon_1, \epsilon_2) = a + b_1\epsilon_1 + b_2\epsilon_2 + c\epsilon_1\epsilon_2. \tag{5.8}$$

展开在两个生成元都出现后停止。对于 n 个独立生成元，有序单项式构成一个 2^n 维基：

$$1, \quad \epsilon_i, \quad \epsilon_i\epsilon_j, \quad \ldots, \quad \epsilon_1\epsilon_2\cdots\epsilon_n. \tag{5.9}$$

[2]

当两个实生成元组合成一个复对 $\theta, \bar\theta$ 时，一般函数可以按选定的排序写成

$$f(\theta, \bar\theta) = a + \bar b\,\theta + \bar\theta\,b + c\,\bar\theta\theta. \tag{5.10}$$

横线表示这里使用的复对记号。颠倒最后的顺序会改变一个符号：

$$\bar\theta\theta = -\theta\bar\theta. \tag{5.11}$$

通常方便的做法是给整个函数指定一个确定的宇称。如果 f 是偶的，那么 a 和 c 是偶的，而 b 和 $\bar b$ 是奇的。如果 f 是奇的，这些指定就反过来。系数本身可以属于一个更大的格拉斯曼代数，只要它们不依赖于我们据以展开的那些特定变量。

听众提问。格拉斯曼变量可以代入三角函数或其他解析函数吗？[3]

回答。可以，但幂级数会立即终止。对于一个奇生成元，

$$\sin\epsilon = \epsilon, \qquad \cos\epsilon = 1, \qquad e^{\epsilon} = 1 + \epsilon.$$

熟悉的名称保留了下来，但幂次太少，函数无法发展出它们通常的解析复杂性。

---

[2] 编者说明：有限的 2^n 维陈述是单生成元和双生成元例子背后的一般模式。也可以定义无限格拉斯曼代数，但这里使用的每个多项式都只涉及有限多个生成元。

[3] 讲课时间：00:11:06.

5.3 微分就是符号记账

我们使用左格拉斯曼导数。其定义性的局部规则是

$$\partial_\theta a = 0, \qquad \partial_\theta(\theta B) = B, \tag{5.12}$$

当 a 和 B 独立于 θ 时成立。在微分之前，把相关的 θ 移到左边。每次经过另一个奇因子都会改变符号。

例如，如果 b 是奇的，

$$b\theta = -\theta b, \qquad \partial_\theta(b\theta) = -b. \tag{5.13}$$

导数并没有发生什么神秘的事情。负号出现在微分之前，是在重新排列奇因子时产生的。

5.3.1 双变量计算

回到

$$f(\theta,\bar\theta) = a + \bar b\,\theta + \bar\theta\,b + c\,\bar\theta\theta. \tag{5.14}$$

首先假设 f 是偶的。那么 $\bar b$ 是奇的，而 c 是偶的。重新排列含有 θ 的项，

$$\bar b\,\theta = -\theta\bar b, \tag{5.15}$$

$$c\,\bar\theta\theta = -\theta c\,\bar\theta. \tag{5.16}$$

因此

$$\partial_\theta f = -\bar b - c\bar\theta. \tag{5.17}$$

如果 f 是奇的，那么 $\bar b$ 是偶的，而 c 是奇的。第一项不跨越任何奇系数，而最后一项 θ 跨越两个奇因子 c 和 $\bar\theta$。两个符号相互抵消：

$$\partial_\theta f = \bar b + c\bar\theta. \tag{5.18}$$

听众提问。为什么在偶的例子中两个存留下来的项都带有负号？[4]

---

[4] 讲课时间：00:16:49.

回答。第一个符号来自将 θ 移过奇系数 $\bar{b}$。在最后一项中，c 是偶的，但 θ 必须越过奇变量 $\bar{\theta}$。每次重新排列都跨越一个奇因子，因此各产生一个负号。

答案取决于排序约定，但数学本身并不依赖于此。如果我们从 $c\theta\bar{\theta}$ 而不是 $c\bar{\theta}\theta$ 开始，所显示的系数会相差一个符号，而导数公式也会相应地改变。

听众提问。最后一项能否写成 θ 和 $\bar{\theta}$ 互换的形式，由此产生的符号是否有更深层的意义？[5]

回答。它可以按任意一种顺序写出，但交换这两个奇变量会改变符号。人们可以将该符号吸收到系数 c 中。在这个阶段，其效果只是记账：顺序重要，宇称不变，而符号的改变绝不会把奇对象变成偶对象。其物理意义出现在同样的记账方式强制实现费米子统计和超对称的时候。

听众提问。系数 a, b, c 只是取自复数域吗？[6]

回答。当它们所需的宇称为偶时，它们可以是普通的复数，但它们也可能包含除所选 $\theta, \bar{\theta}$ 之外的生成元。所关注的代数通常包含所有复标量以及一组选定的奇生成元及其乘积。

听众提问。偶函数和奇函数的导数看起来互为相反数。这是一种普遍的对称性吗？[7]

回答。并非本身如此。符号是由每个系数的宇称以及所跨越的奇因子数目机械地决定的。有时两个答案恰好相反，但可靠的规则更简单：每交换两个奇对象就贡献一个负号。

---

[5] 讲课时间：00:18:50.

[6] 讲课时间：00:20:47.

[7] 讲课时间：00:22:31.

5.3.2 作为算符的坐标与导数

有一个富有启发性的普通类比。让乘以 x 和微分 x 作用于任意函数 $g(x)$。那么

$$\partial_x(xg) = g + xg', \tag{5.19}$$

$$x\partial_x g = xg', \tag{5.20}$$

所以

$$[\partial_x, x]g = g. \tag{5.21}$$

由于这对每个 g 都成立,

$$[\partial_x, x] = 1. \tag{5.22}$$

取 $p = -i\partial_x$，这就是熟悉的位置-动量代数，采用 $\hbar = 1$ 的单位。

格拉斯曼类比使用反对易子。取

$$f(\theta) = a + \theta b, \tag{5.23}$$

其中 a 是偶的，b 是奇的，因此 f 是偶的。首先,

$$\theta\partial_\theta f = \theta b. \tag{5.24}$$

按相反的顺序,

$$\partial_\theta(\theta f) = \partial_\theta(\theta a + \theta^2 b) \tag{5.25}$$

$$= a. \tag{5.26}$$

将两种顺序相加得到原函数:

$$(\partial_\theta\theta + \theta\partial_\theta)\, f = a + \theta b = f. \tag{5.27}$$

因此

$$\boxed{\{\partial_\theta, \theta\} = 1.} \tag{5.28}$$

导数 ∂_θ 本身是奇的。这就是为什么它与奇坐标的正则关系是反对易子。

听众提问。能否使用一个同时包含偶部分和奇部分的函数，而不是赋予确定的宇称？[8]

回答。这样的非齐次元素可以构造出来，但计算通常被组织成齐次的偶对象和奇对象。确定的宇称使分次乘积中的每个符号都明确无误；混合对象则通过将其分解为偶部分和奇部分来处理。

听众提问。在普通对易子的计算中，测试函数 $g(x)$ 应该是奇的吗？[9]

回答。不是。那是普通可交换坐标的普通函数。引入它只是为了展示算符恒等式 $[\partial_x, x] = 1$ 是如何证明的，然后再用格拉斯曼对 ∂_θ, θ 重复这一论证。

听众提问。独立的格拉斯曼生成元的数目有限制吗？[10]

回答。没有代数上的上限。对于 n 个生成元，基有 2^n 个单项式，因此记账量迅速增长，但构造本身对任何有限的 n 都成立。

5.3.3 积分

对一个格拉斯曼变量的积分由下式确定

$$\int d\theta\, 1 = 0, \qquad \int d\theta\, \theta = 1. \tag{5.29}$$

因此，对于 $f(\theta) = a + \theta b$,

$$\int d\theta\, f(\theta) = b = \partial_\theta f(\theta). \tag{5.30}$$

于是积分与微分执行相同的分量提取。这就是贝列辛积分。其归一化是与平移不变性和格拉斯曼分部积分相容的唯一简单选择。[11]

---

[8] 讲课时间：00:31:05.

[9] 讲课时间：00:31:45.

[10] 讲课时间：00:32:16.

[11] 编者说明：分量规则精确地表达了讲义中关于格拉斯曼积分与微分是同一运算的陈述。

5.4 普通对称性作为基准

考虑一个具有厄米生成元 G_i 的连续幺正群。在恒等元附近,

$$U(\alpha) = \mathbf{1} + i\alpha^i G_i + O(\alpha^2), \tag{5.31}$$

其中 α^i 是普通的对易参数。无穷小乘法法则由李代数编码:

$$[G_i, G_j] = i f_{ij}{}^k G_k. \tag{5.32}$$

常数 $f_{ij}{}^k$ 是结构常数。封闭性意味着任意两个生成元的对易子仍是代数中已有生成元的线性组合。

对于转动,

$$[L_i, L_j] = i\varepsilon_{ijk} L_k. \tag{5.33}$$

三个厄米分量可以组合成非厄米的升降算符

$$L_\pm = L_x \pm i L_y, \tag{5.34}$$

它们将磁量子数 m 升高或降低一。复组合是有用的，同时不改变底层物理生成元的厄米性。

在一般基下，$f_{ij}{}^k$ 只有前两个指标必须是反对称的。对于具有不变正交归一度规的紧致代数，可以降低最后一个指标并选择约定使 f_{ijk} 完全反对称，正如转动的情形那样。[12]

要使 G_i 生成一个不含时系统的实际对称性，需有

$$[H, G_i] = 0. \tag{5.35}$$

等价地，G_i 将每个能量本征空间映射到自身。在没有显式时间依赖时，海森堡方程给出

$$\frac{dG_i}{dt} = i[H, G_i] = 0, \tag{5.36}$$

---

[12] 编者说明：这一限定将普遍反对称的对易子与熟悉的转动基中可用的更强性质区分开来。

因此该生成元是一个守恒荷。

普通可观测量是偶的。费米子场是奇的，但孤立的奇场本身不是可测量的可观测量；物理算符包含偶数个费米子因子的总数。超对称性改变的是生成元的宇称，而不是可观测结果所要求的宇称。

适用于所有情形的简洁记号是分级对易子

$$[X,Y]_{\mathrm{gr}} = XY - (-1)^{|X||Y|}YX. \tag{5.37}$$

若任一算符为偶，它就是普通对易子；若两者均为奇，它就是反对易子。

5.5 最小的超对称振子

5.5.1 一个玻色模和一个费米模

取单个玻色模，其产生和湮灭算符为 a_+ 和 a_-：

$$[a_-, a_+] = 1, \qquad [a_+, a_+] = [a_-, a_-] = 0. \tag{5.38}$$

其数算符为

$$N_B = a_+a_-, \tag{5.39}$$

其占据数可以是 $0, 1, 2, \ldots$。

对于单个费米模，引入 c_+ 和 c_-：

$$\{c_-, c_+\} = 1, \qquad \{c_+, c_+\} = \{c_-, c_-\} = 0. \tag{5.40}$$

因此

$$c_+^2 = c_-^2 = 0, \qquad N_F = c_+c_-, \tag{5.41}$$

占据数只能是 0 或 1。玻色算符是偶的，费米算符是奇的，且每个 $a_\pm$ 与每个 $c_\pm$ 对易。

[13]

假设玻色子和费米子具有相同的静止能量 m，并定义

$$Q = \sqrt{m}\, a_+ c_-, \qquad \bar{Q} = Q^\dagger = \sqrt{m}\, a_- c_+. \tag{5.42}$$

算符 Q 湮灭一个费米子并产生一个玻色子。其共轭湮灭一个玻色子并产生一个费米子。每个都包含一个费米算符，因此是奇的。

在数态上，它们的作用是显式的：

$$Q\,|n,1\rangle = \sqrt{m(n+1)}\;|n+1,0\rangle\,, \qquad Q\,|n,0\rangle = 0, \tag{5.43}$$

$$\bar{Q}\,|n,0\rangle = \sqrt{mn}\;|n-1,1\rangle\,, \qquad \bar{Q}\,|n,1\rangle = 0. \tag{5.44}$$

[14]

5.5.2 反对易子在能量上封闭

寻找李代数的分级类比是计算

$$\{Q,\bar{Q}\} = Q\bar{Q} + \bar{Q}Q \tag{5.45}$$

$$= m\left(a_+c_-a_-c_+ + a_-c_+a_+c_-\right). \tag{5.46}$$

由于 a 是偶的，它们穿过 c 时不带符号：

$$\{Q,\bar{Q}\} = m\left(a_+a_-c_-c_+ + a_-a_+c_+c_-\right). \tag{5.47}$$

现在使用

$$c_-c_+ = 1 - c_+c_-, \qquad a_-a_+ = a_+a_- + 1. \tag{5.48}$$

于是

$$\{Q,\bar{Q}\} = m\left[N_B(1-N_F) + (N_B+1)N_F\right] \tag{5.49}$$

$$= m(N_B + N_F). \tag{5.50}$$

---

[13] 编者说明：幂零性将费米模限制为一个占据态。玻色模的占据不受限制；课堂讨论中一个简短的相反说法由振子代数本身解决。

[14] 编者说明：数态公式是讲义中所述粒子替换作用的直接归一化形式。

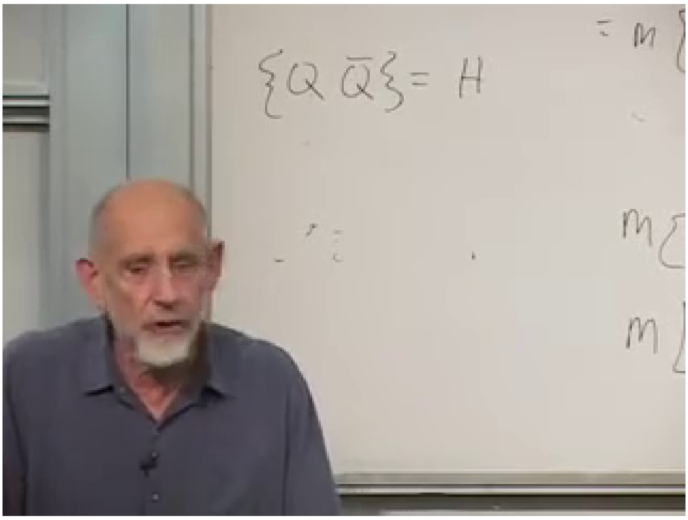
在实时重排过程中出现的临时额外因子二消失了：一个贡献提供 N_B，另一个提供 N_F。

对于等质量的静止粒子，哈密顿量为

$$H = m(N_B + N_F). \tag{5.51}$$

因此

$$\boxed{\{Q, \bar{Q}\} = H.} \tag{5.52}$$



讲课画面：*00:55:46.300.*

图 5.1: 黑板上单独列出的中心封闭关系。花括号和 $Q, \bar{Q}, H$ 是可见的；逗号由标准反对易子记号提供。

能量的可加零点已被选定，使真空态具有 $H = 0$。在超对称振子中这是自然的约定：玻色和费米零点贡献相消。[15]

哈密顿量是偶的。它同时也是一个对称性生成元：它生成时间平移。因此，除非把偶的时间平移生成元也包括进来，否则奇生成元之间无法自行闭合。

---

[15] 编者说明：讲义直接使用总静止能量，并未显示单独的零点项；所述约定使这一选择明确。

听众提问。该关系式中哪一项是偶的？是哈密顿量吗？[16]

回答。是的。能量是普通的可观测量，所以 H 是偶的。超荷 Q 是奇的，而两个奇量的乘积是偶的；因此，$\{Q,\bar{Q}\}$ 可以等于 H。一个奇生成元与一个偶生成元之间由对易子联系，而非反对易子。

5.5.3 完成代数

同宇称的关系式是直接的：

$$\{Q,Q\}=2Q^2=0,\qquad \{\bar{Q},\bar{Q}\}=2\bar{Q}^2=0, \tag{5.53}$$

因为 Q^2 包含 c_-^2，而 $\bar{Q}^2$ 包含 c_+^2。

剩下的是与 H 的关系式。令

$$H\left|E\right\rangle=E\left|E\right\rangle. \tag{5.54}$$

如果玻色子与费米子质量相等，Q 将其中一个替换为另一个而不改变能量。因此 $Q\left|E\right\rangle$ 要么为零，要么是另一个具有相同本征值的本征态：

$$HQ\left|E\right\rangle=EQ\left|E\right\rangle. \tag{5.55}$$

另一方面，

$$QH\left|E\right\rangle=Q(E\left|E\right\rangle)=EQ\left|E\right\rangle. \tag{5.56}$$

相减得，

$$[H,Q]\left|E\right\rangle=0. \tag{5.57}$$

如果能量本征态构成一个完备基，则此式作为算符恒等式成立：

$$[H,Q]=0,\qquad [H,\bar{Q}]=0. \tag{5.58}$$

听众提问。如果玻色子与费米子质量不相等，会发生什么？[17]

---

[16] 讲课时间：00:58:24.

[17] 讲课时间：01:01:16.

回答。那么将其中一个替换为另一个会改变能量，因此所提出的超荷与哈密顿量不对易，简单的超对称性就丧失了。对于

$$H = m_B N_B + m_F N_F,$$

显式结果为

$$[H, Q] = (m_B - m_F)Q.$$

它恰好在 $m_B = m_F$ 时为零。[18]

听众提问。能量本征态论证能否更慢地重复一遍？[19]

回答。从 $H\,|E\rangle = E\,|E\rangle$ 开始。等质量意味着 $Q\,|E\rangle$ 具有相同的确定能量 E，所以 $HQ\,|E\rangle = EQ\,|E\rangle$。另一种顺序给出 $QH\,|E\rangle = QE\,|E\rangle = EQ\,|E\rangle$，因为 E 是普通标量。它们的差在每个能量本征态上都为零。完备性随后将该陈述从这些态提升为算符方程 $[H, Q] = 0$。

因此完整的玩具代数就是

$$\{Q, \bar{Q}\} = H, \tag{5.59}$$

$$\{Q, Q\} = \{\bar{Q}, \bar{Q}\} = 0, \tag{5.60}$$

$$[H, Q] = [H, \bar{Q}] = 0. \tag{5.61}$$

超荷是守恒的奇荷。更令人惊讶的是，它们的代数将一种改变粒子类型的操作与时空平移的生成元混合在一起。

5.6 为什么哈密顿量意味着时间平移

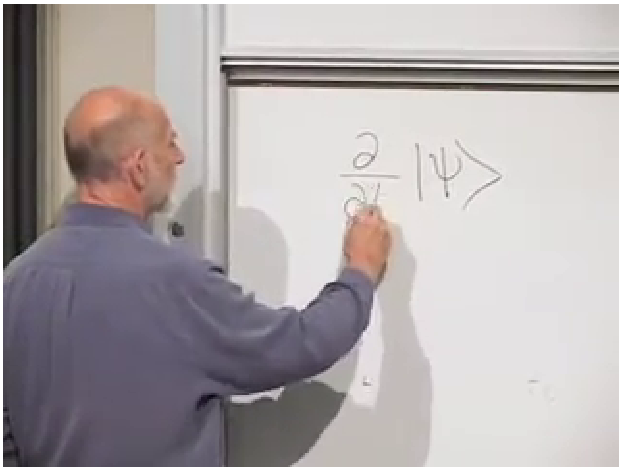
在这个简化模型中，没有空间坐标，但有时间。薛定谔方程为

$$i\frac{\partial}{\partial t}\,|\psi(t)\rangle = H\,|\psi(t)\rangle\,. \tag{5.62}$$

---

[18] 编者说明：不等质量的对易子是能量变化论证的直接算符形式，并使等质量条件变得明确。

[19] 讲课时间：01:01:37.



讲课画面：*01:07:26.300.*

图 5.2: 时间导数写在 $|\psi\rangle$ 旁边。手遮挡了分母的一部分；完整的薛定谔方程已在上方给出。

对于有限平移 δ,

$$|\psi(t+\delta)\rangle = e^{-iH\delta}\,|\psi(t)\rangle\,. \tag{5.63}$$

展开到一阶,

$$|\psi(t+\delta)\rangle = (\mathbf{1} - i\delta H)\,|\psi(t)\rangle + O(\delta^2). \tag{5.64}$$

因此 H 是在时间中更新一个态的无穷小生成元。

诸如同位旋和色这样的内部对称性也会改变粒子标签。同位旋可以混合质子和中子态；色旋转混合红、绿、蓝夸克。然而，这些内部变换的任何组合都不会在空间或时间中平移一个系统。超对称性则不同：

$$\begin{gathered}\text{odd particle-changing transformation}\\ \xRightarrow{\{\,,\,\}}\\ \text{time translation}\end{gathered} \tag{5.65}$$

这就是一个线索：奇生成元本身可能就是平移，但沿着与通常坐标不同的坐标。

5.7 超空间

5.7.1 时间和奇坐标的函数

引入一个函数

$$\Psi = \Psi(\theta, \bar{\theta}, t). \tag{5.66}$$

它可以被视为玩具模型中的波函数，或者更一般地，被视为一个超场。由于奇展开会终止，

$$\Psi(\theta, \bar{\theta}, t) = A(t) + \bar{\chi}(t)\theta + \bar{\theta}\chi(t) + F(t)\bar{\theta}\theta. \tag{5.67}$$

这一个对象将偶和奇的分量函数打包在一起。[20]

普通的时间平移保持 $\theta, \bar{\theta}$ 不变，并使得

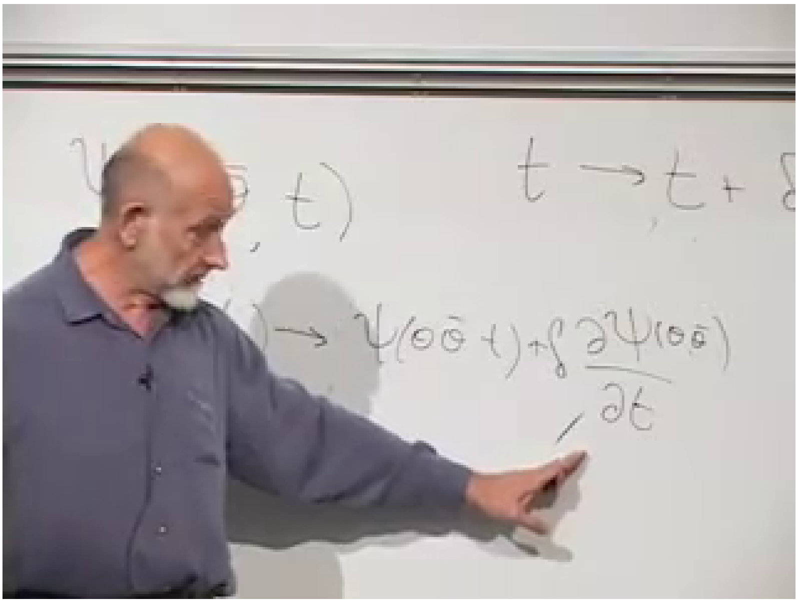
$$t \longmapsto t + \delta. \tag{5.68}$$

展开到一阶，

$$\Psi(\theta, \bar{\theta}, t + \delta) = \Psi(\theta, \bar{\theta}, t) + \delta\, \partial_t \Psi(\theta, \bar{\theta}, t). \tag{5.69}$$

---

[20] 编者说明：此分量展开应用了先前发展的格拉斯曼多项式；它是玩具超空间上函数的标准显式内容。



讲课画面：*01:13:15.060.*

图 5.3: 黑板将 $t \to t + \delta$ 置于 Ψ 的一阶变化之上，并直接标出了导数项。

5.7.2 沿奇方向的平移

现在发明一个平移奇坐标的变换：

$$\theta \longmapsto \theta + \epsilon, \tag{5.70}$$

其中 ϵ 是另一个奇格拉斯曼参数。同时，让时间获得一个偶的幂零位移，

$$t \longmapsto t + i\bar{\theta}\epsilon. \tag{5.71}$$

$\bar{\theta}$ 和 ϵ 都是奇的，所以它们的乘积是偶的，可以一致地加到偶坐标 t 上。

将参数移到左侧后，

$$i\bar{\theta}\epsilon = -i\epsilon\bar{\theta}. \tag{5.72}$$

因此诱导出的变分为

$$\delta_\epsilon \Psi = \epsilon\, \partial_\theta \Psi - i\epsilon\bar{\theta}\, \partial_t \Psi \tag{5.73}$$

$$= \epsilon q_0 \Psi, \tag{5.74}$$

其中

$$q_0 = \partial_\theta - i\bar{\theta}\partial_t. \tag{5.75}$$

这个奇微分算符是组合平移的生成元。使用左导数的一个相容共轭生成元为

$$\bar{q}_0 = -\partial_{\bar{\theta}} + i\theta\partial_t. \tag{5.76}$$

确切的符号取决于使用左格拉斯曼导数还是右格拉斯曼导数，以及共轭如何反转奇因子。不能依赖于约定的是时间平移下的闭合性。根据上述定义，

$$\{q_0, \bar{q}_0\} = i\{\partial_\theta, \theta\}\partial_t + i\{\bar{\theta}, \partial_{\bar{\theta}}\}\partial_t \tag{5.77}$$

$$= 2i\partial_t. \tag{5.78}$$

导数-导数项消失，奇坐标的二次项也消失。两个混合项各贡献 $i\partial_t$。

由于在薛定谔绘景态上 $H = i\partial_t$，

$$\{q_0, \bar{q}_0\} = 2H. \tag{5.79}$$

如果我们归一化

$$q = \frac{q_0}{\sqrt{2}}, \qquad \bar{q} = \frac{\bar{q}_0}{\sqrt{2}}, \tag{5.80}$$

那么

$$\boxed{\{q, \bar{q}\} = H.} \tag{5.81}$$

[21]

听众提问。超空间反对易子中最后的因子二从何而来？[22]

回答。有两个相等的混合贡献。一个来自 $\{\partial_\theta, \theta\} = 1$，另一个来自 $\{\partial_{\bar{\theta}}, \bar{\theta}\} = 1$。每个都乘以时间导数。因此未归一化的生成元给出 $2i\partial_t$；每个超荷中的因子 $1/\sqrt{2}$ 恢复了先前的归一化。

---

[21] 编者说明：本讲有意处理了不确定的符号，然后注意到一个因子二。所展示的左导数约定保留了这一课堂计算，同时固定了一个自洽的归一化。其他标准约定则在坐标平移和生成元之间移动符号。

[22] 讲课时间：01:24:21.

听众提问。该构造是否使用了 ϵ 很小的假设？[23]

回答。它使用的是幂零性，而不是普通的数值大小。由于 $\epsilon^2 = 0$，对单个 ϵ 的每次展开都在一阶后终止。称其为无穷小或小是一种有用的类比，但截断是精确的。

[24]

5.7.3 几何意义

该代数现在有两种等价的实现。在振子图像中，Q 和 $\bar{Q}$ 将费米子替换为玻色子，将玻色子替换为费米子。在几何图像中，q 和 $\bar{q}$ 通过奇方向平移一个函数，同时诱导出普通的时间平移。在两种图像中，

$$\begin{aligned}&\{\text{supercharge}, \text{conjugate supercharge}\}\\&= \text{time-translation generator.}\end{aligned} \tag{5.82}$$

包含 $t, \theta, \bar{\theta}$ 的广义坐标空间是超空间。在相对论性场论中，它还包含普通空间坐标，并且超荷在完整的时空动量 P_μ 上闭合，而不仅仅在 $H = P_0$ 上。弯曲这一结构将导向超引力。

一方面，格拉斯曼变量是玻色子和费米子的一种高效记账工具。另一方面，闭合关系说明了更深层的东西：粒子类型与时空几何之间的区分不再是绝对的。在奇方向上移动两次会产生沿普通方向的运动。自然界是否在实验上实现了这一结构，与这一结构在数学上自洽、经济且极其刚性这一事实是两回事。

---

[23] 讲课时间：01:24:51.

[24] 编者说明：格拉斯曼参数没有普通的正大小。它们作为无穷小参数的作用来自幂零性以及展开的精确终止。

章 6

为什么超对称性可能重要

概述。 真空涨落将本章的各个主题联系起来。边界条件产生卡西米尔力，圈效应威胁希格斯质量，新的虚粒子改变跑动的规范耦合，而真空能支配宇宙膨胀。这些问题促使人们考虑低能超对称性，以此稳定希格斯能标、提供暗物质候选者并改善规范耦合统一。随后我们使用格拉斯曼坐标构造超场，并利用别列津积分提取超对称作用量。

6.1 反射板之间的真空涨落

我们回到超对称性，首先解决一个关于卡西米尔效应的问题。将两块平行的反射板放置在相距 d 处。即使不存在任何实粒子，量子场也具有真空涨落。我们可以把它们想象为虚过程，或者等价地，想象为场的振子模式的零点运动。板施加了边界条件，因此它们之间允许的涨落不同于无限制空间中的涨落。

重要的量不是能量的绝对零点，而是间距变化时所产生的变化。将单位面积的真空能记为 $\mathcal{E}(d) = E(d)/A$。一旦 $\mathcal{E}$ 依赖于 d，它就是势能，而单位面积上的力为

$$\frac{F}{A} = -\frac{d\mathcal{E}}{dd}. \tag{6.1}$$

因此，虚过程的重排变成可观测的力。在熟悉的理想导体板电磁学例子中，能

量和压强为

$$\mathcal{E}(d) = -\frac{\pi^2}{720\, d^3}, \tag{6.2}$$

$$\frac{F}{A} = -\frac{\pi^2}{240\, d^4}, \tag{6.3}$$

单位为 $\hbar = c = 1$。[1] 负号表示吸引。

听众提问。四次方描述的是力还是能量？[2]

回答。对于四维时空中的平行板，单位面积的能量按 d^{-3} 下降，而对 d 求导使单位面积的力按 d^{-4} 下降。一旦恢复 $\hbar$ 和 c，量纲分析就已经确定了这些幂次。

人们有时把该计算总结为板中断了虚光子圈。只要不把它理解得太字面化，这一图像是有用的。精确的计算是允许的场模式谱的变化，或者等价地，是量子有效作用量的变化。无论用哪种语言，都会得到相同的依赖于间距的能量。

听众提问。卡西米尔力可能是排斥的而不是吸引的吗？[3]

回答。可以。符号并非普适的；它取决于场、几何、材料和边界条件。费米子圈通常带来与玻色子圈相反的圈符号，这促使了黑板上提出的建议，但费米子统计本身并不是一条普遍定理，断言每个卡西米尔力都必须为排斥。[4]

6.1.1 什么可以作为真空能的证据？

卡西米尔力已被测量，原子可观测量的确也对真空圈敏感。然而，这两个事实本身都不能证明绝对真空能会产生引力。卡西米尔实验测量的是由边界引起的能量差；同一个力也可以在不赋予无界绝对零点能求和以操作意义的情况下被描述。

---

[1] 编者说明：这些系数以及 d^{-3} 能量每面积与 d^{-4} 压强之间的区别，解决了黑板上提出的量纲问题。它们是标准的理想板结果，而不是在此进行的推导。

[2] 讲课时间：00:04:39.

[3] 讲课时间：00:07:48.

[4] 编者说明：这一限定取代了课堂上故意试探性的回答，代之以避免错误普适规则所需的一般陈述。

决定性的检验来自引力。能量是引力荷。如果空空间携带均匀的能量密度，它就必须进入爱因斯坦方程并影响宇宙膨胀。因此，宇宙的加速膨胀就是真空样成分的直接引力证据。

听众提问。为什么通俗介绍把真空能称为神秘的，仿佛物理学家不知道它是什么？[5]

回答。量子场论赋予每个场一个零点贡献，因此真空能的可能性并不神秘。神秘之处是定量上的：为什么其引力值比基于已知量子场和高能截断的估计小得如此非凡？令人惊讶的事实是它几乎不存在，而不是它仅仅存在。

多年来，观测给出的上限如此之小，以至于在心理上很容易让人把宇宙学常数精确设为零，并去寻找某种强制其相消的原理。改进后的宇宙学观测却反而发现了一个小的非零值。这一发现并没有使真空能在概念上变得陌生；它使那个无法解释的压低程度变得不可忽视。相关的比较取决于所假定的紫外标度，但每一个自然的高能估计都要求巨大的相消。

6.2 一个超荷对多粒子态的作用

在列举相信超对称的理由之前，我们应当先消除一个可能的悖论。玻色子可以任意大量地占据一个模式，而一个费米子模式的占据数为零或一。如果一种对称性交换玻色子和费米子，它会不会把一个模式中的一千个玻色子变成一千个被禁戒的费米子？

不会。一个费米型生成元一次只改变一个量子。在振子模型中，设 a 湮灭一个玻色子，$c^\dagger$ 产生其费米子伙伴。一个超荷可以表示为

$$Q = c^\dagger a. \tag{6.4}$$

对于一个有 n 个玻色子且没有费米子的态，

$$Q\,|n,0\rangle = \sqrt{n}\;|n-1,1\rangle\,. \tag{6.5}$$

---

[5] 讲课时间：00:08:19.

一个玻色子被移除，一个费米子被插入。再次用同一个荷作用则给出零：

$$Q^2 = (c^\dagger)^2 a^2 = 0. \tag{6.6}$$

这就是从费米型产生算符继承来的幂零性。

听众提问。如果许多玻色子占据同一个态，为什么一次超对称变换不会在那个态中产生许多费米子并违反泡利不相容原理？[6]

回答。生成元并不会替换整个占据数。它使态改变一个单位的费米子数。同一个费米型荷不能像普通的转动生成元那样被复合，因为它的平方为零。一个互补的荷可以撤销这次交换，而混合反对易子则闭合到时间平移上。

最后一句至关重要。简写 $Q^2 = 0$ 适用于单个手征分量，或适用于刚刚写出的那个简单荷；它并不意味着超荷的每一个乘积都为零。在四维超对称中，

$$\{Q_\alpha, \bar{Q}_{\dot\beta}\} = 2\sigma^\mu_{\alpha\dot\beta} P_\mu, \tag{6.7}$$

而

$$\{Q_\alpha, Q_\beta\} = 0, \qquad \{\bar{Q}_{\dot\alpha}, \bar{Q}_{\dot\beta}\} = 0 \tag{6.8}$$

对于没有中心荷的最小代数成立。[7]

6.3 寻找低能超对称的三个理由

听众提问。除了相消真空能之外，超对称还有别的动机吗？[8]

回答。有三个密切相关的动机：控制希格斯自能、可能存在稳定的暗物质粒子，以及规范耦合在高能下更精确地相交。它们都不能证明超对称在自然界中得以实现，但合在一起使超对称成为一个值得检验的严肃理论。

---

[6] 讲课时间：00:12:05.

[7] 编者说明：这种分量形式精确地表达了课堂上的简写：同一个 Q 的重复作用为零，而一个超荷与其共轭则生成平移。

[8] 讲课时间：00:15:06.

低能超对称这个说法是相对的。它并不意味着超伴子在日常尺度上很轻；它意味着它们的质量并不远高于电弱标度和加速器标度。如果把超伴子推到任意高的能标，这三个论证都会减弱。

6.3.1 保护希格斯标度

标量质量对高能物理异常敏感。示意性地，一个玻色子圈图产生如下形式的修正

$$\delta m_H^2\big|_{\mathrm{B}} \sim +\frac{\lambda}{16\pi^2}\Lambda^2, \tag{6.9}$$

其中 Λ 表示有效理论被使用到的标度。一个费米子圈图带有相反的符号，

$$\delta m_H^2\big|_{\mathrm{F}} \sim -\frac{|y|^2}{8\pi^2}\Lambda^2. \tag{6.10}$$

系数取决于相互作用和场的多重数，但超对称将它们联系起来，使得主导的紫外敏感性在伙伴之间相消。[9]

这一点很重要，因为希格斯期望值设定了电弱标度。规范玻色子和费米子的质量服从诸如

$$m_W = \frac{gv}{2}, \qquad m_f = \frac{y_f v}{\sqrt{2}}. \tag{6.11}$$

这样的关系。如果希格斯部门被自然地推到巨大的标度，那么除非裸参数以极高的精度针对辐射修正进行调整，否则熟悉的低能粒子谱就会丧失。

精确的超对称会使相消精确成立，但精确的超对称已经被观测到的玻色子和费米子质量不相等所排除。在软破缺超对称下，二次敏感性被替换为对超伴子质量劈裂的依赖，示意性地

$$\delta m_H^2 \sim \frac{g^2}{16\pi^2}\left(m_{\mathrm{soft}}^2 - m_{\mathrm{ordinary}}^2\right)\ln\frac{\Lambda^2}{m_{\mathrm{soft}}^2}. \tag{6.12}$$

只有当劈裂不太大时，这种相消才仍然有用。

---

[9] 编者说明：这些示意性的圈图公式揭示了定性自能论证背后的数学。它们并不打算作为完整的标准模型希格斯质量计算。

6.3.2 暗物质级联的一个稳定终点

将谱分为普通粒子及其超对称伙伴。费米子有玻色型伙伴；玻色子有费米型伙伴。如果相互作用保持一种区分这两类的宇称，那么一个超对称伙伴的衰变必须留下另一个超对称伙伴：

$$\widetilde{X} \longrightarrow X+\widetilde{Y} \longrightarrow X+Y+\widetilde{Z} \longrightarrow \cdots . \tag{6.13}$$

级联过程不能丢弃最后一个超对称伙伴。因此它终止于最轻的超对称粒子，即 LSP。

常用的对称性是 R 宇称，

$$R_p=(-1)^{3(B-L)+2s}. \tag{6.14}$$

标准模型粒子具有 $R_p=+1$，而它们的超对称伙伴具有 $R_p=-1$。如果 R_p 是精确的，那么每个相互作用都包含偶数个超对称伙伴，且 LSP 是稳定的。[10]

暗物质必须至少存活宇宙学时间尺度。它还必须足够弱地相互作用，以便反复穿过可见星系盘而不损失大量能量。带电荷或强相互作用的粒子群会散射、耗散能量，并倾向于像普通物质一样坍缩到同一薄层结构中。相反，观测到的延展晕指向一种中性、弱相互作用的成分。

这并不能唯一地确定 LSP。取决于模型和对称性破缺模式，候选者可能是电弱规范微子和希格斯微子的中性混合态，也可能是引力微子。带电荷或带色荷的候选者受到强烈限制。超对称性所提供的并不是一个保证的答案，而是一种产生中性、长寿命终点的自然机制。

6.4 跑动耦合与统一的迹象

第三个动机从电荷屏蔽出发。测得的耦合依赖于能标，因为虚粒子会修饰相互作用。对于电磁学，插入光子传播子中的电子-正电子圈在长距离上屏蔽电荷。

---

[10] 编者说明：仅靠超对称性并不能保证 LSP 稳定。稳定性要求守恒的 R 宇称或具有相同结果的其他对称性；没有它，LSP 可能衰变。

在更短距离，或更高动量转移下，这种极化云位于探针之间的部分更少，因此有效电荷更大。

写出

$$\alpha_i = \frac{g_i^2}{4\pi}. \tag{6.15}$$

在一圈阶，逆耦合随能量对数线性跑动：

$$\frac{d\alpha_i^{-1}}{d\ln\mu} = -\frac{b_i}{2\pi}. \tag{6.16}$$

因此

$$\alpha_i^{-1}(\mu) = \alpha_i^{-1}(\mu_0) - \frac{b_i}{2\pi}\ln\frac{\mu}{\mu_0}. \tag{6.17}$$

[11]

在电弱能标以上，三个基本规范耦合分别是

$$U(1)_Y, \qquad SU(2)_L, \qquad SU(3)_c. \tag{6.18}$$

的耦合。低能下用于直觉的电磁耦合是电弱对称性破缺后前两者的组合。对于 QCD，非阿贝尔规范场产生反屏蔽：强耦合在短距离下减小，即渐近自由现象。因此，α_3^{-1} 随 $\ln\mu$ 上升，而其他逆耦合具有不同的斜率。

标准模型的曲线暗示性地彼此指向，但不在单一点相交。超对称伙伴修改虚圈，从而改变系数 b_i。在传统的大统一归一化下，

$$(b_1, b_2, b_3)_{\mathrm{SM}} = \left(\frac{41}{10}, -\frac{19}{6}, -7\right), \tag{6.19}$$

$$(b_1, b_2, b_3)_{\mathrm{MSSM}} = \left(\frac{33}{5}, 1, -3\right). \tag{6.20}$$

当超对称伙伴阈值接近 TeV 能标时，外推的超对称曲线在

$$M_{\mathrm{GUT}} \sim 10^{16}\ \mathrm{GeV}. \tag{6.21}$$

---

[11] 编者说明：这个单圈方程是作为对数能量函数绘制的近乎直线图像的精确版本。阈值和更高圈修正会使这些线略微弯曲。

附近以高得多的精度相交。没有任何实验能直接达到该能标。低能耦合被测量，场内容决定跑动，曲线被外推许多个数量级。两条线总会在某处相交；三条独立曲线在一点附近相交才是非平凡的观察。

听众提问。改进的外推是否假设了精确超对称性和相等的伙伴质量？[12]

回答。不。超对称性是破缺的，因此质量是分裂的。重要的是超对称伙伴圈何时进入跑动。如果伙伴不是太重，斜率会足够早地改变，使三个耦合收敛。如果它们极其重，超对称阈值到来得太晚，改进的相交就会丧失。

阈值修正和未知的高能谱阻止了三条线以数学精确性相交的字面主张。尽管如此，结果仍然引人注目：同一个有助于希格斯并提供了热暗物质候选者的近似超对称伙伴能标，也改善了统一。

6.4.1 引力与共同的高能标度

引力之所以表现不同，是因为它的荷就是能量本身。在质心能量 E 处，一个有用的无量纲量度是

$$\alpha_G(E) \sim GE^2 = \left(\frac{E}{M_{\mathrm{Pl}}}\right)^2. \tag{6.22}$$

在普通能量下，这个量小得不可思议，但它随 E 二次增长。因此它的倒数下降得比按对数跑动的规范耦合倒数快得多，并在普朗克标度附近变为 1 阶。

这一比较暗示，所有相互作用可能由相邻的高标度支配，但这不如规范统一那样干净。规范耦合是可重整场论中的无量纲参数；牛顿常数是有量纲的，因此要把引力放到同一张图上，需要约定一种约定。

听众提问。超对称伙伴是否参与同样的三种规范相互作用，还是它们定义了新的力？[13]

回答。它们携带与其伙伴相同的规范量子数。一个超电子具有电子的电荷，一个超夸克具有对应夸克的色荷和电弱荷，尽管它们的自旋和质量不同。因此它们的圈图修正的是同样的规范相互作用，而不是引入三种新的相互作用。

---

[12] 讲课时间：00:38:09.

[13] 讲课时间：00:42:35.

听众提问。在 LHC 发现一个超对称伙伴，是否会成为超对称的决定性证据？[14]

回答。仅凭一个陌生粒子的名称本身并不足够，但一个遵循自旋、电荷、质量和耦合之间超对称关系的超对称伙伴谱将极具特征性。超对称施加许多相互关联的限制，因此详细的相互作用模式将提供决定性的检验。

6.4.2 为什么标度不能无代价地被移开

如果超对称伙伴只稍微超出实验可及范围，那么这三种动机仍然都能起作用。如果它们的质量被提高几个数量级，每个论据都会变差：

1. 希格斯质量抵消会留下对分裂的很大残余敏感度。
2. 常规弱标度热遗迹不再在预期标度上出现。
3. 规范跑动阈值上移，三个耦合相交的精度变差。

超对称仍可能存在于高得多的标度上，但它将不再以同样经济的方式解决这些特定的低能问题。一个想法寿命长并不是自然界必须采用它的证据；而是表明该提议足够自洽，值得进行决定性检验。

6.5 宇宙学能告诉我们什么、不能告诉我们什么关于暗物质

听众提问。标准宇宙学能否像核合成约束氢和氦那样，确定暗物质的总量以及每个暗物质粒子的质量？[15]

回答。宇宙学能很好地测量暗物质的总质量密度，但仅凭密度无法把质量与数目分开。同样的密度可以由少数重粒子携带，也可以由数量极多的极轻粒子携带。要识别微观粒子，还需要额外的理论或非引力观测。

---

[14] 讲课时间：00:43:27.

[15] 讲课时间：00:46:32.

两种宽泛的可能性说明了这种歧义。一个接近电弱标度或 TeV 标度的弱相互作用粒子可以从热浴中冻结出来。在另一个极端，一个极轻的玻色子，例如轴子，可以占据一个相干场位形或凝聚体。中间可能性并不会仅仅因为两个发展最充分的机制位于相反两端附近就被禁止。

晕结构本身提供了一个重要约束。暗物质穿过普通物质时几乎没有摩擦，因此它保持空间延展，而不会坍缩进发光盘。旋转曲线和其他引力现象告诉我们质量存在，但它们本身并不清点粒子数目。

听众提问。早期宇宙最初是否可能只包含超粒子，后来它们衰变成我们看到的粒子？[16]

回答。在远高于所有相关质量的温度下，快速反应驱动各物种趋向热平衡，而不是任意的一边倒布居。普通碰撞在超对称伙伴不足时产生它们，而超对称伙伴碰撞和衰变则补充普通粒子。精确丰度取决于相互作用和自由度，但热等离子体不断趋向一种平衡。

随着宇宙冷却，有质量的粒子种类受到玻尔兹曼抑制，并发生湮灭或衰变。稳定的 LSP 在其相互作用速率变得慢于宇宙膨胀时，就不再跟踪平衡态：

$$\Gamma_{\text{ann}} \sim n\langle\sigma v\rangle \lesssim H. \tag{6.23}$$

剩余的粒子形成遗迹丰度。[17]

听众提问。 LSP 是哪种普通粒子的伙伴，它必须不相互作用吗？[18]

回答。不存在与模型无关的答案。一个可行的暗物质 LSP 预期是电中性且无色的，但它不必完全不相互作用。它可以是与光子、弱规范玻色子和希格斯场相关的混合态，也可以是引力微子。它的确切身份由超对称破缺谱决定。

---

[16] 讲课时间：00:49:11.

[17] 编者说明：这一冻结判据是热平衡论证的标准定量完成。其他 LSP 候选者，尤其是耦合极弱的引力微子，可以具有非热历史。

[18] 讲课时间：00:51:05.

6.6 真空图、自能图与膨胀

听众提问。希格斯发散与真空能发散之间有什么区别？[19]

回答。真空图没有外粒子线；它改变空空间的有效作用量，并对真空能作出贡献。希格斯自能图有两条外希格斯腿；它改变希格斯传播子，从而改变其质量。两者都涉及虚涨落，但它们回答的是不同的问题。

人们可以把一个实粒子想象成插入真空中的杂质。附着在这个杂质上的真空涨落会改变它的传播和质量。卡西米尔板也改变真空涨落，但通过宏观边界条件。共同的要素是量子涨落对所插入之物的响应；在每种情形中被修正的可观测量不同。

6.6.1 物质、辐射与真空的稀释方式不同

设 $a(t)$ 为宇宙标度因子，

$$H = \frac{\dot{a}}{a} \tag{6.24}$$

为哈勃参数。均匀宇宙中的局部应力-能量守恒给出

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0. \tag{6.25}$$

对于状态方程 $p = w\rho$，积分得到

$$\rho(a) \propto a^{-3(1+w)}. \tag{6.26}$$

[20]

对于冷的非相对论性物质，$p \approx 0$，因此

$$\rho_m \propto a^{-3}. \tag{6.27}$$

---

[19] 讲课时间：00:52:09.

[20] 编者说明：连续性方程提供了粒子计数解释和波长拉伸解释背后的紧凑推导。

固定的共动体积按 a^3 增长，而其粒子所携带的静止能量近似保持不变。

对于辐射，$p=\rho/3$，并且

$$\rho_r \propto a^{-4}. \tag{6.28}$$

三个幂次来自数密度的稀释。第四个幂次来自红移：

$$\lambda \propto a, \qquad E_\gamma = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda} \propto a^{-1}. \tag{6.29}$$

听众提问。如果光子有波函数，那么在推导稀释定律时，为什么我们可以把它说成粒子而不是波？[21]

回答。这一区分不影响标度关系。在粒子描述中，共动体积内的数目固定，每个量子按 a^{-1} 红移。在经典波描述中，波长拉伸，场能量下降相同的量。我们可以使用任何一种使膨胀最容易看清的语言。

真空能具有 $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$，因此

$$\rho_\Lambda = \text{constant}. \tag{6.30}$$

它不随空间膨胀而稀释。确实，一个共动区域包含

$$E_\Lambda = \rho_\Lambda a^3 V_0, \tag{6.31}$$

它随其物理体积增长。这一事实产生了我们稍后将讨论的能量守恒问题。

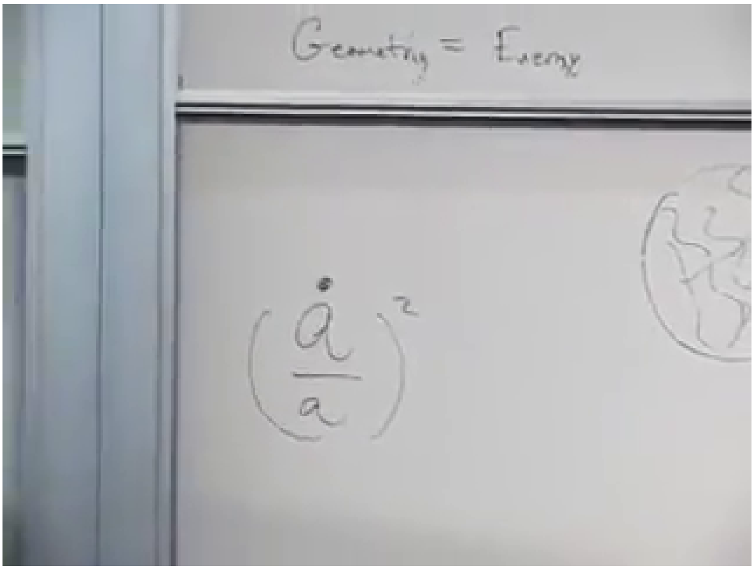
不同的幂次组织了宇宙历史。辐射下降最快，物质下降较慢，而真空能不下降。因此，一个微小的真空项在早期宇宙中可以忽略不计，而在晚期占主导。使用这里讨论的粗略数值，当前能量预算约为 70% 真空能和 30% 物质，辐射则小得多。

6.7 几何即能量

爱因斯坦方程的时间-时间分量把前面的标度律转化为动力学。板书从一个口号和一个几何项开始。

---

[21] 讲课时间：00:58:21.



讲课画面：*01:06:37.088.*

图 6.1: 组织性口号几何即能量，其下写有膨胀项 $H^2 = (\dot{a}/a)^2$。

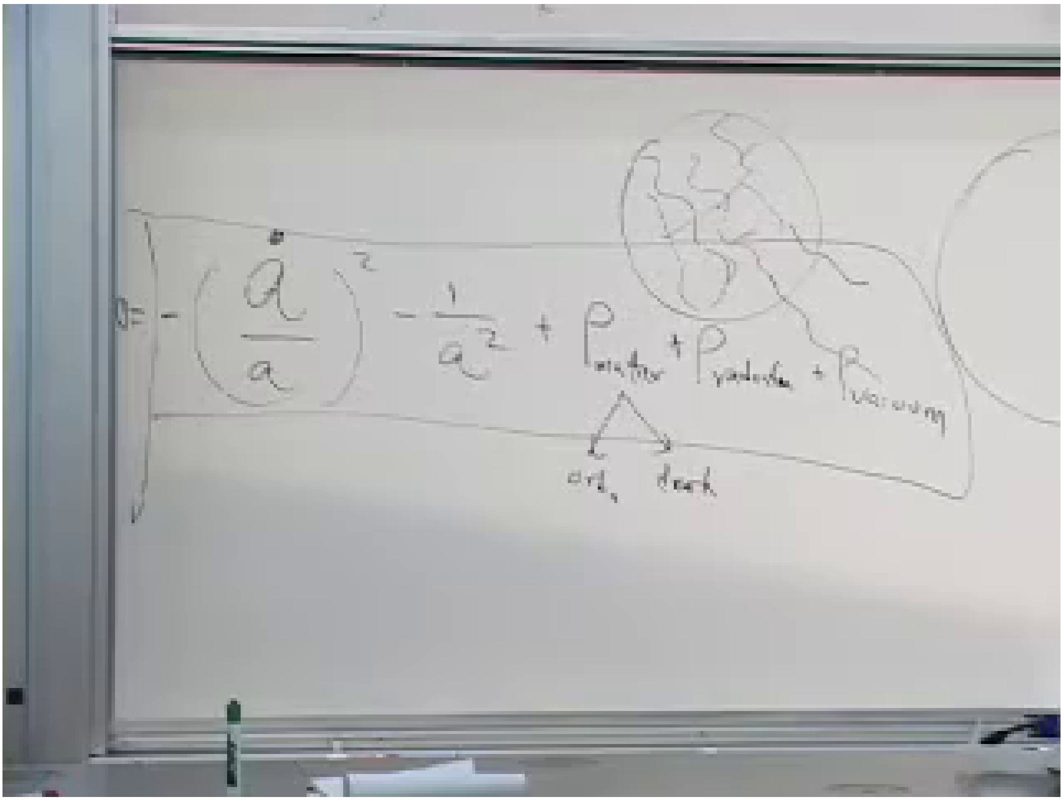
对于均匀且各向同性的宇宙，第一弗里德曼方程为

$$H^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho, \tag{6.32}$$

在单位 $c = 1$ 下，其中 $k = +1, 0, -1$ 表示闭合、平坦或开放的空间几何，并且

$$\rho = \rho_{\text{ordinary}} + \rho_{\text{dark}} + \rho_{\text{radiation}} + \rho_{\text{vacuum}}. \tag{6.33}$$

在 $1/a^2$ 旁看到的符号取决于曲率项是保留在左边还是移到右边，也取决于 k 的值。


$0 = -\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 - \frac{1}{a^2} + \rho_{matter} + \rho_{radiation} + \rho_{vacuum}$
ord.
dark

讲课画面：*01:08:46.794.*

图 6.2: 完整的平衡关系：几何一侧是膨胀与空间曲率，源一侧是物质、辐射与真空能。物质又进一步分为普通物质与暗物质两部分。

6.7.1 宇宙学哈密顿约束

听众提问。如果共动区域中的真空能随宇宙膨胀而增长，那么是否存在一个恒定的净能量密度，或者一个守恒的总能量？[22]

回答。广义相对论并不为任意膨胀时空提供一个普适的全局能量。然而，在均匀宇宙学约化中，时间-时间爱因斯坦方程是一个哈密顿约束。当把几何与物质放在同一侧时，受约束的哈密顿量为零。变化的物质项由引力自由度来平衡，而

---

[22] 讲课时间：01:01:51.

不是由盒中一个普通的固定能量来平衡。

用符号表示，这一正则表述为

$$\mathcal{H}_{\text{gravity}} + \mathcal{H}_{\text{matter}} = 0. \tag{6.34}$$

这就是“总能量为零”这一说法的受控含义。它是由时间重参数化不变性所强加的运动方程，而不是断言每个局域能量密度都为零。在共动体积中，普通物质的能量大致固定，辐射能量减少，真空能增长；与此同时，引力贡献与膨胀率作出调整，使爱因斯坦约束仍然得到满足。

局域守恒仍然严格成立：

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0. \tag{6.35}$$

对于均匀流体，这恰好就是连续性方程 $\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0$。一般而言失效的是平直时空的直觉，即认为在膨胀宇宙中还必须存在一个与坐标无关的、守恒的全局物质能量总和。[23]

听众提问。零约束是决定宇宙是开放、闭合还是平坦的条件吗？[24]

回答。不是。哈密顿约束在每一种情形下都成立。开放、平坦和闭合宇宙通过曲率标签 k 来区分，因而也通过 k/a^2 项来区分。曲率改变的是平衡关系中的一个贡献；它并不会开启或关闭该约束。

6.8 格拉斯曼坐标与超场

听众提问。格拉斯曼数真的出现在理论的拉格朗日量中吗？[25]

回答。它们首先出现，是因为费米子场是格拉斯曼奇的。它们第二次出现，是作为超空间的坐标。超场依赖于这些奇坐标，而超对称作用量则是通过对它们求导和积分来构造的。

---

[23] 编者说明：这一区分使“能量始终为零”这一课堂说法变得精确：局域协变守恒与宇宙学哈密顿约束是严格成立的，而一个唯一的全局物质加引力能量一般并没有定义。

[24] 讲课时间：01:04:42.

[25] 讲课时间：01:09:37.

普通场是时空的函数,

$$\phi = \phi(x^\mu). \tag{6.36}$$

四维最小超对称把 x^μ 扩充为一个二分量奇旋量 θ^α 及其共轭 $\bar\theta^{\dot\alpha}$:

$$z^M = (x^\mu, \theta^\alpha, \bar\theta^{\dot\alpha}). \tag{6.37}$$

这里有两个复奇分量，或者说四个实奇方向。超场是这个超空间上的函数:

$$\Phi = \Phi(x, \theta, \bar\theta). \tag{6.38}$$

这些并不是度规意义上的微小空间维度。格拉斯曼坐标没有正的数值大小。称它小，只是对幂零性的一种助记:

$$(\theta^\alpha)^2 = 0, \qquad \theta^\alpha\theta^\beta = -\theta^\beta\theta^\alpha. \tag{6.39}$$

[26]

有四个独立的奇坐标时，一个完全一般的超场至多有 $2^4 = 16$ 个格拉斯曼单项式。用符号表示,

$$\begin{aligned}\Phi(x,\Theta) = \phi(x) &+ \Theta_A\psi_A(x)\\ &+ \frac{1}{2}\Theta_A\Theta_B Z_{AB}(x) + \cdots\\ &+ \Theta_1\Theta_2\Theta_3\Theta_4 D(x),\end{aligned} \tag{6.40}$$

其中 Θ_A 统称四个实奇坐标。由于整个超场可以选为偶的，偶次幂的系数是玻色性的，奇次幂的系数是费米性的。因此，一个超场就打包了一个由普通分量场组成的有限多重态。

这种打包不只是记号。超对称在几何上表现为奇方向上的平移与时空平移的混合。按照超空间规则由超场构造出的拉格朗日量，会以与由张量构造出的标量拉格朗日量继承旋转或洛伦兹不变性相同的方式继承该对称性。

---

[26] 编者说明：幂零性，而非数值上的小，才是任何在有限多个格拉斯曼坐标中的展开都会终止的原因。

作用量现在包含格拉斯曼测度。一个典型的全超空间项具有形式

$$S_D = \int d^4x\, d^2\theta\, d^2\bar{\theta}\, \mathcal{K}(\Phi, \Phi^\dagger). \tag{6.41}$$

手征项则使用

$$S_F = \int d^4x\, d^2\theta\, W(\Phi) + \text{h.c.} \tag{6.42}$$

[27]

因此，我们遇到了一个普通微积分无法回答的问题：对一个反交换坐标的积分意味着什么?

6.9 Berezin 积分

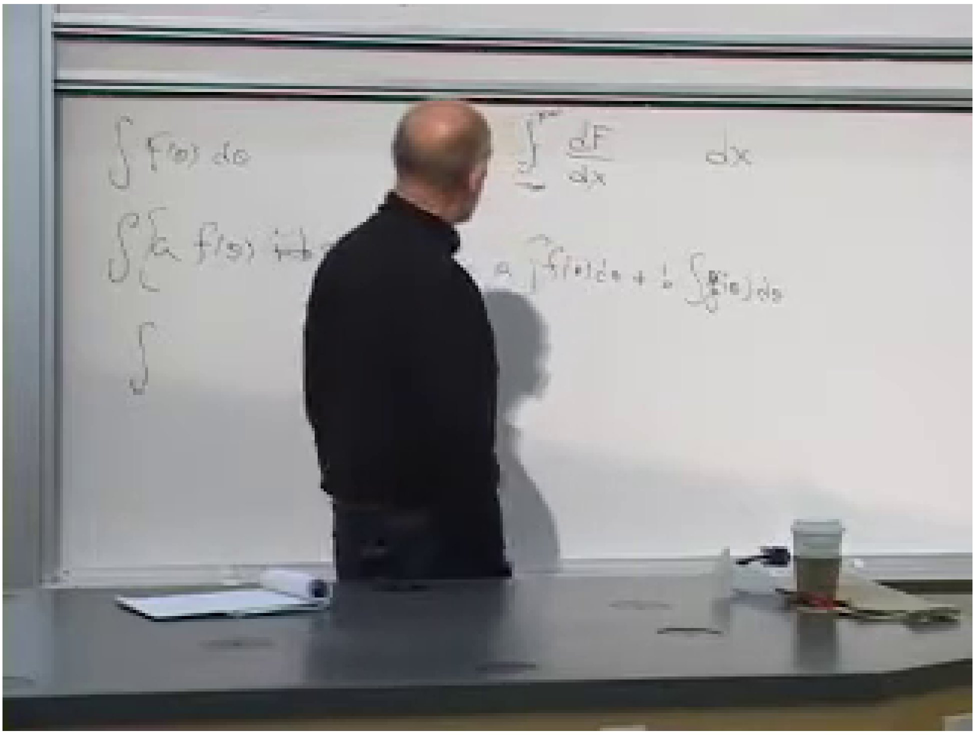
6.9.1 普通模型：全导数

从一个普通函数 $F(x)$ 出发，它在 x 的正负大值处都趋于零。微积分基本定理给出

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, \frac{dF}{dx} = F(\infty) - F(-\infty) = 0. \tag{6.43}$$

---

[27] 编者说明：全超空间测度与手征测度之间的区分，是对示意性 $d^4x\, d^4\theta$ 作用量的标准细化。具体例子将决定哪种测度是合适的。



讲课画面：*01:26:31.594.*

图 6.3: Berezin 积分的普通原型：全导数的积分归结为端点值，当函数衰减时为零。黑板下沿部分被遮挡，因此正文中给出了清晰的方程。

我们希望 Grassmann 积分是线性的，并且具有全导数积分为零这一有用性质。对于一个奇坐标，要求

$$\int d\theta\,[af(\theta)+bg(\theta)] = a\int d\theta\,f(\theta)+b\int d\theta\,g(\theta), \tag{6.44}$$

$$\int d\theta\,\partial_\theta f(\theta) = 0. \tag{6.45}$$

第二个条件是测度平移不变性的代数类比。奇数的数轴没有端点，也没有对微小区间的求和。

听众提问。如果没有不定 Grassmann 积分，我们是否要放弃积分是微分之逆这

一想法？[28]

回答。是的。Berezin 积分是一个确定的线性泛函，而不是求原函数的运算。对于一个 Grassmann 变量，它实际上由与微分相同的代数运算表示。

听众提问。对全时空的 d^4x 积分也是一个定积分吗？[29]

回答。是的。当对作用量在全时空上积分时，边界条件是已理解的。区别在于，普通时空积分可以通过求和的极限来理解，而 Grassmann 积分则通过其在有限基 $1, \theta$ 上的作用以代数方式定义。

6.9.2 一个变量

一个奇变量的任意函数都可以写成其系数位于固定的右侧顺序中的形式

$$f(\theta) = a + \theta b. \tag{6.46}$$

由于 $\partial_\theta \theta = 1$，全导数规则意味着

$$\int d\theta\, 1 = 0. \tag{6.47}$$

剩余的归一化被选为

$$\int d\theta\, \theta = 1. \tag{6.48}$$

因此，

$$\int d\theta\, f(\theta) = b. \tag{6.49}$$

积分选出最高可用幂次的系数。在本文使用的左导数约定下，

$$\partial_\theta f = b = \int d\theta\, f. \tag{6.50}$$

---

[28] 讲课时间：01:21:19.

[29] 讲课时间：01:21:34.

听众提问。是否存在满足 $\partial_\theta F = \theta$ 的函数 $F(\theta)$? [30]

回答。不存在。这样的函数需要有一个正比于 θ^2 的项，但 $\theta^2 = 0$。这是另一种看出为什么不存在不定原函数的 Grassmann 类比的方式。

6.9.3 两个变量与测度的顺序

对于一对复变量 $\theta, \bar{\theta}$，将一般偶函数写成有序形式

$$f(\theta, \bar{\theta}) = a + \bar{\theta}\psi + \bar{\psi}\theta + b\,\bar{\theta}\theta. \tag{6.51}$$

不存在更高阶的项，因为

$$\theta^2 = \bar{\theta}^2 = 0, \qquad \bar{\theta}\theta = -\theta\bar{\theta}. \tag{6.52}$$

我们现在固定约定

$$\int d\theta\, d\bar{\theta}\, \bar{\theta}\theta = 1. \tag{6.53}$$

在迭代积分中，相邻的 $d\bar{\theta}$ 运算先作用。于是表格为

$$\int d\theta\, d\bar{\theta}\, 1 = 0, \tag{6.54}$$

$$\int d\theta\, d\bar{\theta}\, \theta = 0, \tag{6.55}$$

$$\int d\theta\, d\bar{\theta}\, \bar{\theta} = 0, \tag{6.56}$$

$$\int d\theta\, d\bar{\theta}\, \bar{\theta}\theta = 1. \tag{6.57}$$

因此

$$\int d\theta\, d\bar{\theta}\, f(\theta, \bar{\theta}) = b. \tag{6.58}$$

---

[30] 讲课时间：01:30:05.

听众提问。对于正比于 θ 的项，真的是 θ 积分使二重积分消失吗？[31]

回答。不；实际解释中角色是反过来的。将 θ 对 θ 积分得到一。结果中不再含有 $\bar{\theta}$，而剩余的对一的 $\bar{\theta}$ 积分消失。无论哪种方式，只有当两个变量都出现时，二重积分才不为零。

听众提问。如果交换 θ 和 $\bar{\theta}$，积分会改变符号吗？[32]

回答。是的。奇变量和奇测度反交换。在上述约定下，

$$\int d\bar{\theta}\, d\theta\, \bar{\theta}\theta = -1.$$

因此必须选择一种顺序并一致地保持它。物理与约定无关，但中间符号并非如此。

对于 n 个独立的 Grassmann 变量，模式是直接的：

$$\int d\theta_n \cdots d\theta_1\, f(\theta_1, \ldots, \theta_n) \tag{6.59}$$

提取有序最高单项式 $\theta_1 \cdots \theta_n$ 的系数，直到由所选变量和测度顺序固定的符号。这一简单的分量提取规则是超空间作用量背后的引擎。超对称变分成为一个奇全导数，而超空间积分将其丢弃，正如普通作用量在适当边界条件下丢弃时空全导数一样。

6.10 为什么如此小的微积分有如此大的威力

这些规则看起来几乎微不足道：

$$\int d\theta\, 1 = 0, \qquad \int d\theta\, \theta = 1. \tag{6.60}$$

---

[31] 讲课时间：01:34:59.

[32] 讲课时间：01:36:33.

然而它们让我们能够构建相互作用场论，其中玻色子与费米子质量和耦合之间的关系自动保持。超空间微积分的目的与相对论中张量微积分的目的相同：安排记号，使所需的对称性在每一次允许的操作下都得以保持。

符号记账就是代价。每交换两个奇对象就贡献一个负号，而一个计算在概念上可能正确，却会因一次排序选择而出错。这一困难并非装饰性的；它是费米子统计的代数影子。

听众提问。格拉斯曼数是与超对称一起被发明的，还是更早就已经存在？[33]

回答。它们要古老得多。赫尔曼·格拉斯曼在十九世纪发展了其背后的外代数。微分形式已经在使用反交换的基元素；二十世纪的量子场论和超对称则为同一套数学找到了新的物理角色。

现在我们已准备好进行具体构造。超场把完整的玻色子-费米子多重态收集在一起，超空间导数保持代数结构，而 Berezin 积分则提取出分量作用量。接下来的任务是在最简单的一维模型中使用这套机制，然后把它带入场论。

---

[33] 讲课时间：01:41:19.

章 7

超空间与超对称动力学的构造

概述。 我们从超对称能够作用的最小系统出发重建超对称：一个玻色振子和一个能量相同的费米振子。它们的二阶方程与一阶方程之间的对比引出了超荷及其代数。随后我们将该代数重新解释为具有普通坐标 (t) 和格拉斯曼坐标 $\theta, \bar{\theta}$ 的空间上的几何。超场将玻色子、费米子和一个辅助场打包成一个单一对象；别列津积分提取出不变量的普通拉格朗日量；协变导数使与对称性相容的约束成为可能；手征约束则提供了第一个重要的例子。本讲刻意暴露这套机制在符号和排序上的困难，最后说明为什么对称性本身比一份费曼规则目录更为基本。

7.1 回到单模系统

让我们再次从静止的费米子和玻色子开始。我们抑制掉所有空间坐标和所有动量标签。在给定模式中，一个量子要么存在要么不存在，而产生和湮灭算符就足以描述它。记 $a^\dagger, a$ 为玻色模式，$c^\dagger, c$ 为费米模式。它们满足

$$[a, a^\dagger] = 1, \qquad \{c, c^\dagger\} = 1, \qquad c^2 = (c^\dagger)^2 = 0. \tag{7.1}$$

如果这两个量子具有相同的能量 m，那么，除去一个无关的真空常数，

$$H = m\left(a^\dagger a + c^\dagger c\right). \tag{7.2}$$

数算符 $a^\dagger a$ 可以取任意非负整数值，而 $c^\dagger c$ 只能为零或一。这就是这个玩具模型的全部运动学。

这种简化是策略性的。我们想要理解那种在不改变能量的情况下移除一个玻色子并插入一个费米子、或者反过来进行的操作。然而，在构造该操作之前，我们先把同一个系统从算符语言翻译成拉格朗日量语言。

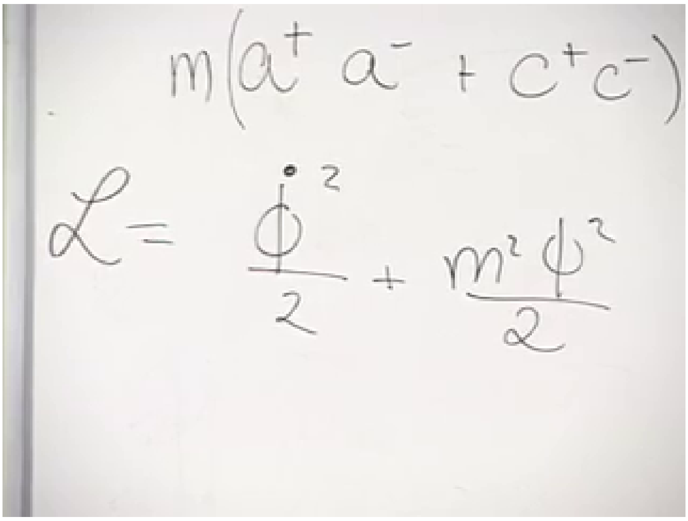
7.2 玻色振子

对于玻色子，引入一个实坐标 $\phi(t)$。在没有空间变化的情况下，自由标量场变成了一个普通的谐振子。黑板上写下的第一个表达式是

$$\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2.$$

那个表达式是动能加势能，而不是拉格朗日量。讲演中立即修正了符号：

$$L_B = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2. \tag{7.3}$$


$m(a^+ a^- + c^+ c^-)$
$\mathcal{L} = \frac{\dot{\phi}^2}{2} + \frac{m^2\phi^2}{2}$

讲课画面：*00:03:25.431.*

图 7.1: 玻色拉格朗日量之上的单模哈密顿量。该画面保留了口头修正为 $T - V$ 之前的初始正号。

听众提问。所展示的振子拉格朗日量中的符号有什么问题？[1]

回答。能量是 $T + V$，但拉格朗日量是 $T - V$。因此势能项必须带一个负号。这一修正将方程从指数行为变为所期望的谐振子振荡。

的确，欧拉–拉格朗日方程给出

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L_B}{\partial \dot{\phi}} = \frac{\partial L_B}{\partial \phi}, \tag{7.4}$$

$$\ddot{\phi} = -m^2\phi, \tag{7.5}$$

或

$$\ddot{\phi} + m^2\phi = 0. \tag{7.6}$$

其频率是 m，而不是 m^2。对这个振子进行量子化会产生由式 (7.2)中的 $a^\dagger$ 和 a 所描述的同一阶梯态。

---

[1] 讲课时间：00:04:00.

7.3 为什么费米子作用量是一阶的

费米拉格朗日量看起来更简单，因为它只含有一个时间导数。原因在一个刻意朴素的尝试中已经可见。对于一个普通的对易变量，

$$L_{\mathrm{trial}} = \phi\dot{\phi} = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}\phi^2. \tag{7.7}$$

它是一个全导数。其欧拉–拉格朗日方程只给出 $\dot{\phi} = \dot{\phi}$，所以每一条可微路径都是允许的。从作用量中移除一个全导数会改变端点数据，但不改变体运动方程。

现在把变量改名为 ψ，并宣布它是格拉斯曼奇的。ψ 和 $\dot{\psi}$ 都反交换。在固定选择左变分的情况下，重新排列奇因子会引入一个负号，因此同样的形式尝试给出

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L_{\mathrm{trial}}}{\partial\dot{\psi}} = \dot{\psi}, \qquad \frac{\partial L_{\mathrm{trial}}}{\partial\psi} = -\dot{\psi}. \tag{7.8}$$

因此方程为

$$\dot{\psi} = -\dot{\psi} \quad\Longrightarrow\quad \dot{\psi} = 0. \tag{7.9}$$

对于对易坐标曾是同义反复的表达式，对于反交换坐标却获得了动力学内容。对于振子来说，它的内容太多了，因为它只允许一个常数，但这正是我们所需要的线索。

听众提问。解难道就只是 ψ 为常数吗？[2]

回答。是的。式 (7.9)是一个真正的一阶微分方程，其解是一个任意的格拉斯曼值常数。一个质量项将把这个静态解变成一个振荡解。

显而易见的尝试 $m\psi^2$ 之所以失败，是因为 $\psi^2 = 0$。我们需要两个实奇变量 ψ_1, ψ_2，或者等价地，一个复变量及其共轭。讲座在黑板上完整推演了双实变量形式，反复核对符号和因子二。一个按惯例归一化的复形式为

$$L_F = \frac{i}{2}\left(\bar{\psi}\dot{\psi} - \dot{\bar{\psi}}\psi\right) - m\bar{\psi}\psi. \tag{7.10}$$

---

[2] 讲课时间：00:13:57.

在相差一个全导数意义下，这就是 $i\bar{\psi}\dot{\psi} - m\bar{\psi}\psi$。对 $\bar{\psi}$ 变分得到

$$i\dot{\psi} = m\psi, \qquad \psi(t) = \psi(0)e^{-imt}. \tag{7.11}$$

共轭方程具有相反的相位。因此费米子模式以能量 m 振荡，正如玻色子模式一样，尽管其方程是一阶而非二阶的。

[3]

这是一个熟悉相对论性对比的零维缩影。Klein–Gordon 方程对时间是二阶的，而 Dirac 方程是一阶的。在空间被压掉后，玻色子是一个谐振子，费米子是一个复 Grassmann 振子。

听众提问。 ψ、$\dot{\psi}$ 及其共轭的书写顺序有关系吗？[4]

回答。中间公式确实依赖于顺序，因为奇因子反交换。物理理论并不依赖于任意的书写偏好，只要在整个过程中对左变分或右变分、共轭和积分使用单一约定。交换一对奇因子会改变一个符号，而这个符号必须在其他所有地方一致地改变。

结合式 (7.3) 和 (7.10)，给出了式 (7.2) 所表示的同一配对的一个拉格朗日量描述。我们现在可以来识别它们之间的对称性了。

7.4 超荷及其代数

一个移除费米子并插入玻色子的算符是

$$Q^\dagger = \sqrt{2m}\, a^\dagger c, \tag{7.12}$$

而其共轭移除玻色子并插入费米子，

$$Q = \sqrt{2m}\, a c^\dagger. \tag{7.13}$$

---

[3] 编者说明：方程 (7.10) 为探索性的双实变量计算固定了一种标准排序和归一化。讲座本身插入了因子 i，调整了一个因子二，并留下一个实分量符号未定。这些改动并不改变其核心结论：费米子动力学是一阶的，质量线性地出现，而一个复费米子提供非零的双线性量。

[4] 讲课时间：00:18:58.

归一化的选取使得代数取标准形式。利用 $cc^\dagger = 1 - c^\dagger c$、$aa^\dagger = a^\dagger a + 1$，以及玻色子算符与费米子算符彼此对易这一事实，

$$\begin{aligned} \{Q, Q^\dagger\} &= 2m\left(ac^\dagger a^\dagger c + a^\dagger c a c^\dagger\right) \\ &= 2m\left[(a^\dagger a + 1)c^\dagger c + a^\dagger a(1 - c^\dagger c)\right] \\ &= 2m\left(a^\dagger a + c^\dagger c\right) = 2H. \end{aligned} \tag{7.14}$$

玻色子算符可以穿过费米子算符。限制费米子占据数的同一幂零性给出

$$Q^2 = (Q^\dagger)^2 = 0. \tag{7.15}$$

最后，

$$[H, Q] = [H, Q^\dagger] = 0. \tag{7.16}$$

每个超荷以相反方向改变玻色子数和费米子数，因此当频率相等时，两个能量变化相消。

听众提问。 $[H, Q]$ 是什么？答案正比于 Q 吗？[5]

回答。不。答案为零。单独的创生或湮灭算符在与 H 对易时会获得其能量，但 Q 中的玻色子贡献和费米子贡献相消。这一相消正是等能量条件。

听众提问。那个对易子不是已经写在黑板上了吗？[6]

回答。是的。重新发现它是有用的，因为这迫使我们解释这一关系，而不仅仅是照抄：与哈密顿量对易意味着该变换是一种对称性，且其生成元守恒。

形容词荷反映了这一守恒定律。然而，我们不应把 Q 当作附着于态上的普通可同时测量的数。它是 Grassmann 奇的、幂零的，并把一个玻色子态映射为一个费米子态。有用的陈述是：它是在简并超多重态内作用的一个守恒生成元。[7]

---

[5] 讲课时间：00:25:10.

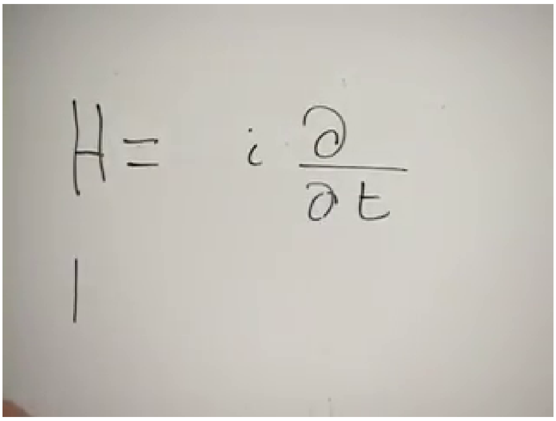
[6] 讲课时间：00:25:45.

[7] 编者说明：这一措辞细化了课堂上用能量或电荷标记态的类比。单个非厄米奇超荷不是具有数值量子标签的普通可观测量。它们的守恒作用以及整个超代数的表示提供了正确的分类。

7.5 作为导数的生成元

这个代数很紧凑，但仅凭它本身并不能告诉我们如何构造相互作用理论。下一步是几何的。熟悉的对称性生成元已经作为微分算符作用。按照讲座的约定，

$$H = i\frac{\partial}{\partial t}, \qquad P = -i\frac{\partial}{\partial x}. \tag{7.17}$$



讲课画面：*00:28:12.720.*

图 7.2: 哈密顿量被表示为时间平移的生成元。

角动量同样是一个坐标乘以一个导数。如果超荷是奇生成元，那么自然要问它们能否用关于奇坐标的导数来表示。因此我们把时间轴扩大为超空间

$$(t, \theta, \bar{\theta}), \qquad \theta^2 = \bar{\theta}^2 = 0, \qquad \theta\bar{\theta} = -\bar{\theta}\theta. \tag{7.18}$$

这个空间上的场依赖于一个普通时间和一对共轭的格拉斯曼坐标。

本讲刻意揭示符号有多么容易出错。来自复共轭的符号、来自移动一个奇参数的符号，以及来自选择左导数而非右导数的符号，是三种不同的操作。与其保留彼此不相容的黑板阶段，我们现在固定一种约定：所有奇导数都是左导数，并且

$$q = \partial_\theta + i\bar{\theta}\partial_t, \qquad \bar{q} = \partial_{\bar{\theta}} + i\theta\partial_t. \tag{7.19}$$

于是

$$q^2 = \bar{q}^2 = 0, \qquad \{q, \bar{q}\} = 2i\partial_t = 2H. \tag{7.20}$$

因子 2 来自两个交叉项：$\{\partial_\theta, \theta\} = 1$ 和 $\{\partial_{\bar{\theta}}, \bar{\theta}\} = 1$。如果生成元只包含 ∂_θ 和 $\partial_{\bar{\theta}}$，它们的反对易子就会为零，无法重现哈密顿量。

听众提问。 q 和 $\bar{q}$ 中的两个时间导数项应该带相同的符号吗？[8]

回答。它们必须被一致地选取，使得混合反对易子为 $2H$。既可以使用整体取正的约定，也可以使用其一致共轭的替代约定。是计算，而不是关于符号 i 的视觉直觉，确定了相对符号。

教室里反复核对符号，这种困难成了一个笑话：符号似乎在通勤上班的路上就变了。这个笑话很贴切。让一个格拉斯曼参数穿过一个坐标进行反对易，即使没有任何物理约定改变，也可能改变一个符号。式 (7.19)是随后一切内容的固定参照。

7.5.1 作为坐标平移的超对称性

设 $\xi, \bar{\xi}$ 为无穷小奇参数。在上述约定下，用

$$\delta_\xi = \xi q + \bar{\xi}\bar{q} \tag{7.21}$$

作用在一个超场上，等价于无穷小坐标变换

$$\theta \longrightarrow \theta + \xi, \tag{7.22}$$

$$\bar{\theta} \longrightarrow \bar{\theta} + \bar{\xi}, \tag{7.23}$$

$$t \longrightarrow t + i\left(\xi\bar{\theta} + \bar{\xi}\theta\right). \tag{7.24}$$

因此标量超场的变化为

$$\delta_\xi \Phi = \left(\xi\partial_\theta + \bar{\xi}\partial_{\bar{\theta}} + i\xi\bar{\theta}\partial_t + i\bar{\xi}\theta\partial_t\right)\Phi = \left(\xi q + \bar{\xi}\bar{q}\right)\Phi. \tag{7.25}$$

---

[8] 讲课时间：00:31:01.

这就是超对称性的几何内容。它是奇方向上的平移，并与普通时间中的平移相联系。两个奇平移之所以闭合为一个时间平移，是因为式 (7.20)。

听众提问。有争议的负号是否可能代表时间上的向后运动？[9]

回答。不同的符号约定可以反转所显示的无穷小时间平移，但并没有引入一个单独的物理上的逆时过程。重要的是，坐标变换和微分生成元服从同一代数。

听众提问。这个扩展的时间有物理实现吗，还是只是形式上的记账？[10]

回答。在一个有用的意义上，它是记账：它把代数打包成几何。但当引入相互作用时，这种打包就变得具有物理价值。超空间提供了一套系统的演算，用于构造在每一步都保持玻色子–费米子对称性的拉格朗日量，正如张量演算帮助我们构造洛伦兹标量一样。

7.6 超场与辅助分量

因为只有两个奇坐标，偶超场的展开会终止：

$$\Phi(t,\theta,\bar\theta) = \phi(t) + \bar\theta\psi(t) + \bar\psi(t)\theta + D(t)\bar\theta\theta. \tag{7.26}$$

偶单项式的系数 ϕ 和 D 是玻色性的；奇单项式的系数 ψ 和 $\bar\psi$ 是费米性的。没有 θ^2、$\bar\theta^2$ 或更高阶项存活下来。我们让时间依赖保持未展开，因为关于 t 的普通泰勒级数不会终止，而且在这里也没有用处。

听众提问。最高项中的分量 $D(t)$ 是什么？[11]

回答。在这个阶段，它只是有限展开中最后的玻色性系数。在分量作用量中，它通常没有动能项，并通过代数运动方程被消去，因此被称为辅助场。本讲开玩笑地建议用 “D 表示 dummy（哑变量），” 这抓住了它的非动力学角色，但并不是历史上的定义。

---

[9] 讲课时间：00:58:13.

[10] 讲课时间：00:58:23.

[11] 讲课时间：00:41:46.

超场是一个对象，而 $\phi, \psi, \bar{\psi}, D$ 是它的分量。超对称变换将它们混合起来。因此，一个玻色子和一个费米子相关联，其结构意义与矢量的 x 分量和 y 分量通过旋转相关联大致相同，尽管格拉斯曼方向不能被想象成普通的坐标轴。

7.7 超作用量与最高分量

为了得到运动方程，我们需要一个作用量。在普通场论中，人们构造一个标量拉格朗日量，并把它对时空积分。这里，类似的表达式是

$$S = \int dt\, d\theta\, d\bar{\theta}\; \Lambda\big(\Phi,\ \text{superspace derivatives of } \Phi\big), \tag{7.27}$$

其中 Λ 是一个偶超场。Berezin 积分是代数性的。我们选择

$$\int d\theta\, d\bar{\theta}\; \bar{\theta}\theta = 1. \tag{7.28}$$

因此，如果

$$\Lambda = A + \bar{\theta}B + \bar{B}\theta + C\bar{\theta}\theta, \tag{7.29}$$

那么

$$\int d\theta\, d\bar{\theta}\; \Lambda = C. \tag{7.30}$$

奇积分提取出顶分量，留下一个普通拉格朗日量，以便对时间积分。

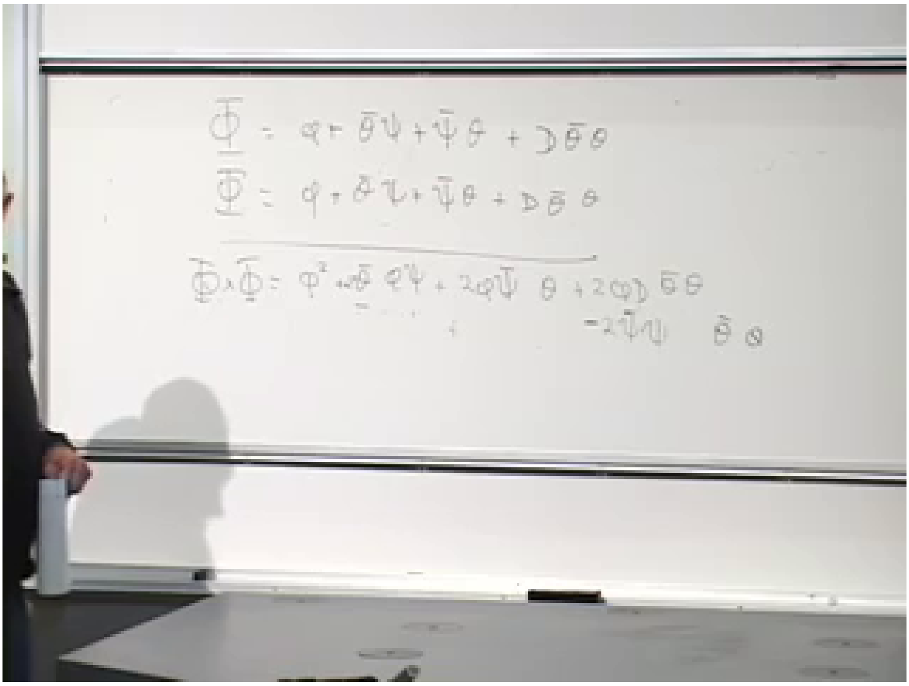
为什么结果是不变的？超对称变分平移积分变量。顶分量的变分是时间中的普通全导数，而奇全导数在 Berezin 积分下消失。在适当的端点条件下，作用量不变。这是先构造洛伦兹标量、再对时空积分这一做法的超空间类比。

7.8 超场的乘法

从一个旧超场构造新超场的最简单方法是把它与自身相乘。从式 (7.26)出发，每一项含有 θ^2 或 $\bar{\theta}^2$ 的项都消失。保持顺序 $\bar{\theta}\theta$，并把带横杠的分量场写在左边，

得到

$$
\begin{aligned}
\Phi^2 = \phi^2 + 2\phi\bar\theta\psi + 2\phi\bar\psi\theta \\
+ \left(2\phi D - 2\bar\psi\psi\right)\bar\theta\theta.
\end{aligned} \tag{7.31}
$$


$\Phi = \varphi + \bar\theta\psi + \bar\psi\theta + D\bar\theta\theta$
$\Phi = \varphi + \bar\theta\psi + \bar\psi\theta + D\bar\theta\theta$
$\Phi\times\Phi = \varphi^2 + 2\bar\theta\,\varphi\psi + 2\varphi\bar\psi\,\theta + 2\varphi D\,\bar\theta\theta$
$-2\bar\psi\psi\,\bar\theta\theta$

讲课画面：*01:07:57.844.*

图 7.3: 逐分量的超场乘积及其 $\bar\theta\theta$ 项集合。

两项 ϕD 和 $D\phi$ 相加，因为两个场都是偶的。两个费米子交叉项在各自重新排序后也相加，但它们的共同符号是负的:

$$
(\bar\theta\psi)(\bar\psi\theta) + (\bar\psi\theta)(\bar\theta\psi) = -2\bar\psi\psi\,\bar\theta\theta. \tag{7.32}
$$

把平方对奇坐标积分得到

$$
\int d\theta\, d\bar\theta\ \Phi^2 = 2\phi D - 2\bar\psi\psi. \tag{7.33}
$$

这一项按构造是超对称的，但它还不是动能拉格朗日量。它不包含任何时间导数。

接着，黑板提出 Φ^3、Φ^4 和 Φ^n 作为练习。有一个紧凑的规则。对任意普通函数 W，

$$W(\Phi)|_{\bar{\theta}\theta} = W'(\phi)D - W''(\phi)\bar{\psi}\psi. \tag{7.34}$$

对于 $W(\phi) = \phi^2$，这重现式 (7.31)；对于 $W(\phi) = \phi^n$，它给出

$$\Phi^n|_{\bar{\theta}\theta} = n\phi^{n-1}D - n(n-1)\phi^{n-2}\bar{\psi}\psi. \tag{7.35}$$

[12]

此时，讲师问听众是否已经疲惫。听众说没有；他回答说他自己累了。这段交流不只是插科打诨。超场的幂很容易，因为展开会终止，但导数和约束才是符号记账真正困难的地方。

7.9 哪些导数尊重超对称?

在跟随下一个黑板论证之前，需要作一处更正。普通时间导数是无害的:

$$[\partial_t, q] = [\partial_t, \bar{q}] = 0. \tag{7.36}$$

因此，只要 Φ 是超场，$\partial_t\Phi$ 就按超场变换。微妙的对象是裸奇导数 $\partial_\theta\Phi$ 和 $\partial_{\bar{\theta}}\Phi$，因为它们不与两个超荷都反对易。我们需要修改后的奇导数，用于约束以及明显超对称的分量构造。[13]

---

[12] 编者说明：讲座把 n 次幂留作练习，并说明预期会出现哪些类型的项。式 (7.34)在固定的排序约定下给出了完整的规则。

[13] 编者说明：在这里使用的约定中，关于时间微分会无法产生另一个超场的口头说法并不正确。由于 ∂_t 与两个超荷都对易，它是协变的。随后构造修改后的奇导数仍然是必要的，而这正是本讲座真正的数学要点。

7.9.1 “魔场” 类比

讲座用普通旋转来启发这个判据。设 $f(x,y)$ 满足

$$\partial_y f = 0. \tag{7.37}$$

称这样的函数为 “魔场。” 它依赖于 x，但不依赖于 y。魔场这一类在旋转下是否保持？对于

$$L_z = -i\left(x\partial_y - y\partial_x\right), \tag{7.38}$$

我们发现

$$[\partial_y, L_z] = i\partial_x \neq 0. \tag{7.39}$$

因此，即使 f 最初满足式 (7.37)，$L_z f$ 一般也会获得 y 依赖性。该约束不是旋转不变的。

一般教训很简单。如果一个场满足 $C\Phi = 0$，而一个对称性由 G 生成，那么当 C 与 G 的分次对易子消失时，变换后的场仍然受约束。对于两个奇算符，分次对易子就是反对易子。

听众提问。一个关于场的约束何时与一个对称性相容？[14]

回答。当约束算符与对称性生成元分次对易时。于是 $C(G\Phi)$ 可以被移过 G，并约化为 $G(C\Phi) = 0$。旋转的例子失败，是因为 ∂_y 不与旋转生成元对易。

7.9.2 协变奇导数

在超荷由式 (7.19)固定后，定义

$$\mathcal{D} = \partial_\theta - i\bar{\theta}\partial_t, \qquad \bar{\mathcal{D}} = \partial_{\bar{\theta}} - i\theta\partial_t. \tag{7.40}$$

唯一的变化是时间导数项的符号。直接计算给出

$$\{\mathcal{D}, q\} = \{\mathcal{D}, \bar{q}\} = \{\bar{\mathcal{D}}, q\} = \{\bar{\mathcal{D}}, \bar{q}\} = 0, \tag{7.41}$$

$$\{\mathcal{D}, \bar{\mathcal{D}}\} = -2i\partial_t. \tag{7.42}$$

---

[14] 讲课时间：01:17:56.

两个可能非零的交叉项相互抵消。这是协变导数的奇类比：它在微分的同时保持变换规律。

讲义中 D 既用于辅助分量，也用于这个导数。我们保留 $D(t)$ 表示分量，并用花体 $\mathcal{D}$ 表示算符。

7.10 手征约束

现在我们可以施加一个在超对称下仍然成立的非平凡约束：

$$\bar{\mathcal{D}}\Phi = 0. \tag{7.43}$$

这样的场称为手征场。如果它在一次超对称变换之前是手征的，那么

$$\bar{\mathcal{D}}(q\Phi) = -q(\bar{\mathcal{D}}\Phi) = 0, \qquad \bar{\mathcal{D}}(\bar{q}\Phi) = -\bar{q}(\bar{\mathcal{D}}\Phi) = 0. \tag{7.44}$$

因此整个变换后的超场仍留在受约束的类中。与魔场条件不同，手征性与该对称性相容。

为求解该约束，定义一个平移后的时间坐标

$$\tau = t + i\bar{\theta}\theta. \tag{7.45}$$

由于我们使用左导数，

$$\partial_{\bar{\theta}}\tau = i\theta, \tag{7.46}$$

因此

$$\bar{\mathcal{D}}F(\tau,\theta) = \left(\partial_{\bar{\theta}} - i\theta\partial_t\right)F(\tau,\theta) = i\theta\partial_\tau F - i\theta\partial_\tau F = 0. \tag{7.47}$$

所以一般的局域手征超场仅通过 τ 依赖于 $\bar{\theta}$：

$$\Phi_{\text{ch}}(\tau,\theta) = \phi(\tau) + \bar{\psi}(\tau)\theta. \tag{7.48}$$

听众提问。仅依赖于 τ 和 θ 是满足手征约束的唯一形式吗？[15]

---

[15] 讲课时间：01:32:35.

回答。局域地看，是的。微分方程 $\bar{\mathcal{D}}\Phi = 0$ 恰恰说明，独立的 $\bar{\theta}$ 依赖可以被吸收进平移后的坐标 $\tau = t + i\bar{\theta}\theta$。剩下的有限展开是 τ 的函数，再加上一个正比于 θ 的项。

用原来的时间坐标重新展开,

$$\phi(\tau) = \phi(t) + i\bar{\theta}\theta\dot{\phi}(t), \tag{7.49}$$

$$\bar{\psi}(\tau)\theta = \bar{\psi}(t)\theta, \tag{7.50}$$

因为第二行的修正包含 θ^2。因此

$$\Phi_{\text{ch}}(t, \theta, \bar{\theta}) = \phi(t) + \bar{\psi}(t)\theta + i\bar{\theta}\theta\dot{\phi}(t). \tag{7.51}$$

听众提问。 $\phi(t + i\bar{\theta}\theta)$ 的泰勒展开是否应包含二阶项? [16]

回答。不。第一项修正是 $i\bar{\theta}\theta\dot{\phi}$，而每一项更高阶修正都包含 $(\bar{\theta}\theta)^2 = 0$。听众立刻抓住了这一点；幂零性已经提供了前两项并终止了级数。

这就是手征性的经济性。式 (7.26)中未受约束的超场有两个玻色分量槽和两个费米分量槽。手征条件在这个最小的一维例子中去掉了独立的辅助槽，并将最高分量与 $\dot{\phi}$ 联系起来。

7.11 恰当停止的计算

自然的下一步是将手征场与其共轭结合起来，并在超空间上积分。共轭展开开始了，一位听众问，在共轭下 $\theta\bar{\theta}$ 的次序是否必须反转。此时符号已不再可信。与其虚张声势，计算就此停止。

听众提问。即使推迟共轭场的乘法，我们能否先得到关键结论? [17]

---

[16] 讲课时间：01:33:51.

[17] 讲课时间：01:37:30.

回答。可以。在符号和共轭被一致处理后，由手征场及其共轭构成的超空间表达式会产生所需的普通玻色和费米动能项。本讲的重要结果是构造原理，而不是从疲惫计算中抄来的不可靠的最后一行。

停止点应当保持可见。这套形式体系毫不宽容：一个放错位置的奇因子就会改变一个符号，而同一套约定必须在共轭、微分、乘法和积分中始终成立。失去这条链条时，正确的回应是先修复它，再继续。在标准约定中，熟悉的动能作用量由共轭乘积构成，但其详细的分量约化属于下一次干净的计算，而不是对未完成的板书行进行重建。

7.12 为什么对称性才是关键结论

超对称拉格朗日量所做的不仅仅是把一个玻色子和一个费米子并排放置。它约束它们的质量和相互作用，使它们构成超代数的一个表示。在严格超对称的真空中，同一超多重态的成员具有相等的质量。它们的圈贡献相互关联，玻色和费米的紫外效应在对称性所强制的精确组合中相消。

这就是构造机制之所以重要的原因。人们可以列出费曼顶点并逐图验证相消，但那样相消看起来就像是偶然的。超对称解释它们的方式，正如洛伦兹对称性解释为什么散射振幅在每个惯性系中都一致地变换。

[18]

听众提问。“chiral” 怎么拼写？[19]

回答。C-H-I-R-A-L。这个词标记的是约束 $\bar{D}\Phi = 0$；它并不是三维空间中物体的普通几何手性，尽管这一术语源自相对论性旋量的左手和右手结构。

听众提问。能否绕过拉格朗日量，直接得到超对称费曼规则？[20]

---

[18] 编者说明：精确的超对称性并不意味着每一个单独的自能修正都会消失。它关联的是重整化，并消除特定的紫外敏感性；非重整化陈述取决于所讨论的量、维数以及超对称的数量。本讲中关于广泛抵消的说法以这种限定形式保留。

[19] 讲课时间：01:39:48.

[20] 讲课时间：01:40:00.

回答。当然可以陈述这些规则，但那样一来，耦合之间的关系以及它们所产生的抵消就会显得像是无法解释的巧合。更深层的内容是广义时空对称性。拉格朗日量或等价的不变形式使这一原因变得可见，并系统地生成这些规则。

假设每一个微扰阶都碰巧给出洛伦兹不变的振幅，尽管从未提到洛伦兹变换。经过足够多的计算之后，我们会要求一个解释。答案将是那个一次性组织所有阶的时空对称性。超空间的作用与此类似：$\theta, \bar{\theta}$ 中的平移混合玻色子和费米子分量，而它们的代数在时空平移上闭合。

听众提问。普通空间坐标是否也应像格拉斯曼坐标那样展开成有限幂级数？[21]

回答。不。普通坐标的幂级数不会终止，通常也不是自然的分解。傅里叶变换更有用，因为它把场分解为波和动量。按 θ 展开之所以特殊，正是因为幂零性使其成为有限展开。

听众提问。如果 LHC 出现了一个新粒子，我们如何判断它是超伴侣，而不只是一个未知粒子？[22]

回答。超对称预言的是相互关联的量子数和相互作用，而不只是一个额外态。自旋相差二分之一，规范荷相互关联，许多三次和四次耦合由比一般理论更少的独立参数决定。截面、分支比以及谱的其余部分都必须满足这些关系。

一个不熟悉的共振本身并不能证明超对称。一个由耦合关系和谱关系构成的网络才能证明。这就是超空间构造在实验上的对应物：表面上独立的分量相互作用源自同一个不变对象。

听众提问。观测到的粒子及其假想超伴侣并不具有相等的质量。这会如何改变理论？[23]

回答。改变极大。超对称必须破缺，通常通过自发破缺并传递到观测部门来实现。破缺使多重态质量分裂，同时保留足够多的结构以控制相互作用，并且如

---

[21] 讲课时间：01:44:55.

[22] 讲课时间：01:45:42.

[23] 讲课时间：01:47:01.

果标度足够低，也控制紫外修正。弄清这一机制本身就是一套庞大的理论，尤其是在包含引力时。

7.13 原理简单，计算困难

结尾的评价异常坦率。出发点听起来很简单：玻色子和费米子由一种对称性联系起来。然而具体实现很快就变成一门关于指标、共轭、格拉斯曼排序和符号的学问。即使在构造出这种对称性之后，现实的粒子物理学仍需要破缺它；把它与引力耦合会引向超引力，并增加另一层结构。

这种困难并不证明这个想法是空洞的。大自然没有义务让一个简单的原理易于计算。专家们通过反复处理细节、直到符号规则成为第二天性来学习这个课题。挫折感来自紧凑的代数

$$\{Q, Q^\dagger\} = 2H \tag{7.52}$$

与在相互作用理论中实现它所需的大量机械之间的差距。

听众提问。另一层抽象最终会简化形式体系，还是复杂性会不断累积？[24]

回答。还没有任何一般性的简化能免除这些细致工作。底层规则可能很短，但要可靠地使用它们，就需要反复掌控约定。这就是为什么完整的处理通常要占整整一门技术课程，而不是宽泛粒子物理学课程的一小部分。

听众提问。这些变换是否告诉我们费米子和玻色子究竟是什么，或者为什么它们的日常行为不同？[25]

回答。它们告诉我们，二者是同一个超场的分量，并且在超荷作用下互为映像。用 Q 作用会把一个玻色型分量映射为一个费米型分量，而下一次变换则产生导数和辅助分量。这类似于旋转混合矢量分量，但不能被翻译成一幅同样字面的图像：恰当的语言正是格拉斯曼几何本身。

---

[24] 讲课时间：01:49:33.

[25] 讲课时间：01:51:42.

这个回答把我们带回核心思想。超对称变换是超空间中的微小运动。它混合 $\phi, \psi, \bar{\psi}, D$，正如普通旋转混合分量一样，并且在这样做的同时闭合到时间平移上。这幅图像是抽象的，但并非任意的：超场中的每一项、协变导数中的每一个符号，以及分量相互作用之间的每一种关系，都是为了实现该代数而存在的。

7.14 我们构建了什么

我们从匹配的振子哈密顿量出发，并恢复了它的两种不同的拉格朗日描述。玻色子服从二阶振子方程；费米子则需要一阶格拉斯曼作用量以及一对复的奇分量。超荷交换这两个模式，各自平方为零，反对易得到哈密顿量，并与它交换。

把这些荷表示为微分算子引出了超空间。有限的超场展开汇集了玻色型、费米型和辅助分量；别列津积分选出超拉格朗日量的顶分量；而乘法生成了不变的相互作用候选者。随后，对与对称性相容的奇微分的要求引出了 $\mathcal{D}, \bar{\mathcal{D}}$、手征约束以及平移后的坐标 $\tau = t + i\bar{\theta}\theta$。

未完成的共轭乘积计算是这一课的一部分，而不是需要隐藏的缺陷。超对称始于一个简单的物理要求，但它的微积分对每一种排序选择都很敏感。一旦这些选择得到控制，回报就是强大的：质量和耦合由对称性组织起来，量子修正满足并非偶然的关系，而玻色子和费米子成为一个几何对象的分量。

章 8

四维超对称性与 Wess–Zumino 模型

概述。 上一讲的一维超对称代数只涉及哈密顿量。洛伦兹不变性现在迫使能量与空间动量重新结合，而超荷必须成为二分量旋量。我们通过首先回到无质量 Weyl 费米子及其哈密顿量 $H = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}$ 来得到该代数。随后我们将超荷表示为四维超空间上的微分算符，用约束 $\bar{D}_{\dot{\alpha}}\Phi = 0$ 分离出手征超场，并利用超空间积分构造一个具体的场论。依次选择 $\Phi^\dagger\Phi$、Φ^2 和 Φ^3 会产生传播、玻色子–费米子质量相等、Yukawa 相互作用以及一个相关的标量相互作用。辅助场 F 使这些关系变得透明，而结尾的圈图则表明超对称为何会软化紫外敏感性。

8.1 为什么哈密顿量不能单独存在

在玩具模型中，空间被抑制，基本关系为

$$\{Q, Q^\dagger\} = 2H. \tag{8.1}$$

当时间坐标是唯一的坐标时，这种形式是足够的。然而在相对论性理论中，$H = P_0$ 是四维动量 P_μ 的一个分量。洛伦兹助推会将它和 P_i 混合。一个右侧单独挑出 P_0 的代数不可能协变地变换。

因此，修补必须同时做两件事。它必须用全部四个分量 P_μ 替换 H，并且必须在左侧提供能够与右侧洛伦兹矢量相匹配的指标。无质量 Dirac 方程提供了所需的线索：相对论性费米子可以由二分量旋量描述，而矩阵 σ^μ 将矢量指标转换为自旋指标对。

8.2 无质量费米子、螺旋度与手征性

从有质量粒子与无质量粒子之间的物理区别开始。取一个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的有质量粒子沿其自旋方向运动。由于其速率小于光速，观察者可以追上它。在新参考系中，动量反向而自旋不变，因此螺旋度反向。因此，洛伦兹不变的有质量理论必须同时包含两种螺旋度。

没有观察者能追上无质量粒子。固有洛伦兹变换不能使其动量相对于自旋反向，因此一个不可约的无质量表示可以只携带一种螺旋度。空间旋转可以使飞行方向反转，但它不会把右手变成左手。

听众提问。追及论证讨论的究竟是螺旋度而不是手征性吗？[1]

回答。是的。螺旋度是自旋沿动量方向的投影，而手征性是手征矩阵的本征值，通常记为 γ^5。对于无质量模式，这两个标签绑定在一起，这就是为什么在这个例子中这两种说法听起来可以互换。对于有质量粒子，它们是不同的。

态计数需要一个限定。[2]

将本开头论证中使用的 Weyl 场写为

$$\chi = \begin{pmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix}, \tag{8.2}$$

本讲用 ψ_α 表示这个场；我们在这里称它为 χ，以免与下面通常置于手征超场中的共轭 Weyl 表示混淆。

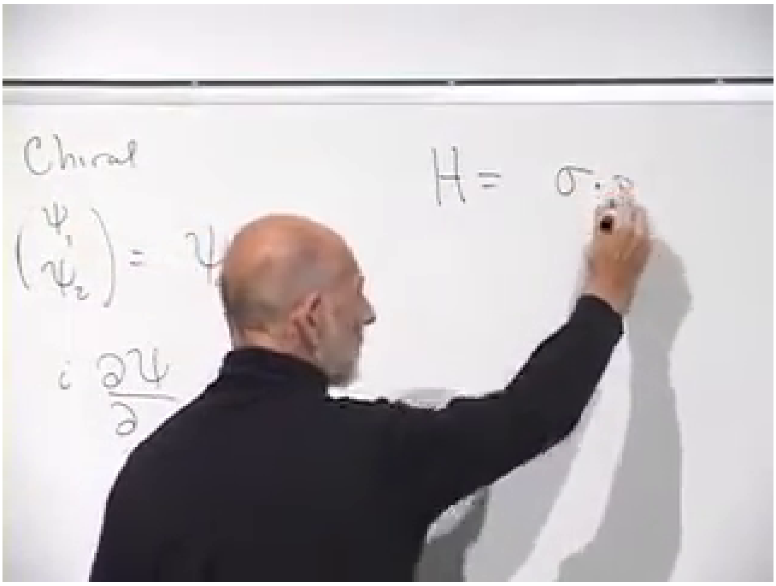
$$H\chi = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\,\chi. \tag{8.3}$$

---

[1] 讲课时间：00:05:42.

[2] 编者说明：单个无质量 Weyl 场具有一种粒子螺旋度和相反的反粒子螺旋度。因此，“一半的态数”指的是从四分量 Dirac 场约化为一个二分量 Weyl 场；这并不意味着反粒子态消失了。

对于动量 $\mathbf{p}$，矩阵 $\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}$ 具有本征值 $\pm|\mathbf{p}|$。正频支提供粒子模式；负频支通过反粒子构造重新解释，而不是作为无下界的谱保留下来。


Chiral
$\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix} = \psi$
$i\frac{\partial\psi}{\partial}$
$H = \sigma\cdot$

讲课画面：*00:07:44.271.*

图 8.1: 手征二分量旋量与哈密顿量 $H=\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}$。最后的动量符号被部分遮挡，但口述的方程确定了它。

手性标签也依赖于约定。[3]

将 H 替换为 $i\partial_t$，并将 $\mathbf{p}$ 替换为 $-i\nabla$，得到

$$i\partial_t\chi = -i\boldsymbol{\sigma}\cdot\nabla\chi. \tag{8.4}$$

引入

$$\begin{aligned}\sigma^\mu &= (\mathbf{1},\boldsymbol{\sigma}),\\ \bar{\sigma}^\mu &= (\mathbf{1},-\boldsymbol{\sigma}),\\ \eta_{\mu\nu} &= \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1).\end{aligned} \tag{8.5}$$

---

[3] 编者说明：黑板将一种手性直接与 $\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}$ 的正本征值联系起来。哪种手征性获得该符号取决于 σ^μ、$\bar{\sigma}^\mu$ 和 Weyl 场的定义。我们保留本征值陈述，但不给它附加与约定无关的左/右标签。

于是刚刚得到的方程成为

$$i\sigma^\mu \partial_\mu \chi = 0. \tag{8.6}$$

共轭 Weyl 表示使用 $\bar{\sigma}^\mu$。正是这个共轭表示——下文称为 ψ_α——其自由方程为 $i\bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi = 0$。证明协变性需要 Lorentz 群的旋量表示，但这里重要的事实是结构性的：四个矩阵 σ^μ 将一个时空指标与两个旋量指标连接起来。

8.3 四维超代数

奇坐标现在必须像 Weyl 旋量那样变换：

$$\theta^\alpha = (\theta^1, \theta^2), \qquad \bar{\theta}^{\dot{\alpha}} = (\bar{\theta}^{\dot{1}}, \bar{\theta}^{\dot{2}}). \tag{8.7}$$

横线表示复共轭，点用于区分共轭 Lorentz 表示。共有两个复的、即四个实的 Grassmann 分量。因此，一般的偶超场

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}(x^\mu, \theta^\alpha, \bar{\theta}^{\dot{\alpha}}) \tag{8.8}$$

具有有限的 Grassmann 展开。其最高单项式为

$$\theta^2 \bar{\theta}^2 \equiv (\theta^1 \theta^2)(\bar{\theta}^{\dot{1}} \bar{\theta}^{\dot{2}}), \tag{8.9}$$

即全部四个独立奇坐标之积。该单项式的系数通常称为 D 分量。

超荷也带有旋量指标。在四维 $N = 1$ 超对称中，其代数为

$$\{Q_\alpha, \bar{Q}_{\dot{\beta}}\} = 2\sigma^\mu_{\alpha\dot{\beta}} P_\mu, \tag{8.10}$$

$$\{Q_\alpha, Q_\beta\} = 0, \qquad \{\bar{Q}_{\dot{\alpha}}, \bar{Q}_{\dot{\beta}}\} = 0, \tag{8.11}$$

$$[P_\mu, Q_\alpha] = 0, \qquad [P_\mu, \bar{Q}_{\dot{\alpha}}] = 0, \qquad [P_\mu, P_\nu] = 0. \tag{8.12}$$

因子 2 是约定俗成的。矩阵 $\sigma^\mu_{\alpha\dot{\beta}}$ 缩并 P_μ 上的矢量指标，并恰好留下出现在左侧的两个旋量指标。

听众提问。 α 和 β 是 sigma 矩阵上的矩阵指标吗？[4]

---

[4] 讲课时间：00:22:01.

回答。是的。更确切地说，其中一个是无点 Weyl 指标，另一个是有点共轭指标；μ 是时空矢量指标。sigma 矩阵是这些描述之间的桥梁。

整理后的记号使这一桥梁变得明确。[5]

最后一行说明超荷是守恒的，并且与平移相容。动量分量对易，因为它们的导数表示对易。在下面使用的微分约定中，

$$P_\mu = i\partial_\mu, \tag{8.13}$$

因此式 (8.10) 也可以写成

$$\{Q_\alpha, \bar{Q}_{\dot\beta}\} = 2i\sigma^\mu_{\alpha\dot\beta}\partial_\mu. \tag{8.14}$$

8.4 作为超空间导数的超荷

动量平移普通坐标；超荷平移奇坐标，同时也移动时空。固定左 Grassmann 导数并定义

$$Q_\alpha = \partial_\alpha - i\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha}\bar\theta^{\dot\alpha}\partial_\mu, \tag{8.15}$$

$$\bar{Q}_{\dot\alpha} = -\bar\partial_{\dot\alpha} + i\theta^\alpha\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha}\partial_\mu. \tag{8.16}$$

用 $\epsilon^\alpha Q_\alpha + \bar\epsilon_{\dot\alpha}\bar{Q}^{\dot\alpha}$ 作用，给出超场的无穷小超对称变分。其分量就是各独立 Grassmann 单项式的系数，而微分算子混合这些系数。

听众提问。在简写 $\bar\theta\sigma\partial$ 中指的是哪个 x 导数？[6]

回答。全部四个。$\bar\theta^{\dot\alpha}\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha}\partial_\mu$ 中重复的 μ 被求和，因此 σ^μ 的每个分量都与相应的导数 $\partial/\partial x^\mu$ 配对。

听众提问。共轭荷应当包含 θ，而不是另一个 $\bar\theta$ 吗？[7]

---

[5] 编者说明：讲演有意省略了点指标，并在黑板上讨论 $\alpha\beta$ 与 $\beta\alpha$ 的次序。方程 (8.10) 和 (8.12) 恢复了标准的有点/无点记号，而不改变所论证的内容。

[6] 讲课时间：00:25:40.

[7] 讲课时间：00:26:16.

回答。是的。Q 对 θ 求导，并包含 $\bar{\theta}$；$\bar{Q}$ 对 $\bar{\theta}$ 求导，并包含 θ。它们是共轭算子。

听众提问。 σ^μ 是对称的吗？[8]

回答。 Pauli 矩阵是 Hermite 的。$(\mathbf{1}, \boldsymbol{\sigma})$ 中四个矩阵里有三个是对称的，而 σ^2 在普通转置下是反对称的。Hermite 性，连同有点与无点指标的放置，才是相关的共轭性质。

听众提问。共轭方程中的 sigma 矩阵是否以相反次序携带指标？[9]

回答。共轭交换有点与无点表示，因此稳妥的记号是 $\sigma^\mu_{\alpha\dot{\alpha}}$ 及其共轭 $\bar{\sigma}^{\mu\,\dot{\alpha}\alpha}$，而不是把这两个标签当作可互换的矩阵槽位。

式 (8.15) 和 (8.16) 中的公式与黑板上使用的简写在外观符号上不同。这些符号与 P_μ 是 $+i\partial_\mu$ 还是 $-i\partial_\mu$、导数是左作用还是右作用，以及共轭奇变量如何排序有关。重要的是，一种约定要同时满足整个代数。

8.5 一个在超对称下仍然成立的约束

一般的超场包含许多分量。我们希望在不破坏对称性的前提下寻找一个更小的类。本讲先给出一个普通的类比。对于矢量 $\mathbf{V}$，约束

$$V_x = 0 \tag{8.17}$$

不是旋转不变的：旋转之后，V_y 会对新的 x 分量有贡献。相比之下，

$$\mathbf{V}^2 = 1 \tag{8.18}$$

是不变的，并且去掉一个独立自由度。一个有用的约束必须在对称性下把受约束的场映射到受约束的场。

---

[8] 讲课时间：00:27:04.

[9] 讲课时间：00:27:13.

假设一个线性奇算子 $\bar{D}_{\dot\alpha}$ 定义

$$\bar{D}_{\dot\alpha}\Phi = 0. \tag{8.19}$$

在一次超对称变分 $\delta\Phi = Q\Phi$ 之后，如果 $\bar{D}$ 与超荷反交换，同一条件仍将成立：

$$\bar{D}(Q\Phi) = -Q(\bar{D}\Phi) = 0. \tag{8.20}$$

这是促使我们进行构造的抽象一致性检验，而不是一个不加解释就出现的定义。

听众提问。为什么在最后一个表达式中 Q 和 $\bar{D}$ 可以交换？[10]

回答。它们是选来反交换的奇算子。因此交换它们的顺序会引入一个负号；一旦 $\bar{D}$ 作用到 Φ 上，原来的约束就使结果为零。

所需的协变导数通过相对于超荷反转时空导数符号而得到：

$$D_\alpha = \partial_\alpha + i\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha}\bar\theta^{\dot\alpha}\partial_\mu, \tag{8.21}$$

$$\bar{D}_{\dot\alpha} = -\bar\partial_{\dot\alpha} - i\theta^\alpha\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha}\partial_\mu. \tag{8.22}$$

它们满足

$$\{D_\alpha, \bar{D}_{\dot\beta}\} = -2i\sigma^\mu_{\alpha\dot\beta}\partial_\mu, \tag{8.23}$$

$$\{D_\alpha, Q_\beta\} = \{D_\alpha, \bar{Q}_{\dot\beta}\} = 0, \tag{8.24}$$

$$\{\bar{D}_{\dot\alpha}, Q_\beta\} = \{\bar{D}_{\dot\alpha}, \bar{Q}_{\dot\beta}\} = 0. \tag{8.25}$$

听众提问。从 $\bar{Q}$ 到 $\bar{D}$ 的唯一变化是时空导数项的符号吗？[11]

回答。正是如此。这一符号反转使得当 D 与任一超荷反交换时，交叉项相互抵消。

我们只施加式 (8.19)。同时施加 $D_\alpha\Phi = 0$ 和 $\bar{D}_{\dot\alpha}\Phi = 0$ 会通过它们的反交换子迫使 $\partial_\mu\Phi = 0$，至多留下一个与时空无关的剩余部分。[12]

---

[10] 讲课时间：00:36:56.

[11] 讲课时间：00:37:58.

[12] 编者说明：黑板上说，同时施加两个约束会迫使 $\Phi = 0$。代数严格地迫使时空无关性；额外的边界条件或分量条件随后可能进一步约化该场。

8.6 求解手征约束

定义平移后的坐标

$$y^\mu = x^\mu + i\theta\sigma^\mu\bar{\theta}. \tag{8.26}$$

在上述左导数约定下，函数

$$\Phi = \Phi(y,\theta) \tag{8.27}$$

满足 $\bar{D}_{\dot{\alpha}}\Phi = 0$。链式法则使抵消变得明确。对 y^μ 求导会给出同一个 $i\theta\sigma^\mu\partial_\mu\Phi$ 项，而它在 $\bar{D}_{\dot{\alpha}}$ 中以相反符号出现。

因此，手征超场没有独立的 $\bar{\theta}$ 依赖。它仍然可以包含 $\bar{\theta}$，但只能通过组合 y^μ 包含。其有限展开为

$$\Phi(y,\theta) = \phi(y) + \sqrt{2}\,\theta\psi(y) + \theta^2 F(y). \tag{8.28}$$

三种分量类型分别是一个复标量 ϕ、一个 Weyl 费米子 ψ_α 和一个复标量 F。最后一个是辅助场，而不是第二个传播玻色子。

听众提问。 x 是否已被一个与它正交的新坐标 y 取代？[13]

回答。不是。y^μ 是式 (8.26)中那个特定组合的简写；它并不是一个额外的时空方向。在 y 中工作使手征性变得简单，而在构造普通场论时我们再翻译回 x。

在固定 x 下展开式 (8.28)给出

$$\begin{aligned}\Phi(x,\theta,\bar{\theta}) = {}& \phi + \sqrt{2}\,\theta\psi + \theta^2 F + i\theta\sigma^\mu\bar{\theta}\,\partial_\mu\phi \\ & - \frac{i}{\sqrt{2}}\theta^2\partial_\mu\psi\,\sigma^\mu\bar{\theta} + \frac{1}{4}\theta^2\bar{\theta}^2\Box\phi.\end{aligned} \tag{8.29}$$

右端所有分量场都在 x 处取值。共轭反手征场依赖于 $\bar{y}^\mu = x^\mu - i\theta\sigma^\mu\bar{\theta}$ 和 $\bar{\theta}$。手征超场不可能自洽地为实，因为它的共轭满足相反的手征约束。

---

[13] 讲课时间：00:49:08.

8.7 超空间积分

全超空间作用量具有形式

$$S_D = \int d^4x\, d^2\theta\, d^2\bar{\theta}\; K, \tag{8.30}$$

其中 K 是实超场。Berezin 积分选出其 $\theta^2\bar{\theta}^2$ 系数。在奇积分之后，只剩下普通的时空拉格朗日量。

还有第二种不变构造。如果 $W(\Phi)$ 是手征的，那么

$$S_F = \int d^4x\, d^2\theta\, W(\Phi) + \int d^4x\, d^2\bar{\theta}\, \overline{W}(\Phi^\dagger) \tag{8.31}$$

是超对称的。第一个积分选出 θ^2 分量，第二个积分选出其共轭。

听众提问。当表达式没有 $\bar{\theta}$ 依赖时，为什么只对 $d^2\theta$ 积分是合法的？[14]

回答。手征性在超对称下保持不变，而手征超场的最高 θ 分量只按时空全导数变化。因此它的时空积分是不变的，正如完整的 D 分量积分是不变的一样。

8.8 自由手征多重态

取这个看似没有结构的表达式

$$S_{\text{free}} = \int d^4x\, d^2\theta\, d^2\bar{\theta}\; \Phi^\dagger\Phi. \tag{8.32}$$

两个因子依赖于相反平移的坐标：

$$\Phi = \Phi(x + i\theta\sigma\bar{\theta}, \theta), \qquad \Phi^\dagger = \Phi^\dagger(x - i\theta\sigma\bar{\theta}, \bar{\theta}). \tag{8.33}$$

在时空积分内，我们可以平移哑变量 x。一次平移可以去掉一个因子中的 Grassmann 位移，但随后会使另一个因子中的相对位移加倍。对该幂零位移作 Taylor 展开会在有限多项后终止。

---

[14] 讲课时间：01:16:30.

导数正是从这里来的。超空间表达式 $\Phi^\dagger\Phi$ 不包含任何显式的时空导数，然而平移后的自变量却生成了各分量场的一阶和二阶导数。将展开式相乘并只保留最顶层的分量，按式 (8.5)的约定，得到

$$\mathcal{L}_{\text{free}} = \partial_\mu\phi^*\partial^\mu\phi + i\bar{\psi}\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi + F^*F. \tag{8.34}$$

在分部积分的意义下，标量部分也可以示意性地写成 $-\phi^*\Box\phi$，这正是板书计算中所采用的形式。

听众提问。超场泰勒展开中的第二行是从哪里来的？[15]

回答。它来自分量展开 $\Phi(y,\theta) = \phi(y) + \sqrt{2}\theta\psi(y) + \theta^2F(y)$。随后每个分量都要做泰勒展开，因为 y 与 x 相差一个幂零的格拉斯曼双线性项。

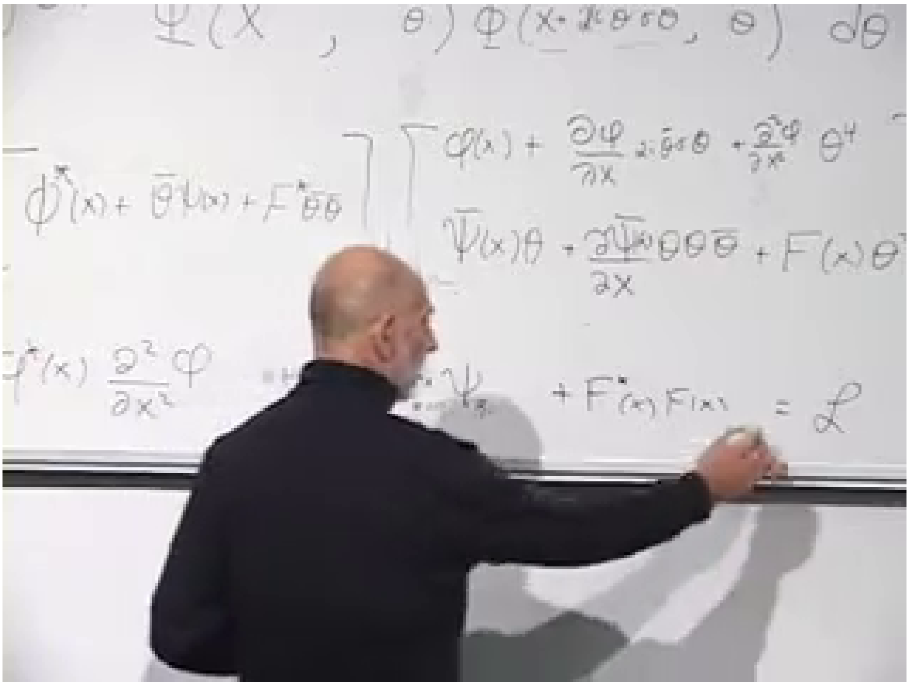
听众提问。最后那个分量应该带有 θ^2 吗？[16]

回答。是的。辅助分量是 $F\theta^2$。由于它已经含有两个独立的 θ，任何再携带一个 θ 的进一步泰勒平移都会消失。

---

[15] 讲课时间：01:03:00.

[16] 讲课时间：01:04:54.


$\Phi(x, \theta)\,\Phi(x+2i\bar\theta\sigma\theta, \theta)\,d\theta$
$\phi^*(x)+\bar\theta\psi(x)+F^*\bar\theta\bar\theta$
$\varphi(x)+\frac{\partial\varphi}{\partial x}2i\bar\theta\sigma\theta+\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}\theta^4$
$\bar\Psi(x)\theta+\frac{\partial\bar\Psi}{\partial x}\theta\theta\bar\theta+F(x)\theta\theta$
$\varphi^*(x)\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}$
$+F^*(x)F(x)=\mathcal{L}$

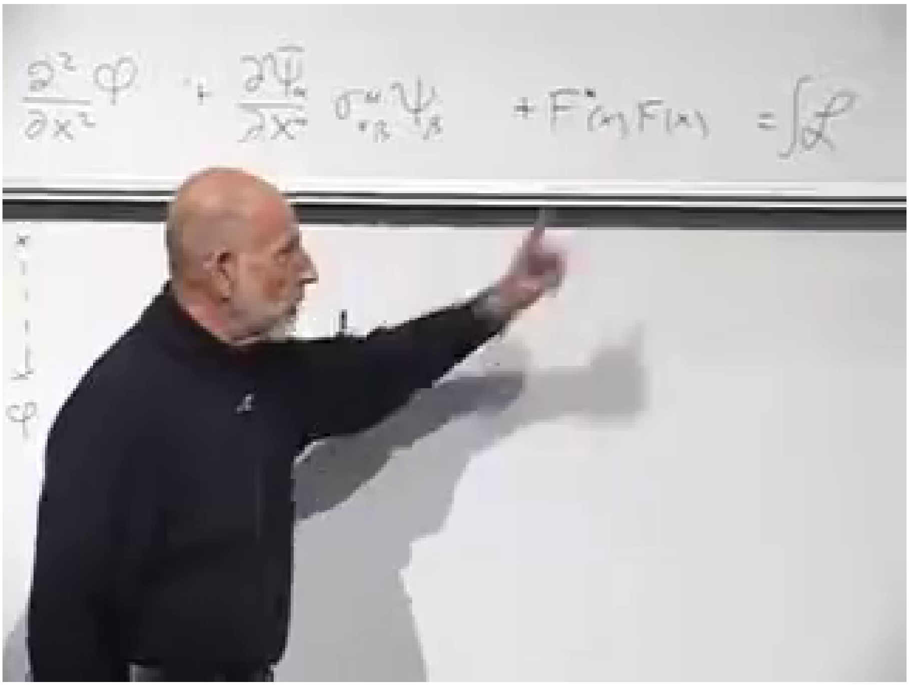
讲课画面：*01:08:57.900.*

图 8.2: 平移坐标展开被归入普通拉格朗日量的标量项、费米子项和辅助项。

式 (8.34)中的前两项给出无质量的克莱因–戈尔登方程和韦尔方程。最后一项不含导数：

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial F}=F^*=0,\qquad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial F^*}=F=0. \tag{8.35}$$

它不引入任何初始数据，也不对应任何在壳粒子。


$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial\bar{\psi}}{\partial x}\sigma^\mu\psi + F^*(x)F(x) = \int\mathcal{L}$

讲课画面：*01:11:32.360.*

图 8.3: 分量拉格朗日量末尾那个不含导数的辅助项 F^*F。

传播子的语言说的是同一件事。F 的逆二次算符与动量无关。它的傅里叶变换是局域的:

$$\langle F(x)F^*(y)\rangle \propto \delta^{(4)}(x-y). \tag{8.36}$$

一条 F 线可以组织一个图，但它的两个端点重合。它是一种接触收缩，而不是物理粒子的轨迹。

8.9 二次超势与相等质量

传播来自 D 项。质量来自手征积分。取常规归一化

$$W_2(\Phi) = \frac{1}{2}m\Phi^2. \tag{8.37}$$

θ^2 分量为

$$W_2(\Phi)|_{\theta^2} = m\phi F - \frac{1}{2}m\psi\psi. \tag{8.38}$$

与共轭项一起，分量拉格朗日量变为

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \partial_\mu\phi^*\partial^\mu\phi + i\bar{\psi}\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi + F^*F \\ &\quad + m\phi F + m^*\phi^*F^* - \frac{1}{2}m\psi\psi - \frac{1}{2}m^*\bar{\psi}\bar{\psi}.\end{aligned} \tag{8.39}$$

费米子双线性项是韦尔场的马约拉纳质量。F 方程为代数方程：

$$F^* = -m\phi, \qquad F = -m^*\phi^*. \tag{8.40}$$

代入后得到

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{on shell}} = \partial_\mu\phi^*\partial^\mu\phi &+ i\bar{\psi}\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi \\ &- |m|^2|\phi|^2 \\ &- \frac{1}{2}\left(m\psi\psi + m^*\bar{\psi}\bar{\psi}\right).\end{aligned} \tag{8.41}$$

因此标量质量和费米子质量都是 $|m|$。用板书上的图示语言来说，一个标量通过一次 $m\phi F$ 插入局域地变成 F，并立即通过其共轭变回来。两次插入给出 $|m|^2|\phi|^2$，正是通过求解式 (8.40)所得到的标量质量项。

现在可以精确地陈述归一化了。[17]

8.10 三次超势与相互作用

现在加上

$$W(\Phi) = \frac{1}{2}m\Phi^2 + \frac{1}{3}g\Phi^3. \tag{8.42}$$

对于一般的全纯 W，F 分量为

$$W(\Phi)|_{\theta^2} = FW'(\phi) - \frac{1}{2}W''(\phi)\psi\psi. \tag{8.43}$$

---

[17] 编者说明：讲座在相乘超场时有意省略了数值系数。这里使用的因子 1/2、1/3 和 $\sqrt{2}$ 是常规的韦斯–祖米诺归一化；它们使分量质量和耦合精确，同时保留板书推导的每一个定性步骤。

这里

$$W'(\phi) = m\phi + g\phi^2, \qquad W''(\phi) = m + 2g\phi. \tag{8.44}$$

在消去 F 之前，三次项含有

$$g\phi^2 F - g\phi\psi\psi + \text{h.c.} \tag{8.45}$$

第二项是一个汤川顶点，将一个标量与两条费米子线连接起来。第一项将两个标量与一条辅助线连接起来。

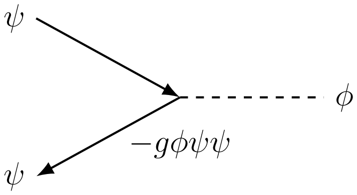


图 8.4: 汤川相互作用的教学重绘：两条费米子腿和一条标量腿相交，耦合正比于 g。

完整的辅助场方程为

$$F^* = -W'(\phi) = -(m\phi + g\phi^2). \tag{8.46}$$

消去它后得到标量势

$$V(\phi) = |W'(\phi)|^2 = |m\phi + g\phi^2|^2. \tag{8.47}$$

除质量项外，它还含有正比于 $m^* g$ 的三次标量项以及一个四次项

$$V(\phi) \supset |g|^2 |\phi|^4. \tag{8.48}$$

在辅助线图像中，两个 $\phi^2 F$ 顶点通过局域的 F 收缩相连。由于式 (8.36)迫使它们的位置重合，结果正是一个四标量接触顶点。

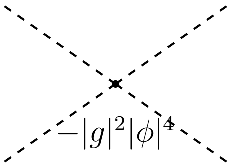


图 8.5: 消去辅助场后，两个局域 F 顶点变成一个四标量接触相互作用。

超对称性所做的不仅仅是将一个玻色子和一个费米子放进同一个理论中。它迫使它们的质量一致，将汤川耦合与 g 联系起来，并把四次标量耦合固定为 $|g|^2$。这些关系可以通过质量、散射振幅和衰变来检验；它们不是可有可无的数值巧合。

8.11 成对的圈效应

当相互作用修正粒子质量时，这些关系变得最为有用。标量自能通过四顶点获得一个玻色子圈，并通过两个汤川顶点获得一个费米子圈。每个都带有同一耦合常数的两次幂。闭合费米子圈具有费米统计所要求的相对负号。

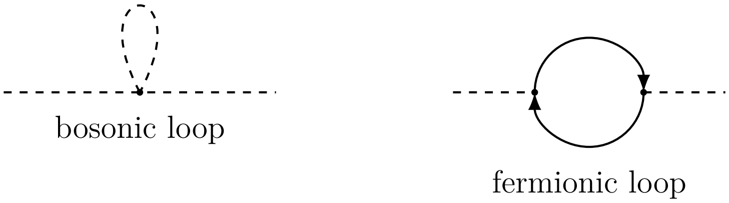


图 8.6: 讲义中成对的标量自能机制。超对称性固定了相对耦合，而闭合费米子圈提供了相反的符号。

在一圈阶，领头紫外敏感部分在完整的玻色子与费米子贡献之间相消。同一对称性通过沃德恒等式和非重整化性质组织更高阶项。该陈述涉及与对称性相关的求和，而不是每个图逐一的字面相消；波函数重整化、有限效应以及其他保持对称性的修正都可以保留。这正是用超空间构建理论的实用威力所在：质量的

相等以及耦合之间的关系在任何单个费曼积分被计算之前就已被强制成立。[18]

8.12 接下来是什么

这里构建的模型是最简单的相互作用手征理论，通常称为 Wess–Zumino 模型。它是一个例子，而不是最一般的超对称场论，但其模式仍然成立：用超多重态表示场，写出不变的超空间积分，并让格拉斯曼展开强制给出各分量之间的关系。

精确超对称性在观测到的粒子谱中并不可见，因此下一个问题是如何在保留足够多的紫外控制以使其有用的同时破缺该对称性。另一个所承诺的方向是大统一：如何

$$SU(3) \times SU(2) \times U(1) \tag{8.49}$$

可能嵌入到诸如 $SU(5)$ 这样的更大群中，以及超对称粒子内容如何改变那个统一故事。这些就是剩余讲义所转向的问题。

---

[18] 编者说明：黑板上更宽泛地陈述了这种相消；正文给出了标准的限定条件。

章 9

自发超对称破缺与第一个 $SU(5)$ 多重态

概述。 对称性破缺在这里首次表现为关于谱的一个可见事实：旋转不变的原子具有简并的角动量能级，而磁场将它们分裂。铁磁体随后教给我们更微妙的教训：方程可能保留一种真空并不具有的对称性。无隙磁振子、条件 $J|0\rangle \neq 0$ 以及非零序参量是同一现象的三种描述。我们将这一模式带入手征超对称场论，通过消去辅助场 F 导出标量势 $V = |W'|^2$，并区分超对称真空与 F 破缺真空。由此得到的真空能、玻色子–费米子分裂、戈德斯通微子、隐藏部门以及超希格斯机制完成了超对称的讨论。最后一部分改变主题并开启大统一：$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 以分块方式嵌入 $SU(5)$，其第一个物质多重态将一个轻子二重态与三个反下夸克结合在一起。

9.1 谱记得它的对称性

从原子开始，其目的并不仅仅是复习初等量子力学。能级与粒子质量是同一种谱数据。如果一种对称性迫使原子能级重合，那么它的破缺就能分裂这些能级；在场论中，相应的陈述是粒子多重态的成员可以获得不同的质量。

设一个原子态具有总角动量 j，其中包含自旋与轨道两方面的贡献。相对于任意选定的轴，

$$J_z|j,m\rangle = m\hbar|j,m\rangle, \qquad m = -j, -j+1, \ldots, j, \tag{9.1}$$

因此有 $2j+1$ 个态。教科书中熟悉的箭头不应被理解为角动量矢量真的只有 $2j+1$ 个可能的空间方向。被量子化的是它沿所选轴的分量。

在空的、旋转不变的空间中，没有物理理由偏好那个轴。旋转会混合自旋为 j 的多重态内的各个态，而哈密顿量的不变性意味着

$$[H, \mathbf{J}] = 0, \qquad E_{j,-j} = E_{j,-j+1} = \cdots = E_{j,j}. \tag{9.2}$$

听众提问。什么对称性表明旋转整个原子不能改变其能量？[1]

回答。旋转对称性。由于旋转将角动量的一个取向变为另一个取向而不改变物理系统，所有 $2j+1$ 个态都具有相同的能量。

现在施加磁场 $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$。相互作用

$$H_B = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} \tag{9.3}$$

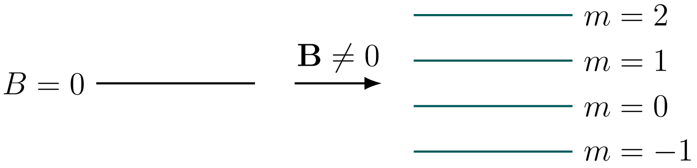
区分了平行于磁场的分量。概略地说，

$$\Delta E_m \propto mB. \tag{9.4}$$

在弱磁场下，具有不同 m 的能级线性分离，而它们之间的跃迁使谱线分裂。

听众提问。原子能级在磁场中的分裂叫什么？[2]

回答。塞曼效应。它是整个讨论的原型：由对称性造成简并的能级，在背景破坏该对称性时发生分离。



---

[1] 讲课时间：00:05:53.

[2] 讲课时间：00:07:13.

9.2 铁磁体：对称的定律，不对称的真空

铁磁体的一个简单微观图像为每个格点赋予一个小磁矩。如果相邻磁矩通过彼此平行而降低能量，则低温相是铁磁性的。如果反平行排列更受偏好，结果就是反铁磁性的。强烈的热涨落或量子涨落反而可能抹去任何净磁化。

假设一个铁磁体充满整个世界，并稳定到一个均匀排列的状态。它的内部磁场会像外加磁场一样分裂原子的能级。然而有一个决定性的区别。底层的相互作用并不偏好北、东或任何其他方向。每一个均匀旋转后的构型都具有相同的能量：

$$\mathbf{M}(\mathbf{x}) = M_0\hat{\mathbf{n}}, \qquad \hat{\mathbf{n}} \in S^2. \tag{9.5}$$

方程是旋转不变的，但一个实际的基态选择了一个 $\hat{\mathbf{n}}$。这是自发对称性破缺，而非明显对称性破缺。

由这种介质的激发所构成的居民无法抓住整个宇宙并旋转它。因此，在局部看来，所选定的方向看起来就像外加磁场一样基本。原子仍然看到相同的能级图样，其角动量沿 $\hat{\mathbf{n}}$ 而非沿外部命名的 z 轴分解。问题在于，内部观察者如何能够发现这种表观的不对称性属于状态，而不属于定律。

9.2.1 戈德斯通诊断法

每个磁矩的一致旋转会从式 (9.5)中的一个真空移动到另一个真空，并且不消耗能量。现在改为让取向在空间中非常缓慢地变化。相邻磁矩于是相互拉扯，这种畸变以自旋波的形式传播，其量子是磁振子。当波长趋于无穷大时，该构型趋近于一致旋转，因此其激发能趋于零：

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \longrightarrow 0 \quad \Longrightarrow \quad E(k) \longrightarrow 0. \tag{9.6}$$

两个居民可以扰动附近的磁矩，让这种波穿过介质传播，并测量这一任意低的能量。这个实验揭示了自发破缺，尽管他们无法旋转整个世界。

[3]

---

[3] 编者说明：铁磁磁振子是无能隙的，但通常具有非相对论性的二次色散 $E \propto k^2$，而不是相

同样的想法适用于连续内部对称性，包括粒子物理中的规范群和味群。然而，当被破缺的对称性被规范化时，戈德斯通模不会作为独立的无质量粒子保留下来。

听众提问。当自发对称性破缺与规范不变性结合时会发生什么? [4]

回答。戈德斯通玻色子为规范场提供了额外的极化。规范玻色子获得质量；这就是希格斯机制，我们将在引力类比中回到它。

9.3 破缺的三个等价信号

现在可以用三种相互印证的语言来描述铁磁体。

简并真空。 对于每一个取向 $\hat{\mathbf{n}}$，都有一个最低能量态。物理发生在这个族中被选定的某一个成员中，尽管对称性将它们全部联系起来。

一个不湮灭真空的生成元。 设 J_a 为旋转的一个生成元。有限变换为

$$U(\epsilon) = e^{-i\epsilon J_a}, \tag{9.7}$$

而 $J_a|0\rangle$ 正比于真空的无穷小变化，而不是整个旋转后的态。

听众提问。旋转对称性的生成元是什么? [5]

回答。总角动量的各分量。我们称它们为 J_a，因为它们旋转态中的一切，而不仅仅是某一个原子。

未破缺的生成元满足

$$J_a|0\rangle = 0. \tag{9.8}$$

对论性关系 $E \propto |k|$。讲义在物理相关的意义上使用“无质量”一词，即能隙消失。两者都是戈德斯通模。

[4] 讲课时间：00:15:56.

[5] 讲课时间：00:17:29.

破缺的生成元则给出

$$J_a|0\rangle \neq 0. \tag{9.9}$$

听众提问。如果 $J_a|0\rangle$ 非零，它是否只是给出同一个真空？[6]

回答。不是。它给出所选真空与略微旋转后的真空之间的无穷小差异。在物理上，这个差异是一个波长无限长的戈德斯通激发。

听众提问。这个无穷小旋转会改变能量吗？[7]

回答。不会。旋转后的真空与原来的真空简并，因此零动量的戈德斯通态具有零能量。

用符号表示，

$$J_a|0\rangle \sim |\pi_a, \mathbf{k}=0\rangle, \tag{9.10}$$

其中 π_a 表示与破缺生成元相关的戈德斯通模。

非零序参量。 局域磁化强度 $\mathbf{M}(\mathbf{x})$ 是一个场。在温热相或量子无序相中，

$$\langle \mathbf{M}\rangle = 0, \tag{9.11}$$

真空不选择方向。在有序相中，

$$\langle M_i\rangle \neq 0 \quad \text{for at least one component } i, \tag{9.12}$$

因此旋转会将那个非零分量混合到其他分量中。简并真空、破缺生成元和非零序参量是三个要带入超对称性的模式。

---

[6] 讲课时间：00:19:43.

[7] 讲课时间：00:20:14.

9.4 手征多重态回顾

最简单的四维例子包含一个复标量、一个外尔费米子和一个辅助复标量。在手征坐标中,

$$y^\mu = x^\mu + i\bar{\theta}\bar{\sigma}^\mu\theta, \tag{9.13}$$

手征超场可以示意性地展开为

$$\Phi(y,\theta) = \phi(y) + \sqrt{2}\,\theta\psi(y) + \theta^2 F(y). \tag{9.14}$$

讲义省略了常规因子 $\sqrt{2}$；我们从这里开始将其包含进来，以使分量系数是标准的。手征超场本质上是复的：施加实条件并不被其超对称变换所保持。

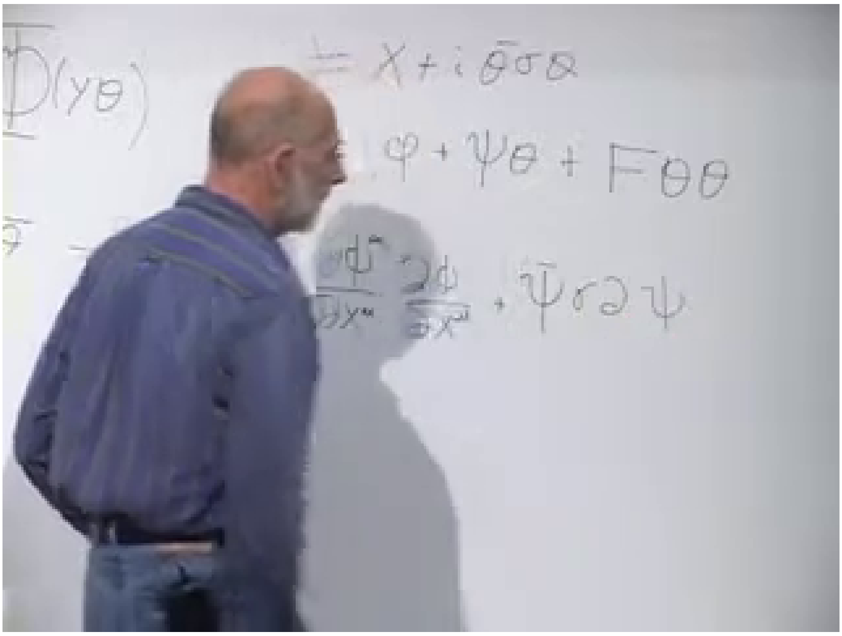
超对称动能作用量为

$$S_{\text{kin}} = \int d^4x\, d^4\theta\, \Phi^\dagger\Phi. \tag{9.15}$$

格拉斯曼积分选出 $\theta^2\bar{\theta}^2$ 的系数。采用 mostly-minus 度规，分量结果为

$$\mathcal{L}_{\text{kin}} = \partial_\mu\phi^*\,\partial^\mu\phi + i\bar{\psi}\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi + F^*F. \tag{9.16}$$

前两项传播标量和费米子。最后一项没有导数，因此不传播任何粒子。


$\Phi(y\theta)$
$= x + i\bar{\theta}\sigma\theta$
$\varphi + \psi\theta + F\theta\theta$
$\frac{\partial\phi^*}{\partial y^m}\frac{\partial\phi}{\partial x^m} + \bar{\psi}\sigma\partial\psi$

讲课画面：*00:27:36.000.*

图 9.1: 上述手征坐标与分量展开中的标量、费米子和辅助项。

9.5 $d^2\theta$ 积分选出什么

相互作用和质量来自一个全纯函数 $W(\Phi)$，即超势：

$$S_W = \int d^4x \left[\int d^2\theta\, W(\Phi) + \text{h.c.} \right]. \tag{9.17}$$

手征表达式不独立依赖于 $\bar{\theta}$，因此将其对全部四个奇坐标积分会得到零。而 $d^2\theta$ 积分则选取其 θ^2 分量。

在取一般函数之前，先看组合结构，令 $W(\Phi) = \Phi^n$。在

$$(\phi + \sqrt{2}\,\theta\psi + \theta^2 F)^n, \tag{9.18}$$

中，恰好得到两个 θ 的方式有两种。可以选取单个 $F\theta^2$，或者选取两个费米子因子。

听众提问。有多少项包含一个选定的 $F\theta^2$ 而其余仅为标量：$n-1$ 还是 n? [8]

回答。共有 n 个。n 个因子中的任意一个都可以提供 $F\theta^2$；剩余的 $n-1$ 个因子提供 ϕ。贡献为 $nF\phi^{n-1}$。

听众提问。两个因子提供两个费米子的方式有多少种? [9]

回答。共有 $\binom{n}{2}=n(n-1)/2$ 种无序选择。格拉斯曼缩并确定了相应的 $\psi\psi$ 项。

因此，按照讲义中抑制系数的记号，

$$\int d^2\theta\,\Phi^n+\text{h.c.}\;\rightsquigarrow\; nF\phi^{n-1}-\frac{n(n-1)}{2}\phi^{n-2}\psi\psi+\text{h.c.} \tag{9.19}$$

这里显示的负号遵循标准的归一化展开和格拉斯曼约定；改变约定可以移动表观符号。

听众提问。完全不包含 θ 的项 ϕ^n 怎么样了? [10]

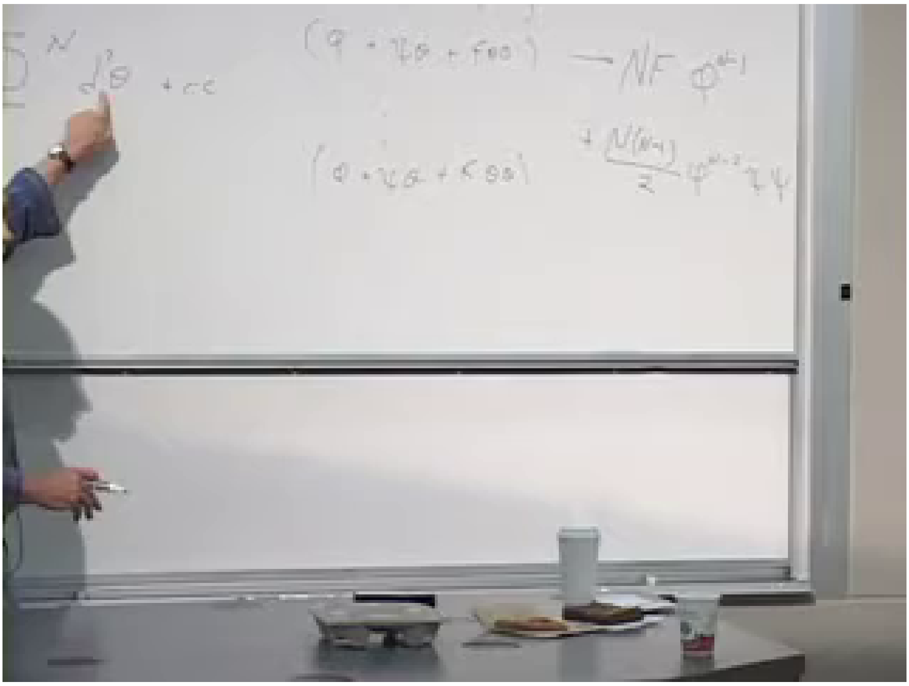
回答。它存在于乘积中，但 $d^2\theta$ 将其丢弃。箭头意味着积分选取 θ^2 系数；这并不是完整表达式之间的相等。

---

[8] 讲课时间：00:31:33.

[9] 讲课时间：00:32:26.

[10] 讲课时间：00:33:10.



讲课画面：*00:33:38.000.*

图 9.2: 重复的超场因子以及提取而非等于它们的双 θ 分量的蕴含箭头。

将带有任意系数的幂次求和，把组合因子转化为导数：

$$\int d^2\theta\, W(\Phi) + \text{h.c.} \;\rightsquigarrow\; FW'(\phi) - \frac{1}{2}W''(\phi)\psi\psi + \text{h.c.} \tag{9.20}$$

听众提问。为什么费米子项包含 ϕ^{n-2}，而不是 ϕ^{n-1}？[11]

回答。两个因子已经提供了费米子，剩下 $n-2$ 个标量因子。系数是二阶导数 $W''(\phi)$ 的一半。

费米子项很重要：当 W'' 为常数时它给出质量，当 W'' 依赖于 ϕ 时它给出汤川相互作用。然而对于真空分析，辅助项 FW' 携带直接的信息。

---

[11] 讲课时间：00:36:32.

9.6 消去辅助场

收集包含 F 的项:

$$\mathcal{L}_F = F^* F + F W'(\phi) + F^* \overline{W'(\phi)}. \tag{9.21}$$

由于没有 $\partial_\mu F$，完整的欧拉–拉格朗日方程

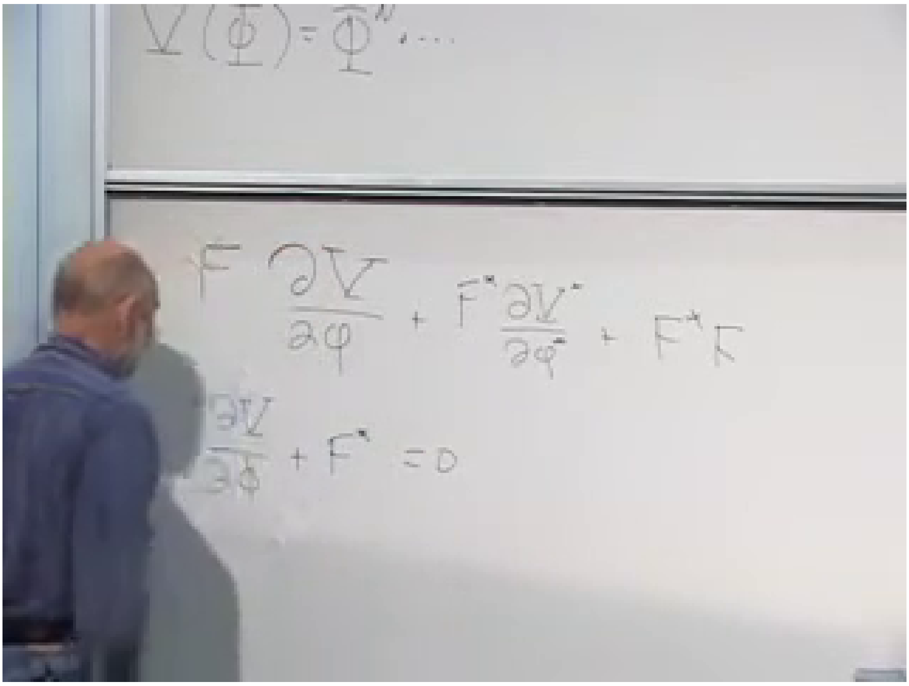
$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu F)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial F} = 0 \tag{9.22}$$

立即约化为一个代数方程。将 F 和 F^* 视为独立变量给出

$$\frac{\partial \mathcal{L}_F}{\partial F} = F^* + W'(\phi) = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}_F}{\partial F^*} = F + \overline{W'(\phi)} = 0, \tag{9.23}$$

从而

$$F^* = -W'(\phi), \qquad F = -\overline{W'(\phi)}. \tag{9.24}$$



讲课画面：*00:39:40.000.*

图 9.3: 完整的辅助场表达式及其代数运动方程，在黑板上的遮挡被清除后可以一起看到。

听众提问。该导数应该对 ϕ 求，而不是对黑板上写的共轭场求吗？[12]

回答。是的。这一修正恢复了式 (9.23)中的共轭对：$F^* = -W'(\phi)$ 和 $F = -\overline{W'(\phi)}$。

代入式 (9.21)给出

$$\mathcal{L}_F\Big|_{\text{on shell}} = -|W'(\phi)|^2. \tag{9.25}$$

由于标量拉格朗日量具有动能减势能的形式，普通的标量势为

$$\boxed{V(\phi, \phi^*) = |W'(\phi)|^2 \geq 0.} \tag{9.26}$$

这个 V 不是超势。我们用 W 表示全纯超空间函数，用 V 表示普通势能。

---

[12] 讲课时间：00:41:21.

9.6.1 两个直接例子

采用精确的常规归一化,

$$\begin{gathered} W(\Phi)=\frac{1}{2}m\Phi^2, \\ W'(\phi)=m\phi, \qquad V=|m|^2|\phi|^2. \end{gathered} \tag{9.27}$$

同一项给出费米子质量 $-\frac{1}{2}m\psi\psi+\text{h.c.}$，因此在超对称破缺之前标量质量和费米子质量一致。

对于

$$W(\Phi)=\frac{g}{3}\Phi^3, \tag{9.28}$$

得到

$$\begin{gathered} W'(\phi)=g\phi^2, \qquad V=|g|^2|\phi|^4, \\ \mathcal{L}_{\text{Yukawa}}=-g\phi\psi\psi+\text{h.c.} \end{gathered} \tag{9.29}$$

四标量顶点描述双标量散射，而汤川项是它的超对称伴随项。

9.7 两类真空

真空是 V 最小值处的常数场构型；其导数项为零。由于式 (9.26)非负，有两种可能的情况。

9.7.1 零能最小值

如果某个 ϕ_0 满足

$$W'(\phi_0)=0, \tag{9.30}$$

那么

$$V(\phi_0)=0, \qquad \langle F\rangle=0. \tag{9.31}$$

真空是超对称的。这类似于磁化强度为零：没有任何辅助分量选出一个超空间方向。

9.7.2 被抬升的最小值

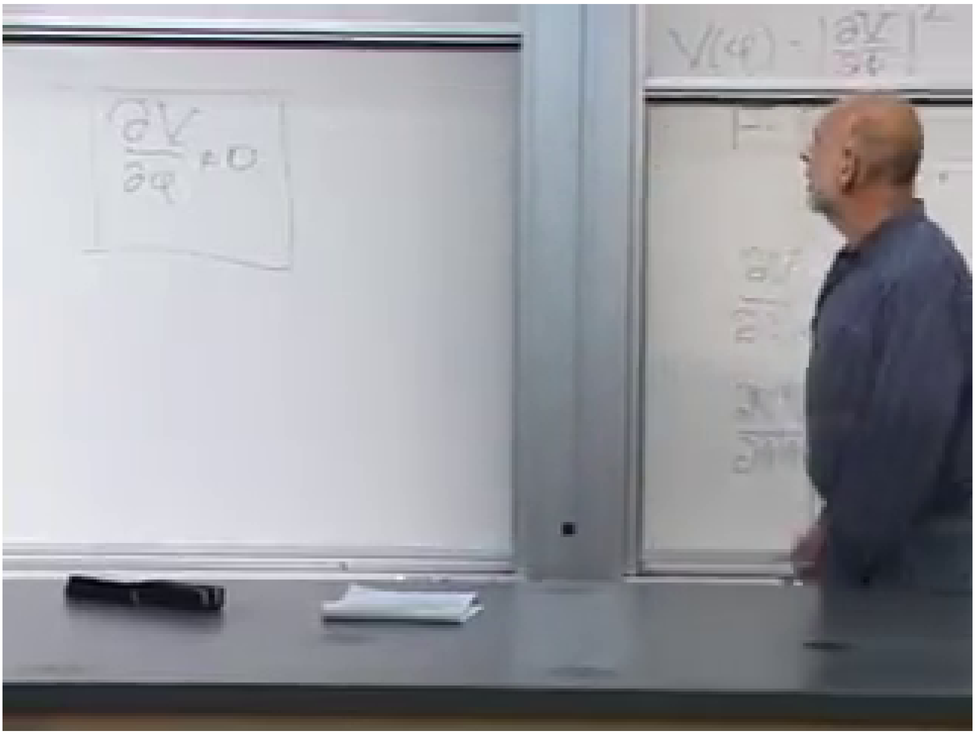
如果方程

$$W'(\phi) = 0 \tag{9.32}$$

在最小值处没有同时解，那么

$$V_{\min} > 0, \qquad \langle F \rangle \neq 0, \tag{9.33}$$

并且超对称自发破缺。作用量仍然保持超对称；其最低能量态则不然。



讲课画面：*00:52:09.960.*

图 9.4: 黑板始终展示着正势、F 方程以及真空条件，同时区分对称的方程与非对称的解。

序参量的陈述可以通过费米子变换精确表述：

$$\delta\psi_\alpha = i\sqrt{2}(\sigma^\mu\bar{\epsilon})_\alpha\partial_\mu\phi + \sqrt{2}\,\epsilon_\alpha F. \tag{9.34}$$

对于均匀真空，导数项消失。如果 $\langle F\rangle \neq 0$，超对称将费米子平移一个非零常数，因此真空不可能不变。[13]

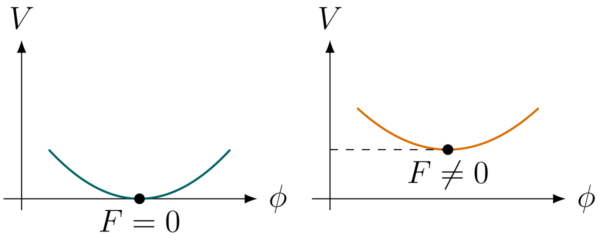
同样的结论也可由超代数得出。在静止系中，

$$\{Q_\alpha, Q^\dagger_{\dot\alpha}\} = 2\sigma^0_{\alpha\dot\alpha} H. \tag{9.35}$$

取真空期望值将其能量表示为超荷作用于真空的模方之和：

$$E_0 \geq 0, \qquad E_0 = 0 \iff Q_\alpha|0\rangle = Q^\dagger_{\dot\alpha}|0\rangle = 0. \tag{9.36}$$

因此，正的真空能量与自发超对称破缺是同一个刚性超对称陈述的两面。



[14]

9.8 破缺的超对称产生什么

9.8.1 质量劈裂

铁磁类比现在又变成了谱学的。一个弱的内部磁场将原子能级分开，而不破坏原子的同一性。类似地，一个弱传递的超对称破缺序参量将原本处于同一超多重态中的玻色子和费米子分开。

---

[13] 编者说明：方程 (9.34)是标准的分量形式，它明确表达了讲座中的陈述：超场分量相互旋转。

[14] 编者说明：一个最小的例子是 $W = f\Phi$，对此 $W' = f$ 永不消失，且 $V = |f|^2$。这个单场例子具有平坦的标量方向；现实的稳定 F 项破缺通常用多个手征场来实现，如 O'Raifeartaigh 型隐藏部门。

听众提问。哪些粒子被超对称相互旋转，从而在真空破缺它时失去质量简并？[15]

回答。玻色子和费米子。一旦态不再尊重联系它们的变换，它们的质量就不必保持相等。

劈裂并非由孤立的 $\langle F\rangle$ 产生；它取决于将破缺传递给可见场的耦合。如果这些耦合很弱，可见粒子仍可辨认，且劈裂与大一统或普朗克尺度相比很小。如果它们很强，类比将是一个被巨大磁场扭曲得面目全非的长条形原子。

9.8.2 戈德斯通费米子

对于普通的破缺生成元，$J|0\rangle$ 给出一个玻色型戈德斯通态。超荷是费米型的，将玻色态变为费米态。由于真空被算作玻色型，破缺的超荷产生一个费米型零能态：

$$Q_\alpha|0\rangle \sim |\widetilde{G}_\alpha, \mathbf{k}=0\rangle. \tag{9.37}$$

其传播延续是一个无质量外尔费米子，即戈德斯通费米子或戈德斯通微子。

听众提问。如果超对称变换不保持真空不变，它会产生什么新态？[16]

回答。一个无质量费米子。普通戈德斯通定理的模式仍然成立，但费米型生成元将玻色型真空变为戈德斯通费米子。

因此，刚性自发超对称破缺有两个不可避免的特征：

$$\boxed{V_{\min} > 0 \qquad \text{and} \qquad \text{a massless goldstino.}} \tag{9.38}$$

9.9 隐藏部门

将原子和铁磁体称为两个部门是有用的。铁磁体发展出序参量；原子只感受到从它传递来的场。当耦合很弱时，操纵原子几乎不会激发磁振子，也几乎无法

---

[15] 讲课时间：00:51:40.

[16] 讲课时间：00:53:24.

直接接触磁性介质。此时铁磁体是隐藏的，尽管其存在可由微小的谱劈裂推断出来。

超对称模型构建使用同样的语言。隐藏部门中的额外场发展出非零的 F 项或 D 项期望值。称为传递机制的相互作用将这种破缺传递给可见部门，并为超伴侣产生软质量。弱传递解释了可见理论如何能在高得多的基本尺度下保持近似超对称，同时不表现出精确的低能玻色子–费米子简并。

这种构造并非自动成立。需要额外场、稳定的破缺真空以及受控的传递机制。这就是为什么讲座将现实的超对称破缺描述为复杂且有些做作，而不是最小模型的单一必然结果。

9.10 引力改变两个特征

9.10.1 真空能量成为源

没有引力时，将所有能量平移一个常数不会改变非引力实验。有引力时，真空能量密度作为宇宙学常数进入爱因斯坦方程。正的 V_{min} 驱动加速膨胀。如果其尺度与超对称伙伴质量所需的粒子物理尺度相当，那么由此产生的曲率将比观测到的值大得不可估量。

听众提问。一旦把引力包括进来，正的、非零的真空能量会对世界产生什么影响？[17]

回答。它充当宇宙学常数并驱动加速膨胀。在普通的粒子物理尺度上，这种效应会大得令人无法接受。

局域超对称，即超引力，会改变正平方公式。为了便于定位，标准的 $N = 1$ F 项势为

$$\begin{aligned} V_F &= e^{K/M_P^2}\left(K^{i\bar{j}} D_i W\, D_{\bar{j}}\overline{W} - \frac{3|W|^2}{M_P^2}\right), \\ D_i W &= \partial_i W + \frac{\partial_i K}{M_P^2} W. \end{aligned} \tag{9.39}$$

---

[17] 讲课时间：01:00:40.

由于负项的存在，原则上，来自超对称破缺的正能量可以部分被抵消。剩余部分可能是一个很小的宇宙学常数。

[18]

9.10.2 超希格斯机制

第二个引力效应最容易通过数极化态来理解。一个质量为自旋 j 的粒子在其静止系中有 $2j+1$ 个自旋态。

听众提问。一个质量为自旋 j 的粒子有多少个自旋态？[19]

回答。 $2j+1$。特别地，一个质量为自旋 1 的粒子有三个态，而无质量规范玻色子只有螺旋度 $+1$ 和 -1。

这一区别是运动学的。一个有质量粒子可以被助推到静止，然后在其自旋取向保持不变的情况下被送往新的方向，因此所有投影都必须存在。一个无质量粒子不能被追上或带到静止。因此它只能携带两个极端螺旋度。

对于电弱规范场，

$$\underbrace{(+1,-1)}_{\text{massless vector}} + \underbrace{(0)}_{\text{Goldstone}} \longrightarrow \underbrace{(+1,0,-1)}_{\text{massive vector}}. \tag{9.40}$$

听众提问。一个有质量的 W 或 Z 的纵向极化来自哪里？[20]

回答。来自 Goldstone 玻色子。它被规范场吸收，并补全三态的有质量自旋 1 表示。

引力有一个无质量自旋 2 的引力子。它的超对称伙伴是无质量自旋 $\frac{3}{2}$ 的引力微子。

---

[18] 编者说明：本讲有意只给出示意性的修正，并明确质疑普朗克质量的放置位置。方程 (9.39) 记录了具有 Kähler 势 K 的手征多重态的传统公式；规范 D 项还会增加一个非负贡献。它并未解释观测到的极小值，而这仍然是宇宙学常数问题。

[19] 讲课时间：01:05:16.

[20] 讲课时间：01:08:50.

听众提问。引力子的自旋是多少，因此它的超对称伙伴的自旋是多少？[21]

回答。引力子的自旋为 2；费米子伙伴相差二分之一，自旋为 3/2。

无质量引力微子具有螺旋度 $\pm\frac{3}{2}$，而有质量引力微子还必须具有 $\pm\frac{1}{2}$。Goldstino 恰好提供了那些缺失的态：

$$\begin{gathered}\underbrace{\left(+\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right)}_{\text{massless gravitino}}\oplus\underbrace{\left(+\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)}_{\text{goldstino}}\\ \Downarrow \\ \underbrace{\left(+\frac{3}{2},+\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{3}{2}\right)}_{\text{massive gravitino}}.\end{gathered}\tag{9.41}$$

这就是超希格斯机制。一旦超对称是局域的，Goldstino 就被吸收，不再作为独立的无质量粒子出现。由此产生的引力微子以引力方式相互作用，因此相应地难以产生。

9.11 转换主题：为什么是 $SU(5)$？

超对称形式体系现在让位于大统一。标准模型规范群是

$$G_{\mathrm{SM}}=SU(3)_c\times SU(2)_L\times U(1)_Y.\tag{9.42}$$

它的三个因子分别组织色、弱同位旋和弱超荷。统一的问题是：这个乘积是否是一个更大单群的剩余子群，从而表面上分离的粒子多重态和规范力是单一结构的组成部分。这里发展的最小候选者是 $SU(5)$。

9.11.1 群元素与生成元

对于 $U\in SU(N)$，

$$U^\dagger U=\mathbf{1},\qquad \det U=1.\tag{9.43}$$

---

[21] 讲课时间：01:10:24.

第一个条件是幺正的；第二个是 special 的含义。将无穷小元素写为

$$U = \mathbf{1} + i\epsilon G + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{9.44}$$

幺正性要求

$$G^\dagger = G, \tag{9.45}$$

而

$$\det e^{i\epsilon G} = e^{i\epsilon \operatorname{tr} G} = 1 \tag{9.46}$$

要求

$$\operatorname{tr} G = 0. \tag{9.47}$$

因此生成元是无迹厄米矩阵。

一个 $N \times N$ 厄米矩阵包含 N^2 个实参数：N 个实对角元以及 $N(N-1)/2$ 个复非对角元。无迹性去掉一个。因此

$$\dim SU(N) = N^2 - 1, \qquad \dim SU(5) = 24. \tag{9.48}$$

作为比较，$SU(2)$ 有三个 Pauli 生成元，而 $SU(3)$ 有八个色生成元。

9.12 $SU(5)$ 内部的标准模型块

将五维空间分成弱相互作用的二维块和色三维块：

$$\mathbf{5} = \mathbf{2} \oplus \mathbf{3}. \tag{9.49}$$

嵌入的生成元具有如下形式

$$T_L^a = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\tau^a & 0 \\ 0 & 0_{3\times3} \end{pmatrix}, \qquad a = 1, 2, 3, \tag{9.50}$$

$$T_c^A = \begin{pmatrix} 0_{2\times2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}\lambda^A \end{pmatrix}, \qquad A = 1, \dots, 8. \tag{9.51}$$

泡利矩阵 τ^a 生成弱 $SU(2)$；盖尔曼矩阵 λ^A 生成色 $SU(3)$。由于这两个块不重叠，两个子群对易。

还有一个对角生成元，在每个块内与单位矩阵成正比，因此与两者都对易。在基础表示中，一种方便的双重超荷约定是

$$T_Y^{(\mathbf{5})} = \mathrm{diag}\left(1, 1, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right). \tag{9.52}$$

它的迹为零：

$$1 + 1 - 3\left(\frac{2}{3}\right) = 0. \tag{9.53}$$

共轭物质表示具有相反的本征值，

$$Y_{\bar{\mathbf{5}}} = \mathrm{diag}\left(-1, -1, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right), \tag{9.54}$$

这些就是讲义中物质列所写的值。整体符号和归一化是约定性的；这些条目采用标准模型约定

$$Q = T_3 + \frac{Y}{2}. \tag{9.55}$$

方程 (9.50)–(9.52)展示

$$SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y \subset SU(5). \tag{9.56}$$

三个弱生成元、八个色生成元和一个超荷生成元占据了 24 个 $SU(5)$ 生成元中的 12 个。[22]

听众提问。哪些规范粒子对应于熟悉的子群生成元？[23]

回答。八个 $SU(3)$ 生成元给出八个胶子。三个 $SU(2)$ 生成元给出弱规范场，它们在电弱混合后成为 $W^\pm$ 以及 Z-光子系统的一部分；$U(1)$ 场提供另一个中性组合。

---

[22] 编者说明：其余十二个占据非对角的 2×3 块和 3×2 块。它们的规范玻色子将夸克型分量和轻子型分量相互转化；这就是后续发展中重子数和轻子数改变相互作用的结构性起源。

[23] 讲课时间：01:31:05.

9.13　左手语言中的一代

聚焦于第一代；同样的模式对 μ 子/粲夸克/奇异夸克代和 τ 子/顶夸克/底夸克代重复出现。最经济的做法是把每个独立的 Weyl 场都计为左手场。右手粒子由它们的左手电荷共轭场表示：

$$Q_L = (u_L, d_L), \quad L_L = (\nu_{eL}, e_L), \quad u_L^c, \quad d_L^c, \quad e_L^c. \tag{9.57}$$

它们的重数为

$$\underbrace{6}_{Q_L} + \underbrace{2}_{L_L} + \underbrace{3}_{u_L^c} + \underbrace{3}_{d_L^c} + \underbrace{1}_{e_L^c} = 15. \tag{9.58}$$

[24]

五维多重态必须把无色的弱二重态条目放在前两个位置，把有色的弱单态放在后三个位置。

听众提问。所提出的列包含六个场而不是五个吗？[25]

回答。不。第一遍写下的上夸克被擦除。该列是中微子、电子以及反下夸克的三个色副本：总共五个条目。

这给出

$$\bar{\mathbf{5}} = \begin{pmatrix} \nu_{eL} \\ e_L \\ d^c_{rL} \\ d^c_{gL} \\ d^c_{bL} \end{pmatrix}. \tag{9.59}$$

[26] 前两个条目在 $SU(2)_L$ 下变换，但不带色。后三个条目在色下作为反三重态变换，但它们是弱单态。

---

[24] 编者说明：最小标准模型不包含独立的右手中微子 Weyl 场，因此计数为 15。仅凭这一计数并不能断言中微子是 Majorana 粒子。加入一个单态 ν_L^c 后，场数变为 16，并自然地指向 $SO(10)$，超出当前的 $SU(5)$ 构造。

[25] 讲课时间：01:36:14.

[26] 编者说明：讲义最初只把它称为一个五维多重态。在标准的全左手 $SU(5)$ 记号中，它的色和超荷分配表明它是共轭表示 $\bar{\mathbf{5}}$。

听众提问。当每个场都写成左手场后，哪些夸克带色但不带弱 $SU(2)_L$ 量子数？[27]

回答。右手夸克的电荷共轭。对于这个五分量的多重态，电荷检验选出三个反下夸克场 $d^c_{r,g,b}$。

方程 (9.59)中的电荷之和为零：

$$0 - 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 0. \tag{9.60}$$

这是必需的，因为电荷算符是 $SU(5)$ 生成元的无迹组合。

听众提问。为什么占据三个色位置的是反下夸克，而不是反上夸克？[28]

回答。中微子和电子贡献的总电荷为 -1。三个反下夸克色贡献 $+1$，使迹为零。三个反上夸克场会有错误的总电荷。

剩余的十个左手场是

$$Q_L\ (6) \oplus u^c_L\ (3) \oplus e^c_L\ (1), \tag{9.61}$$

它们恰好适合反对称的二阶表示

$$\mathbf{10} \cong \wedge^2 \mathbf{5}, \qquad \dim \wedge^2 \mathbf{5} = \binom{5}{2} = 10. \tag{9.62}$$

它们的显式放置是下一讲的任务。对每个标准模型代都有数值匹配

$$\overline{\mathbf{5}} \oplus \mathbf{10} \tag{9.63}$$

这是 $SU(5)$ 思想不只是任意重新标记的第一个引人注目的证据。

听众提问。如果五重态和十重态是不同的表示，这是否意味着它们的粒子不能相互作用？[29]

回答。不。群变换在每个不可约表示内部作用，因此它不会直接把五重态的一个成员旋转成十重态的一个成员。然而，这两组粒子可以通过发射和吸收共同的规范玻色子而相互作用，希格斯耦合也能连接它们的场。

---

[27] 讲课时间：01:40:13.

[28] 讲课时间：01:43:38.

[29] 讲课时间：01:46:14.

9.14 展望

本讲在差异极大的尺度上追踪了同一个模式。旋转不变性使原子能级简并；磁背景将它们劈裂。铁磁体产生这样的背景，同时让底层定律保持对称，而其无能隙磁振子表明不对称性存在于真空中。在手征超对称理论中，辅助场期望值扮演序参量的角色：

$$\begin{aligned} \langle F\rangle = 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad \text{unbroken supersymmetry}, \\ \langle F\rangle \neq 0 \quad &\Longrightarrow \quad \text{spontaneous breaking}. \end{aligned} \tag{9.64}$$

在刚性超对称中，破缺的真空带有正能量，劈裂超多重态，并产生戈德斯通费米子。弱媒介作用为隐藏部门提供了动机；引力把真空能变成宇宙学问题，并把戈德斯通费米子吸收进有质量的引力微子。

收尾的 $SU(5)$ 构造开启了一个新问题，而不是完成了它。无迹厄米 5×5 生成元包含标准模型各块，而前五个物质场恰好按 $(\nu_e, e^-, d_r^c, d_g^c, d_b^c)$ 的方式嵌入。剩下的十个则在反对称表示中等待。这一未完成的嵌入正是大统一真正开始之处。

章 10

$SU(5)$ 多重态、轻夸克规范玻色子与质子衰变

概述。 当标准模型群被嵌入 $SU(5)$ 中时，大统一就变得具体了。为了看清这一陈述的含义，我们首先建立必要的表示论：定义表示 N、其共轭 $\overline{N}$、张量积、对称与反对称张量以及伴随表示。一个标准模型代便落入出乎意料地经济的组合 $\overline{\mathbf{5}} \oplus \mathbf{10}$ 中。使这一安排显得优美的同一种对称性，也要求存在将夸克转变为轻子的带色规范玻色子。它们的交换允许质子衰变，从而把统一能标推向 10^{15}–10^{16} GeV。跑动的规范耦合指向一个相近的能标，而超对称在最后重新出现，因为它使三者的数值交汇显著更加精确。

10.1 为什么要从群表示开始?

已有许多被提出的大统一理论。我们不去综述它们，而是剖析一个例子并提出三个问题：它为什么能成立，它要求哪些新粒子，以及实验在何处使它陷入危险。这个群是 $SU(5)$，其定义性的结构特征是嵌入

$$SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y \subset SU(5). \tag{10.1}$$

这里 $SU(3)_c$ 作用于色，$SU(2)_L$ 作用于弱同位旋，$U(1)_Y$ 作用于超荷。

超对称并不是这一构造的前提。超对称与大统一在逻辑上都不蕴含对方。它们在本讲中的联系是数值性的：当把超伴侣谱纳入重整化群计算时，三个规范耦合更精确地趋近一个共同值。

被某种对称性相互混合的粒子构成该对称群的表示。因此，对统一的粒子多重态进行分类首先需要一点表示论。

10.1.1 熟悉的 $SU(2)$ 例子

与普通角动量相联系的 $SU(2)$ 与三维空间的旋转密切相关。更确切地说，$SU(2)$ 是 $SO(3)$ 的双重覆盖。其不可约表示由

$$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots, \qquad \dim(j) = 2j + 1. \tag{10.2}$$

标记。因此标量是单态，自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子是双重态，自旋为一的粒子是三重态。弱群 $SU(2)_L$ 是不同的物理对称性，尽管其抽象群论相同。

10.2 定义表示及其共轭

对于 $SU(N)$，定义表示是复 N 分量列向量的空间，

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_N \end{pmatrix}, \qquad \psi_i' = U_i{}^j \psi_j, \qquad U \in SU(N). \tag{10.3}$$

它被称为定义表示，或简称为 **N**。矩阵 U 是 $N \times N$，它们所作用的向量空间维数为 N。

复共轭给出另一个 N 维表示，

$$\psi_i^* \longmapsto U_i{}^{j*} \psi_j^*, \tag{10.4}$$

记作 $\overline{\mathbf{N}}$。对于 $N > 2$，定义表示与共轭表示不等价。人们可以交换哪一个被称为粒子表示、哪一个被称为反粒子表示，但一旦选定一种约定，就必须固定不变。

听众提问。$SU(N)$ 中的 N 是否取决于 N 是偶数还是奇数，它指的是矩阵吗？[1]

回答。这里没有偶–奇的限制。N 是定义矩阵的大小，也是其定义表示的维数。$\mathbf{N}$ 和 $\overline{\mathbf{N}}$ 都具有该维数。

反粒子的反粒子就是原来的粒子。这就是为什么交换 $\mathbf{N}$ 与 $\overline{\mathbf{N}}$ 的名称改变的是约定而非物理。

10.3 张量积与不可约性

假设一个物体可以占据 N 个内部态，而另一个物体可以独立地占据同样数目的内部态。忽略位置、动量、自旋以及除这个 $SU(N)$ 标记以外的每一个量子数，这一对物体有

$$N \times N = N^2 \tag{10.5}$$

个态。如果第一个物体处于态 ψ_i，第二个处于态 ϕ_j，它们的乘积可以写作

$$\Psi_{ij} = \psi_i \phi_j, \qquad \Psi'_{ij} = U_i{}^k U_j{}^\ell \Psi_{k\ell}. \tag{10.6}$$

这就是张量积 $\mathbf{N} \otimes \mathbf{N}$。

听众提问。为什么答案是 N^2 而不是 $N^2 - 1$，允许两个粒子具有相同的内部标记是否违反不相容原理？[2]

回答。这里两个位置是可区分的：一个物体固定在一个位置，另一个固定在另一个位置。泡利原理约束的是包括位置在内的完整量子态。它并不会去掉这些 N^2 个内部标记组合中的任何一个。数目 $N^2 - 1$ 稍后将在另一个乘积中由无迹条件产生。

---

[1] 讲课时间：00:07:33.

[2] 讲课时间：00:10:22.

N^2 维乘积表示一般是可约的。当一个表示包含群映射到自身的真子空间时，它就是可约的。不变子空间可以被分离出来并作为更小的表示来处理；如果不存在这样的真子空间，则该表示是不可约的。

10.3.1 对称张量与反对称张量

每个二指标张量都唯一地分解为

$$\Psi_{ij} = \Psi_{ij}^{(S)} + \Psi_{ij}^{(A)}, \tag{10.7}$$

$$\Psi_{ij}^{(S)} = \frac{1}{2}(\Psi_{ij} + \Psi_{ji}), \tag{10.8}$$

$$\Psi_{ij}^{(A)} = \frac{1}{2}(\Psi_{ij} - \Psi_{ji}). \tag{10.9}$$

这两部分满足

$$\Psi_{ij}^{(S)} = \Psi_{ji}^{(S)}, \qquad \Psi_{ij}^{(A)} = -\Psi_{ji}^{(A)}. \tag{10.10}$$

式 (10.6)保持每个条件不变，因此群变换绝不会混合对称与反对称部分。

[3]

对于 $SU(2)$ 的定义二重态，

$$\mathbf{2} \otimes \mathbf{2} = \mathbf{3}_S \oplus \mathbf{1}_A. \tag{10.11}$$

把两个基态写为 u 和 d，对称三重态为

$$|1,1\rangle = |uu\rangle\,, \tag{10.12}$$

$$|1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|ud\rangle + |du\rangle\big), \tag{10.13}$$

$$|1,-1\rangle = |dd\rangle\,, \tag{10.14}$$

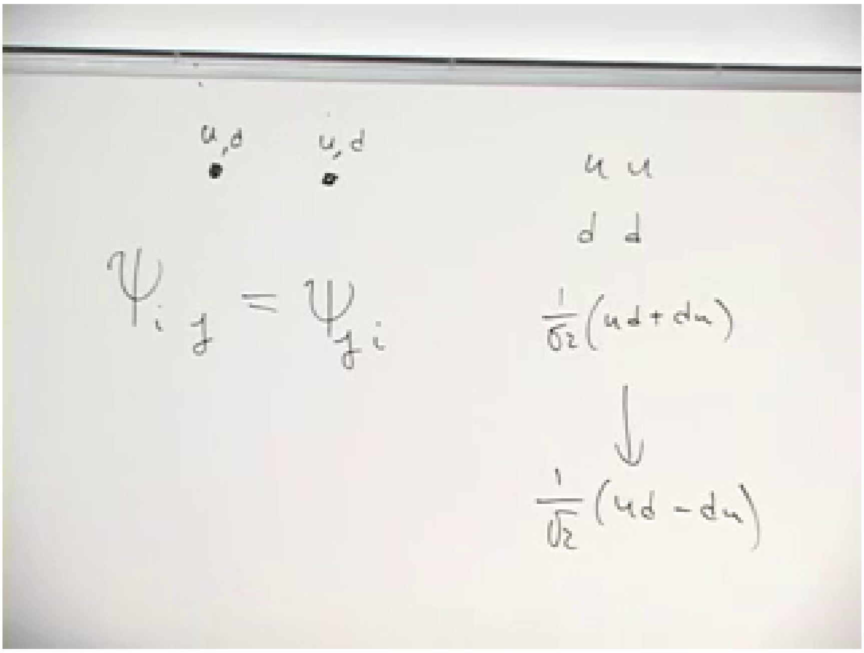
而反对称单态为

$$|0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|ud\rangle - |du\rangle\big). \tag{10.15}$$

这就是熟悉的两个自旋 $\frac{1}{2}$ 角动量的相加：四个原始态重新组合成自旋一和自旋零。

---

[3] 编者说明：讲义把一般计数留作练习。对称与反对称的维数分别为 $N(N+1)/2$ 和 $N(N-1)/2$，它们的和为 N^2。


u, d
u, d
$\psi_{ij} = \psi_{ji}$
u u
d d
$\frac{1}{\sqrt{2}}(ud+du)$
$\frac{1}{\sqrt{2}}(ud-du)$

讲课画面：*00:17:57.500.*

图 10.1: 两个自旋 $\frac{1}{2}$ 态所构成的完整基底分解：三个对称态和一个反对称态。

10.4 粒子与反粒子：伴随表示

现在把定义表示与其共轭表示组合起来。乘积仍然有 N^2 个分量，但它按矩阵变换：

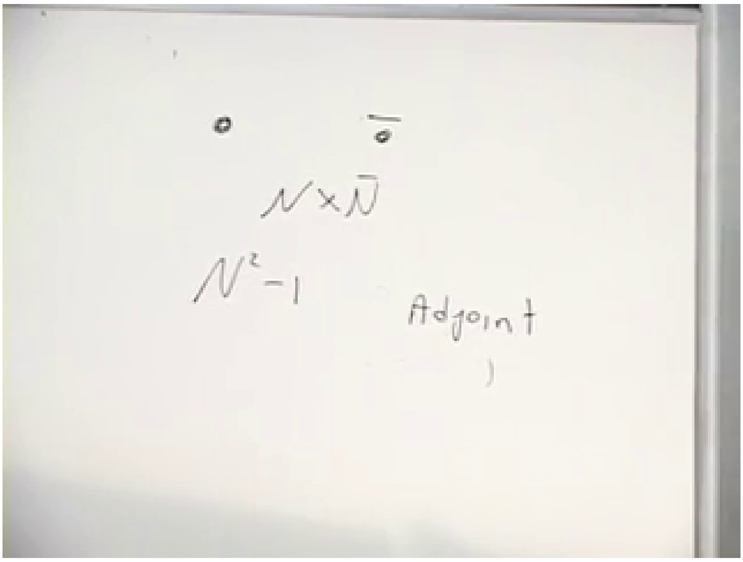
$$M_i{}^j \in \mathbf{N} \otimes \overline{\mathbf{N}}, \qquad M \longmapsto UMU^\dagger. \tag{10.16}$$

与 $\mathbf{N} \otimes \mathbf{N}$ 不同，一个基本指标和一个反基本指标之间没有有意义的交换对称性。自然的分解反而是

$$M = \frac{\operatorname{tr} M}{N}\,\mathbf{1}_N + \left(M - \frac{\operatorname{tr} M}{N}\,\mathbf{1}_N\right). \tag{10.17}$$

第一项是单态，无迹部分则是伴随表示：

$$\mathbf{N} \otimes \overline{\mathbf{N}} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{Adj}, \qquad \dim \mathbf{Adj} = N^2 - 1. \tag{10.18}$$



讲课画面：*00:23:47.500.*

图 10.2: 关于 $\mathbf{N} \otimes \overline{\mathbf{N}}$ 的黑板结论：其无迹的 $N^2 - 1$ 个分量构成伴随表示。

对于 $SU(3)$，这给出熟悉的八重态，

$$\mathbf{3} \otimes \overline{\mathbf{3}} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}, \tag{10.19}$$

而八个胶子在伴随表示中变换。对于 $SU(2)$，伴随表示的维数为三，并像自旋一那样变换。

10.5 一个标准模型代

观测到有三代，但 $SU(5)$ 对每一代分别重复同样的构造。它并不解释为什么有三份拷贝。因此我们集中讨论第一代。

所有场都将写成左手 Weyl 场。右手费米子由其左手电荷共轭场表示：

$$u^c_L, \qquad d^c_L, \qquad e^c_L. \tag{10.20}$$

上标 c 表示电荷共轭；例如，d^c_L 是电荷为 $+\frac{1}{3}$ 的左手反下夸克场。

在标准的 $SU(5)$ 记号中，十五个左手场中有五个放入

$$\overline{\mathbf{5}} = \begin{pmatrix} \nu_{eL} \\ e_L \\ d^c_{rL} \\ d^c_{gL} \\ d^c_{bL} \end{pmatrix}. \tag{10.21}$$

顺序被选为先是弱二维块，随后是色三维块。弱变换混合前两个分量，色变换混合最后三个分量，而非对角 $SU(5)$ 生成元连接这两个块。

[4]

完整的最小第一代清单是

$$\begin{gathered} \underbrace{Q_L = (u_L, d_L)}_{6} \oplus \underbrace{L_L = (\nu_{eL}, e_L)}_{2}, \\ \underbrace{u^c_L}_{3} \oplus \underbrace{d^c_L}_{3} \oplus \underbrace{e^c_L}_{1}, \\ 6+2+3+3+1=15. \end{gathered} \tag{10.22}$$

---

[4] 编者说明：讲义把式 (10.21)中的列称为 $\mathbf{5}$，后来把反对称多重态称为 $\overline{\mathbf{10}}$。这是整体共轭的约定。我们采用现代标准的 $\overline{\mathbf{5}} \oplus \mathbf{10}$；对每个表示取共轭即可重现讲义的标签，而不改变其物理。

最小标准模型没有独立的 ν_L^c，因此它不给出可重整化的中微子质量。中微子振荡表明这一最小陈述是不完整的：自然界具有小的非零中微子质量，因此需要扩展。

听众提问。当费米子质量把左手态变为右手态时，它是否也把粒子变成其反粒子？[5]

回答。不。电子质量把左手电子连接到具有相同电荷的右手电子。在全左手记号中，第二个场由 e_L^c 表示，但四分量粒子仍然是电子。只有中性场才能具有把粒子与反粒子等同起来的 Majorana 质量。

10.6 五重态中可见的规范玻色子

规范对称性的每个生成元都有一个相应的规范场。在式 (10.21)中，熟悉的跃迁已经可以辨认出来：

- 弱规范场在 ν_{eL} 和 e_L 之间作用；
- 胶子在 d_L^c 的三种颜色之间作用；
- 中性生成元对角作用；
- 新的非对角生成元把一个轻子分量转换为一个带色分量，或反之。

胶子可以被描绘为携带夸克–反夸克色量子数。讲义使用通常的世界线助记法：沿一条出射反夸克的世界线反向穿过发射顶点，它看起来就像一条正向运行的夸克。因此，发射出的场携带一个夸克–反夸克对的量子数。用表示论的语言来说，这恰好是 $\mathbf{3}\otimes\overline{\mathbf{3}}$ 的无迹部分。

对于 $SU(5)$，

$$\dim \mathbf{Adj}_{SU(5)} = 5^2 - 1 = 24. \tag{10.23}$$

这些规范场在标准模型子群下的分解为

$$\mathbf{24} = (\mathbf{8},\mathbf{1})_0 \oplus (\mathbf{1},\mathbf{3})_0 \oplus (\mathbf{1},\mathbf{1})_0 \oplus (\mathbf{3},\mathbf{2})_{-5/6} \oplus (\overline{\mathbf{3}},\mathbf{2})_{5/6}, \tag{10.24}$$

---

[5] 讲课时间：00:34:00.

其中有序对表示 $SU(3)_c \times SU(2)_L$，下标为超荷。

[6]

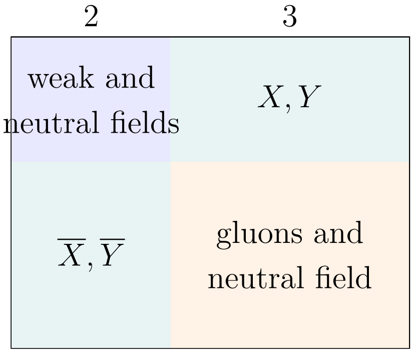

2
3
weak and neutral fields
X, Y
$\overline{X}, \overline{Y}$
gluons and neutral field

图 10.3: $SU(5)$ 规范场的 $2 \oplus 3$ 块状结构。非对角块连接轻子与带色场。

在 $Q = T_3 + Y$ 下，式 (10.24)中的带色弱二重态具有电荷 $-\frac{1}{3}$ 和 $-\frac{4}{3}$；其共轭具有 $+\frac{1}{3}$ 和 $+\frac{4}{3}$。讲义称这些粒子为 X 和 Y，但明确拒绝确定哪个名称对应哪个电荷。跃迁和电荷才是不变的内容。

听众提问。每种新的 X 或 Y 规范玻色子都有三个版本吗? [7]

回答。是的。一个跃迁将带色夸克条目连接到无色轻子条目，因此交换的玻色子必须携带缺失的色。X/Y 场构成色三重态，并且可以发射或吸收胶子。

带色粒子不会作为孤立的渐近态被观测到。新的规范玻色子必须衰变或强子化为色中性组合，正如夸克那样。

---

[6] 编者说明：方程 (10.24)明确给出了讲义中所画的块状结构。前三项包含熟悉的色规范场和电弱规范场。最后两项是十二个实自由度，习惯上称为 X 和 Y 玻色子。

[7] 讲课时间：00:41:28.

10.7 为什么该多重态包含反下夸克

$SU(N)$ 的生成元是无迹厄米矩阵。为了看出与“特殊”一词的联系，将无穷小群元素写为

$$U(\epsilon) = e^{i\epsilon T}. \tag{10.25}$$

幺正性给出 $T^\dagger = T$，而

$$1 = \det U = e^{i\epsilon \operatorname{tr} T} \tag{10.26}$$

对任意 ϵ 给出

$$\operatorname{tr} T = 0. \tag{10.27}$$

电荷是生成元的线性组合。在式 (10.21)的物质列上，它作用为

$$Q_{\bar{5}} = \operatorname{diag}\left(0, -1, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right), \qquad \operatorname{tr} Q_{\bar{5}} = 0. \tag{10.28}$$

因此

$$0 - 1 + 3\left(\frac{1}{3}\right) = 0. \tag{10.29}$$

若将反下夸克场替换为下夸克场，则会得到

$$0 - 1 + 3\left(-\frac{1}{3}\right) = -2, \tag{10.30}$$

这不能是 $SU(5)$ 生成元的迹。因此，看似奇怪的反下夸克分配是由群结构强制的。

10.8 剩余的十个费米子

另外十个场来自一个反对称双指标张量。在标准约定下，这是

$$\mathbf{5} \otimes \mathbf{5} = \mathbf{15}_S \oplus \mathbf{10}_A. \tag{10.31}$$

的反对称部分。讲义通过暂时写出共轭量子数

$$\chi = \begin{pmatrix} \nu^c \\ e^c \\ d_r \\ d_g \\ d_b \end{pmatrix}. \tag{10.32}$$

来构造它。这是一种用于张量表示直积的记账手段，而不是声称存在第二个由复合粒子组成的物理五重态。

令

$$\Psi^{ij} = -\Psi^{ji}, \qquad i, j = 1, \ldots, 5. \tag{10.33}$$

所有对角元都为零，下三角由上三角确定。因此

$$\dim \mathbf{10} = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10. \tag{10.34}$$

一个条目的电荷是式 (10.32)中行电荷与列电荷之和。这立即给出弱–弱槽位中的 e^c、弱–色块中的下夸克和上夸克，以及色–色块中的反上夸克场。

听众提问。当正电子和下夸克标签组合时，所得条目应该是 X 玻色子吗？[8]

回答。不是。在这个阶段，我们构造的是费米子表示，而不是规范玻色子伴随表示。电荷相加为 $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$，因此该条目具有上夸克的量子数。

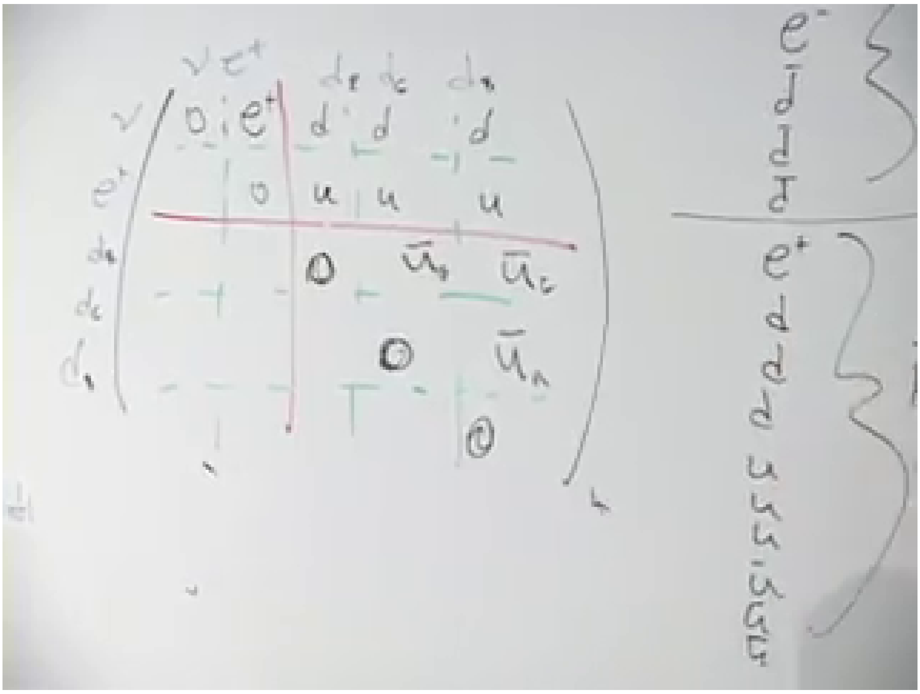
一种自洽的色符号选择是

$$\Psi^{ij} = \begin{pmatrix} 0 & e^c & d_r & d_g & d_b \\ -e^c & 0 & u_r & u_g & u_b \\ -d_r & -u_r & 0 & u_b^c & -u_g^c \\ -d_g & -u_g & -u_b^c & 0 & u_r^c \\ -d_b & -u_b & u_g^c & -u_r^c & 0 \end{pmatrix}. \tag{10.35}$$

改变场相位会改变一些显示出来的符号，但不会改变表示或粒子内容。

---

[8] 讲课时间：00:53:08.


ν
e^+
d_r
d_c
d_n
0
e^+
d
d
d
0
u
u
u
0
$\bar{u}_b$
$\bar{u}_c$
0
$\bar{u}_n$
0
e^-
$\bar{d}$
$\bar{d}$
$\bar{d}$
e^+
d
d
d

讲课画面：*00:59:17.500.*

图 10.4: 在课堂上检查了条目和色标签之后，无阻碍的 $2 \oplus 3$ 反对称物质矩阵。

听众提问。十维表示必须写成矩阵，还是可以写成一列？[9]

回答。两者都可以。人们可以把十个独立分量列成一列，但反对称 5×5 矩阵展示了 $SU(5)$ 如何作用于它的两个指标，因此信息量大得多。

听众提问。在色–色块中，标记为 u 的条目实际上是否应为反上夸克场？[10]

回答。是的。黑板上的标记更正为 u^c，即左手反上夸克场。两个下型基态电荷之和为 $-\frac{2}{3}$，这正是反上夸克的电荷。

听众提问。若干矩阵元中省略了色。它们仍然守恒吗？[11]

回答。是的。三个色位分别是红、绿、蓝。省略标记只是为了减少杂乱。

一对反对称的色基础表示变换为反色：

$$\wedge^2\mathbf{3}\simeq\overline{\mathbf{3}},\qquad (rg,rb,gb)\sim(\bar{b},-\bar{g},\bar{r}).\tag{10.36}$$

这就是为什么色–色块中的三个独立条目恰好构成反上夸克色三重态。

一个世代现在被组织为

$$\overline{\mathbf{5}}\oplus\mathbf{10}.\tag{10.37}$$

引人注目的是，u_L 和 u_L^c 出现在同一个不可约多重态中，而 d_L 和 d_L^c，或 e_L 和 e_L^c，则位于不同的多重态中。

听众提问。如果规范变换只在每个表示内部作用，那么质量如何能连接位于五重态反表示和十重态中的场？[12]

回答。规范玻色子不会将一个不可约物质表示旋转为另一个。希格斯场和汤川耦合可以连接不同的表示，同时形成一个整体的 $SU(5)$ 不变相互作用；在希格斯场获得期望值之后，这些相互作用产生质量。

---

[9] 讲课时间：00:56:24.

[10] 讲课时间：00:57:51.

[11] 讲课时间：00:58:05.

[12] 讲课时间：01:00:40.

10.9 规范玻色子作为移位作用

在表示被组装起来之后，规范玻色子的作用可以读作其条目之间的移位。中性玻色子可以使标记保持不变，弱玻色子在弱位之间移动，胶子在色位之间移动，而 X/Y 玻色子在弱位与色位之间移动。带电规范玻色子有反粒子，因此每种移位都有一个逆过程。

对于反对称张量，无穷小变换作用于任一指标：

$$\delta\Psi^{ij} = i\epsilon\left(T^{i}{}_{k}\Psi^{kj} + T^{j}{}_{k}\Psi^{ik}\right). \tag{10.38}$$

在矩阵图像中，第一项垂直移动，第二项水平移动。用来构建张量的组分标记只是一种助记手段；式 (10.38)才是精确的群论陈述。

弱移位将 d 变为 u，这是中子 β 衰变背后的夸克层次过程。色移位改变红、绿、蓝而不改变味。非对角移位则带来新东西：

$$\begin{aligned} d^c &\longleftrightarrow e, \quad & d^c &\longleftrightarrow \nu, \\ d &\longleftrightarrow u^c, \quad & u &\longleftrightarrow e^c, \end{aligned} \tag{10.39}$$

其中相应的 X/Y 场携带电荷和色差。

听众提问。第四与第五个位之间的移位代表什么？从第一个位到第四个位的移位又如何？[13]

回答。第四–第五移位将一种色变为另一种色，是胶子跃迁。第一–第四移位跨越弱块与色块，是新的 X/Y 跃迁之一。

听众提问。反对称矩阵下半部分的一个条目能否被显式填出？[14]

回答。可以。每个下三角条目都是转置后的上三角条目的负值。填出一个就能使规则可见；全部填出并不会增加新的态。

---

[13] 讲课时间：01:10:36.

[14] 讲课时间：01:11:23.

10.10 危险的后果：质子衰变

X/Y 玻色子可以在一个顶点将夸克耦合到轻子，在另一个顶点耦合到两个夸克型场。在远小于其质量的动量下，积掉重玻色子给出如下示意形式的六维相互作用

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} \sim \frac{g_5^2}{M_X^2}(qq)(q\ell) + \text{h.c.} \tag{10.40}$$

它分别破坏重子数和轻子数，同时保持统一规范相互作用所要求的组合。

黑板上追踪一个下夸克和一个上夸克经过重玻色子交换的过程。下夸克变成正电子，上夸克变成反上夸克，第二个上夸克是旁观者：

$$uud \longrightarrow e^+ + u\bar{u}. \tag{10.41}$$

初态是质子。$u\bar{u}$ 对可以强子化为中性 π 介子，给出

$$p \longrightarrow e^+ + \pi^0. \tag{10.42}$$

讲座还提到了 $p \to e^+ + \gamma$，其中夸克–反夸克对通过电磁作用湮灭。相对于直接强子化，该通道带有额外的电磁压低。

这种可能性并非模型的可选装饰。一旦一个单群包含连接夸克与轻子的生成元，重子数破坏过程通常就是预期会出现的。如果它们发生在普通的弱或电磁时间尺度上，原子核、氢以及宏观物质都无法存续。

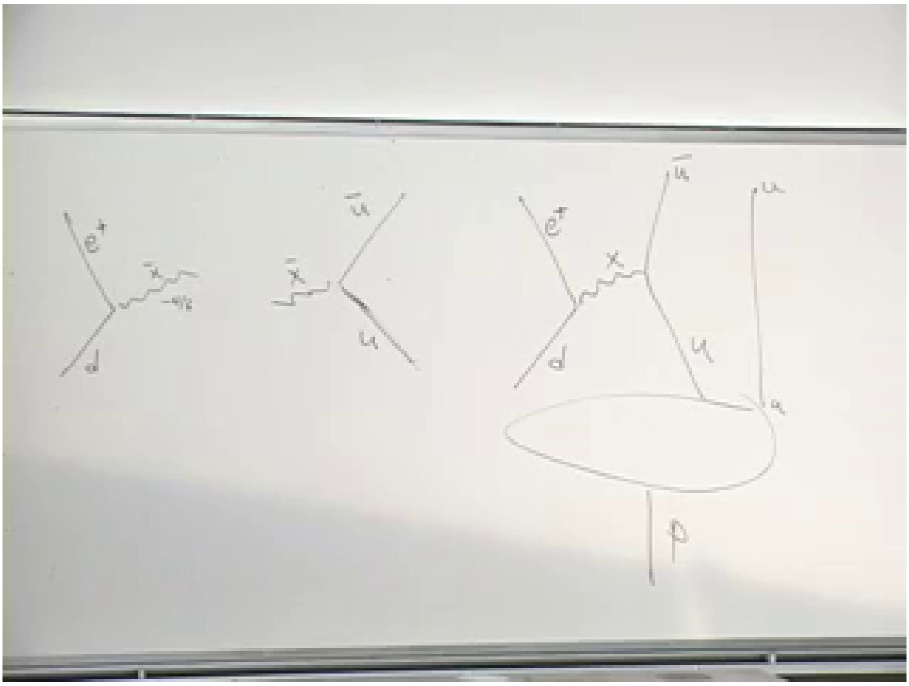
10.11 为什么质子如此长寿?

听众提问。产生 X 玻色的耦合，是否就是该群其余部分所用的同一个统一耦合? [15]

回答。在统一能标处，是的。一个简单的 $SU(5)$ 规范理论只有一个规范耦合 g_5。低能下的强、弱和超荷耦合之所以不同，是因为在统一对称性破缺之后，它们各自以不同的方式跑动。

---

[15] 讲课时间：01:18:34.


e^+
$\bar{X}$
d
$\bar{u}$
$\bar{X}$
u
e^+
$\bar{u}$
u
X
d
u
u
p

讲课画面：*01:16:02.500.*

图 10.5: 质子内部重玻色子交换的完整黑板构建，旁观上夸克和正电子通道清晰可见。

不能在不放弃统一结构的情况下把耦合选得极其小。可用的压低来自重传播子：

$$\mathcal{A} \sim \frac{g_5^2}{M_X^2}. \tag{10.43}$$

将振幅平方得到 g_5^4/M_X^4。量纲分析和质子矩阵元补全了衰变率的估计：

$$\Gamma_p \sim C_{\text{had}} \frac{\alpha_5^2 \, m_p^5}{M_X^4}, \qquad \alpha_5 = \frac{g_5^2}{4\pi}, \tag{10.44}$$

其中 C_{had} 包含群因子、重整化效应以及非微扰的强子矩阵元。

[16]

听众提问。在粗略的课堂估计中也许为 10^{-8} 量级的小因子 g^4，是否已经足以使寿命变得足够长？[17]

回答。不。它有帮助，但微观强相互作用时间与质子寿命下限之间的差距跨越的 orders of magnitude 远不止这些。决定性的压低必须由重质量的四次方来提供。

如果所有质量都在质子质量量级，那么自然的时间单位就近似为质子的光穿越时间：

$$t_p \sim \frac{1 \text{ fm}}{c} \sim 10^{-23} \text{ s}. \tag{10.45}$$

原初质子的存在本身就已经表明它们的寿命超过了宇宙年龄，但实验室搜寻远远走得更远。本讲将微观估计与当时引用的实验下限

$$\tau_p \gtrsim 10^{33} \text{ yr}. \tag{10.46}$$

进行比较。

人们不必对单个质子观察那么久。如果寿命为 10^{15} 年，那么 10^{15} 个质子的样品每年大约会产生一个事件。更一般地，若在时间 T 内观测 N_p 个质子，则预期衰变数为

$$\langle n \rangle \simeq \frac{N_p T}{\tau_p}. \tag{10.47}$$

---

[16] 编者说明：本讲分离出本质性的 g^4/M_X^4 依赖关系，并指出质子质量因子被省略了。方程 (10.44)恢复了所需的质量量纲，但并未声称这是精确的寿命计算。

[17] 讲课时间：01:25:13.

一个包含大约 10^{33} 个质子的探测器是一个大罐子，而不是一个天文物体：质子本身的质量约为 10^6 千克。观测这样的样品，就把一个巨大的单个寿命转化为可测量的事件率，或转化为更强的下限。

将方程 (10.44)与寿命约束结合起来，会把轻夸克规范玻色子的质量推向

$$M_X \sim 10^{15}\text{–}10^{16}\ \text{GeV}, \tag{10.48}$$

其中 $10^{16}\,\text{GeV}$ 在本讲中被用作便于记忆的安全能标。这比普朗克能标低若干 orders of magnitude，因此并不自动与量子场论矛盾。

10.12 破缺的 $SU(5)$ 与统一能标

X/Y 场与标准模型规范场共享一个 $SU(5)$ 伴随多重态。严格未破缺的规范对称性不会允许其中某些成员的质量接近 $10^{16}\,\text{GeV}$，而光子和胶子却保持无质量。因此，该对称性必须自发破缺。

听众提问。如果 $SU(5)$ 对称性未破缺，它的所有规范玻色子都会是无质量的吗？[18]

回答。是的，在所讨论的规范理论中如此。规范不变性禁止显式的共同质量。希格斯机制可以给与破缺生成元相联系的规范玻色子赋予质量，同时使未破缺子群的规范场保持无质量。

电弱希格斯机制已经说明了这一模式：它把光子与 $W^\pm$ 和 Z 区分开来。大统一需要一个单独的高能标序参量，它把弱的 2 块与色的 3 块区分开来，并使非对角 X/Y 场变得极其重。

与 $10^{16}\,\text{GeV}$ 相比，即使 $100\,\text{GeV}$ 的弱玻色子质量也可以忽略。在远高于重阈的地方，所有规范玻色子质量都可以忽略，完整的 $SU(5)$ 对称性成为良好的近似。这就是统一能标的含义：并不是说低能世界明显地具有 $SU(5)$，而是说能量足够高的过程变得对对称性破缺的质量劈裂不敏感。

---

[18] 讲课时间：01:29:37.

10.13 跑动耦合

规范耦合以对数方式依赖于能标。定义

$$\alpha_i(\mu)=\frac{g_i^2(\mu)}{4\pi}, \tag{10.49}$$

单圈演化具有如下形式

$$\alpha_i^{-1}(\mu)=\alpha_i^{-1}(\mu_0)-\frac{b_i}{2\pi}\ln\left(\frac{\mu}{\mu_0}\right). \tag{10.50}$$

系数 b_i 依赖于规范群，也依赖于每一个轻到足以在相关量子圈中循环的粒子。[19]

在实验室能量下，三个耦合的倒数各不相同。按照讲座中的定性排序，$1/\alpha_1$ 最大，因为超荷最弱；$1/\alpha_2$ 次之；$1/\alpha_3$ 最小，因为强相互作用最强。在无法达到的能量处的曲线并非直接测量得到。它们是根据观测到的低能值、粒子谱以及决定贝塔函数的圈图计算出来的。在标准模型粒子内容下，当以 $\log\mu$ 为横轴作图时，它们几乎成为直线。

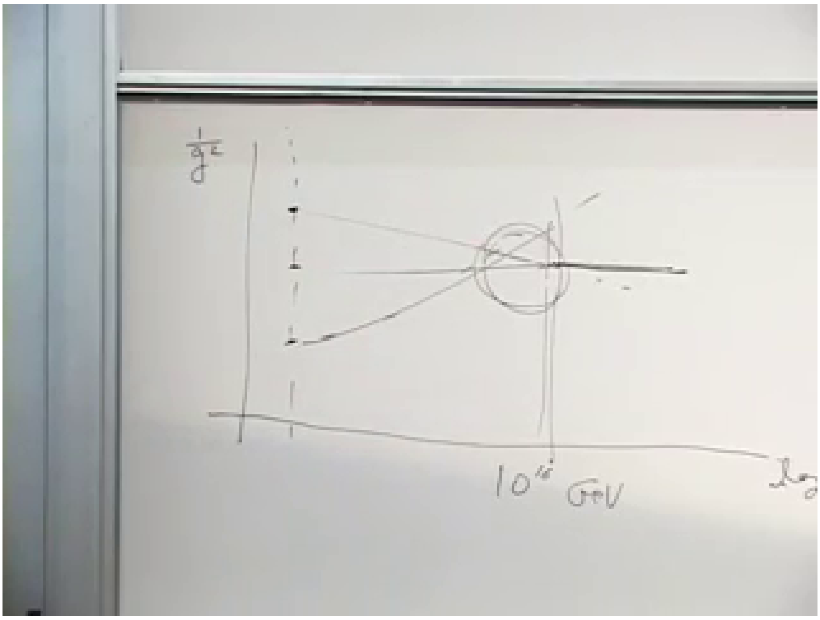
在大统一阈值以下，对称性破缺，轻粒子谱并不填满完整的简并 $SU(5)$ 多重态，而且三个贝塔函数系数各不相同。因此，耦合以不同的速率跑动。在高能标下，人们要问它们是否达到一个共同值：

$$\alpha_1(M_{\mathrm{GUT}})\overset{?}{=}\alpha_2(M_{\mathrm{GUT}})\overset{?}{=}\alpha_3(M_{\mathrm{GUT}}). \tag{10.51}$$

如果只有非超对称的标准模型谱，这些线在 10^{15}–10^{16} GeV 附近相互接近，但偏差相当可观；讲座将这种符合程度描述为大约百分之十五。重要的巧合在于，这也正是质子稳定性所要求的能标。

---

[19] 编者说明：为了将超荷与 $SU(5)$ 内部的非阿贝尔耦合进行比较，必须给 g_1 赋予传统的大统一归一化。这正是讲座中提到的数值群论因子的来源。


$\frac{1}{g^2}$
10^{16} GeV

讲课画面：*01:36:32.500.*

图 10.6: 黑板上画出的规范耦合倒数在 10^{16} GeV 附近相互接近的图。圈出的区域标出了它们并不完美的交汇。

10.14　最后一个中子问题

听众提问。如果把质子衰变图中的旁观上夸克换成下夸克，这会描述中子衰变吗？X 玻色子会有影响吗？[20]

回答。这会定义一个诸如 $n \to e^+ + \pi^-$ 的大统一中子道，但那并不是自由中子的熟悉衰变。普通中子贝塔衰变是 $n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$，并通过弱相互作用进行。如果质子–中子的质量顺序颠倒，贝塔稳定性也会颠倒，而慢得多的大统一道则可能仍然存在。

这一区分把运动学与这种新相互作用分开。哪个核子发生贝塔衰变取决于质子–中子质量差；由 X/Y 交换引起的重子数破坏则是一种独立的、受到极大压低的机制。

10.15　超对称性与更宏大的视角

加入超对称伙伴谱会改变式 (10.50)中的贝塔函数系数。按照讲座的叙述，三个外推耦合随后以约百分之一的精度交汇。这并不能证明超对称或大统一，但它是这两种思想常被一起讨论的经验理由。

物质多重态还可以进一步统一。在

$$SO(10) \supset SU(5), \tag{10.52}$$

之下，一个旋量表示分解为

$$\mathbf{16} \longrightarrow \mathbf{10} \oplus \overline{\mathbf{5}} \oplus \mathbf{1}. \tag{10.53}$$

这个单态自然被等同于左手反中微子，或者等价地，右手中微子的电荷共轭。因此，扩展代的所有十六个场都装入一个不可约的 $SO(10)$ 多重态。

---

[20] 讲课时间：01:36:40.

质子衰变实验继续检验这一思想：在未观测到事件时，就提高寿命下限。超对称大统一模型并不给出一个普适的质子寿命：额外重场以及依赖于超对称伙伴的算符可以在很宽的范围内改变主导道和衰变率。

21

持久的教训是一种张力，而不是一个定论。群论以惊人的经济性把夸克和轻子放在一起，跑动耦合暗示着一个共同的高能标，而超对称使这一数值暗示更加鲜明。同样的构造也预言了夸克向轻子的危险转化。因此，任何成功的版本都必须既保持这种优雅，又让质子稳定到几乎不可想象地长久。用讲座的结束精神来说：愿我们所有的质子都保持稳定。

---

[21] 编者说明：在超对称大统一中，色三重态希格斯交换除了这里讨论的六维规范玻色子算符之外，还能产生五维重子数破坏算符。它们的系数强烈依赖于重粒子谱、味结构以及超对称伙伴质量，这解释了讲座的警告：仅凭超对称并不能得出单一的寿命。